

1.5版

DeepSeek完全实用手册

— 技术原理·使用技巧·部署进展 —

2025 年 4 月

组织机构/ 课题组

出品机构：至顶科技

执行机构：至顶AI实验室 至顶智库

团队成员：孙硕 邓震东 高书葆 路飞 刘文轩 张建

课题顾问：高飞

媒体支持：至顶网 科技行者 Solidot



DeepSeek交流社群

当前，DeepSeek模型已在我国多个领域实现部署，成为提升政府服务效能、优化企业经营管理、增强终端产品功能的重要工具。**地方政府层面**，DeepSeek的部署显著提升了政务服务效率，优化了城市治理体系，助力政府服务从“数字化”向“智能化”跃迁，不断提升公共服务质量。**国央企层面**，我国数十家央企和国企接入DeepSeek模型，涉及能源、通信、金融、基础设施等多个领域，有利于企业实现智能化转型，推动产业的高质量发展。**智能终端层面**，DeepSeek模型为相关产品提供强大的智能处理能力，满足用户对智能办公、品质生活的需求。

1.5版本报告增加总结了DeepSeek模型在地方政府、国央企及智能终端方面的部署情况，探讨其应用成效和未来发展趋势，为社会公众更好了解DeepSeek的发展进程提供参考。

目录

- 一、 **DeepSeek V3更新**
- 二、 DeepSeek部署进展
- 三、 DeepSeek是谁
- 四、 DeepSeek技术路线解析
- 五、 DeepSeek调用与部署
- 六、 如何使用DeepSeek
- 七、 趋势判断

一、DeepSeek V3模型更新

至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

▶ 简介

2025年3月24日，DeepSeek-V3-0324模型开源发布，与之前的 DeepSeek-V3 使用同样的 base 模型，仅改进了后训练方法。模型参数约 660B，开源版本上下文长度为 128K（网页端、App 和 API 提供 64K 上下文）。私有化部署时只需要更新 checkpoint 和 tokenizer_config.json（tool calls 相关变动）。

DeepSeek V3本次更新主要体现于：推理能力提升、前端开发能力增强、中文写作升级、中文搜索能力优化。新版V3在**工具调用、角色扮演、问答闲聊**等方面，也得到了一定幅度的能力提升。

- **推理能力：**新版 V3 模型借鉴 DeepSeek-R1 模型训练过程中所使用的强化学习技术，大幅提高了在推理类任务上的表现水平，在数学、代码类相关评测集上取得了超过 GPT-4.5 的得分成绩。
- **前端开发：**在 HTML 等代码前端任务上，新版 V3 模型生成的代码可用性更高，视觉效果也更加美观、富有设计感。
- **中文写作：**在中文写作任务方面，新版 V3 模型基于 R1 的写作水平进行了进一步优化，同时特别提升了中长篇文本创作的内容质量。
- **中文搜索：**新版 V3 模型可以在联网搜索场景下，对于报告生成类指令输出内容更为详实准确、排版更加清晰美观的结果。

一、DeepSeek V3模型更新

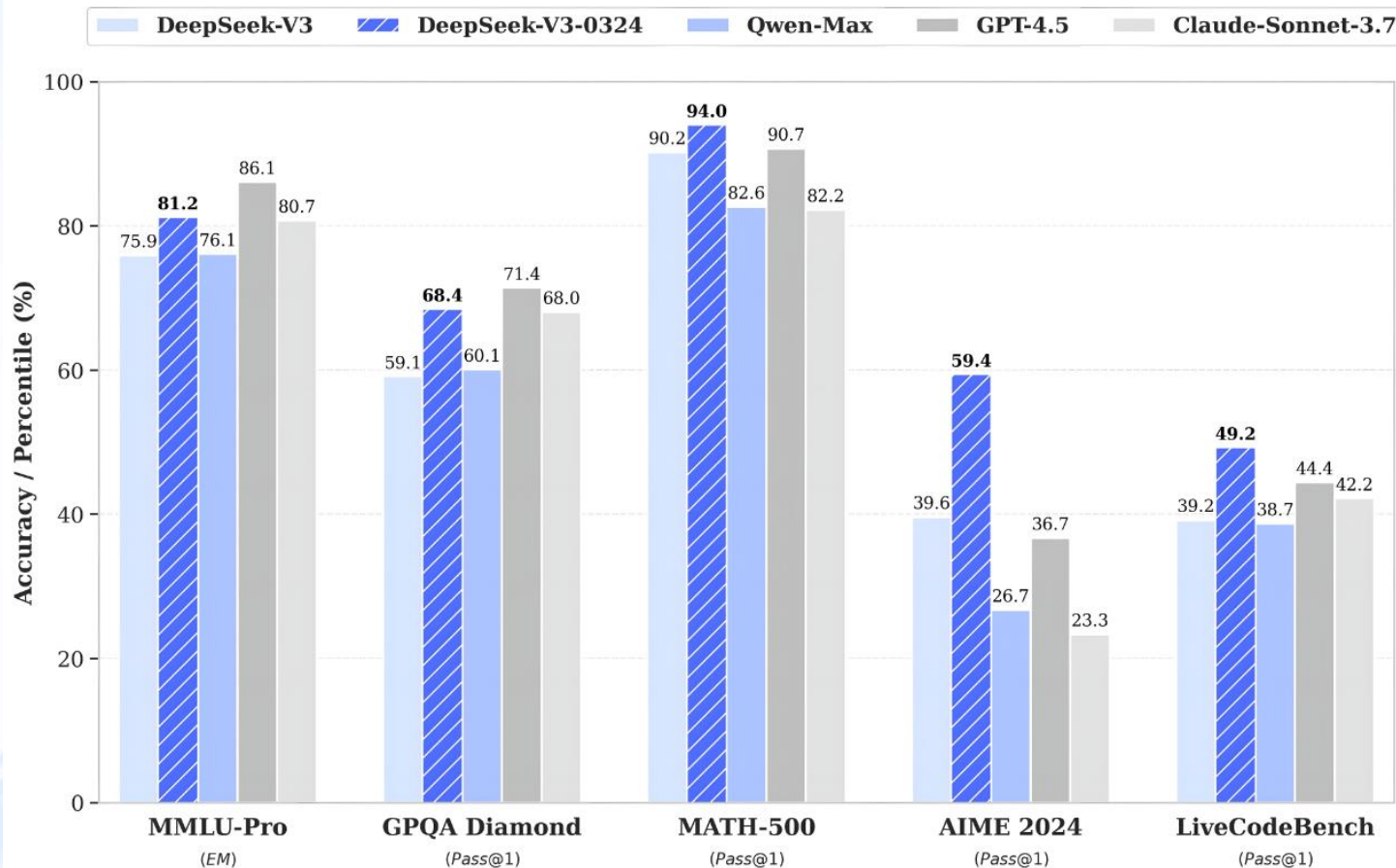
► 推理任务表现提高

新版V3模型 (0324) 相较于上个版本:

- MMLU-Pro得分提升5.3, 至81.2
- GPQA得分提升19.3, 至68.4
- MATH得分提升3.8, 至94.0
- AIME得分提升19.8, 至59.4
- LiveCodeBench得分提升10.0, 至49.2

新版V3模型与Qwen-Max、GPT-4.5、Claude-Sonnet-3.7相比:

- 在MATH-500、AIME 2024、LiveCodeBench测评中获得最高分
- 在MMLU-Pro、GPQA Diamond测评中获得第二



一、DeepSeek系列模型发布时间线

名称	类型	时间
DeepSeek Coder	代码模型	2023年11月2日
DeepSeek LLM	语言模型	2023年11月29日
DreamCraft3D	3D生成模型	2023年12月19日
DeepSeek MoE	混合专家模型	2024年1月11日
DeepSeek Math	数学推理模型	2024年2月5日
DeepSeek-VL	视觉语言模型	2024年3月11日
DeepSeek V2 MoE	混合专家模型	2024年5月7日
DeepSeek Coder V2	代码模型	2024年6月17日
DeepSeek-V2.5	对话和代码模型	2024年9月6日
DeepSeek-VL2	视觉语言模型	2024年12月13日
DeepSeek V3	混合专家模型	2024年12月26日
DeepSeek R1	推理模型	2025年1月20日
DeepSeek Janus-Pro	多模态模型	2025年1月28日
新版DeepSeek V3	混合专家模型	2025年3月24日

目录

- 一、 DeepSeek V3更新
- 二、 DeepSeek部署进展**
- 三、 DeepSeek是谁
- 四、 DeepSeek技术路线解析
- 五、 DeepSeek调用与部署
- 六、 如何使用DeepSeek
- 七、 趋势判断

DeepSeek模型部署进展

DeepSeek模型在我国地方政府、央企、四大直辖市国企以及智能终端的部署情况。

1.DeepSeek模型 地方政府部署进展

至顶科技
ZHIDING

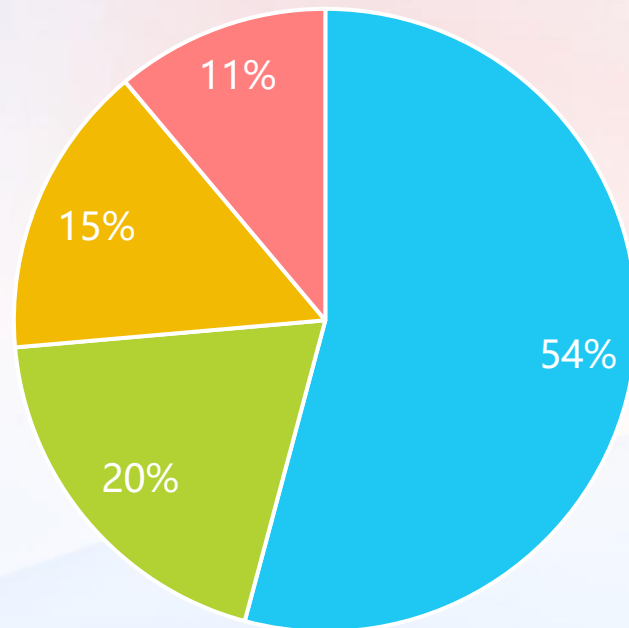
至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

至顶智库结合各地政府官网等权威渠道统计，我国东部、中部、西部以及东北地区的72个省级或市级政府部门全面部署DeepSeek模型。具体如下：

- 东部地区共有39个省级或市级政府部门完成部署；
- 西部地区共有14个省级或市级政府部门完成部署；
- 中部地区共有11个省级或市级政府部门完成部署；
- 东北地区共有8个省级或市级政府部门完成部署。

DeepSeek模型地方政府部署情况—地区占比



■ 东部地区 ■ 西部地区 ■ 中部地区 ■ 东北地区

来源：至顶智库绘制

1.DeepSeek模型 地方政府部署进展

至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

省/直辖市	市/区	部门	DeepSeek部署及应用情况
北京市	—	市场监管局	通过百度智能云千帆大模型平台接入DeepSeek，实现企业登记注册业务24小时在线“智能咨询”服务，打造“AI公务员”。
	丰台区	政务服务和数据管理局	基于DeepSeek大模型开发“丰小政”数智助手；提供政策咨询解答、高频事项处理、复杂政策解读以及优化知识库等服务。
	昌平区	政务和数据局	部署DeepSeek-R1-671B模型，规划上线信息化项目材料预审、强化政务智能问答模型能力—“平平”、政务大厅市民帮办材料审核、政务问数、公文起草等一系列智慧政务应用。
天津市	滨海新区	人力资源和社会保障局	“人社小滨”智能客服系统接入DeepSeek，覆盖政策咨询、就业指导等问题，实现“7×24小时”全天候智能应答。
	河东区	数据局	基于“智慧河东”政务云底座，完成DeepSeek本地化部署；优化大模型与现有政务系统融合升级，在招商引资、存量资产盘活、民意诉求热点分析等方面进行场景创新。

来源：结合政府官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

1.DeepSeek模型 地方政府部署进展

至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

省/直辖市	市/区	部门	DeepSeek部署及应用情况
河北省	石家庄市	数据局	联合中国电子云，基于DeepSeek大模型打造私有化政务模型资料库，专注服务政务智能化提升，在辅助决策、智能分析、智能审查、知识问答等方向探索智能办公应用。
	唐山市	海事局	完成DeepSeek-R1模型的本地化部署工作，构建大模型搜救应急、VTS管理知识库，能快速调取相关海事数据和知识库信息，为用户提供更全面、更精准的答复和解决方案。
	秦皇岛市	交通运输局	在交通运输安全生产与应急管理系统部署DeepSeek大模型，将此项先进技术应用于交通运输领域，构建以交通运输法律法规、安全生产标准、应急预案、典型案例等丰富数据为支撑的自有知识库，并为DeepSeek提供了精准的交通运输领域专业术语和场景标注。
	邯郸市	生态环境局	引入DeepSeek等大模型技术，在生态环境行政办公、工业源智能管控、行业垂直应用模型开发等多个领域展开全面探索。
	衡水市	数据和政务服务局	完成政务云DeepSeek-R1大模型的部署，优化政务服务和智慧教育领域。

来源：结合政府官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

1.DeepSeek模型 地方政府部署进展

省/直辖市	市/区	部门	DeepSeek部署及应用情况
山东省	济南市	河务局	完成DeepSeek-R1百亿参数级模型的本地部署、前端人机交互界面开发及工程管理、防凌防汛、办公规范、通信维护等知识库迭代构建等工作，初步实现济南黄河核心业务的智能匹配和专业知识即时问答。
	青岛市	行政审批局	将DeepSeek接入青岛智慧审批平台，利用其交互能力打造“边聊边办”AI办事场景，模拟窗口办事，为申请人提供全流程指导。
		医保局	近日完成DeepSeek大模型的本地化部署，成功上线“医保政策智能问答助手”“医保数据精准分析助手”功能，满足医保管理服务多样化应用场景需要。

来源：结合政府官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

1.DeepSeek模型 地方政府部署进展

省/直辖市	市/区	部门	DeepSeek部署及应用情况
山东省	烟台市	大数据局	完成国产大模型DeepSeek的本地化部署，应用于政务服务领域，提供一站式便捷化模型调用服务，定制化政务服务场景，为政务工作者提供了精准匹配的工具。
	滨州市	大数据局	依托全市统一的政务云平台，成功完成 DeepSeek 等国产人工智能大模型的本地化部署，构建政策问答智能体，创新“智能追问”功能。
	临沂市	城管局	临沂市城市运行管理服务平台全面接入DeepSeek大模型，应用于对城市管理数据的智能分析、快速响应和决策支持
海南省	—	省交通运输厅	本地化部署DeepSeek-R1 70B 和671B两个版本；全新推出“海智行”智慧交通品牌，构建交通运输本地知识库，持续打造交通运输领域专业化应用。

来源：结合政府官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

1.DeepSeek模型 地方政府部署进展

省/直辖市	市/区	部门	DeepSeek部署及应用情况
江苏省	南京市	数据局	成功部署上线6710亿参数DeepSeek-R1模型，基于DeepSeek开发的“南京政务版AI助手”、“数据局智能助手”、智能问数、公文起草等智能化应用上线，有力推动政府部门工作效率与服务质量的提升。
	无锡市	数据局	锡企服务平台3.0接入DeepSeek大模型，应用于政务大厅的数字人屏幕，并上线省内首个企业服务AI助手体验版。
	镇江市	数据局	本地化部署DeepSeek-R1模型，包括7B、32B、70B等多个版本的DeepSeek模型，优化企业生产运营，正积极推动其应用于政务服务、12345热线、公共资源交易等场景。
	连云港市	交通运输局	完成DeepSeek大模型的本地化部署，通过微调大模型参数和挂载外部交通法规知识库的方式，初步实现人工智能与交通业务的融合，打造交通政务服务体系。

来源：结合政府官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

1.DeepSeek模型 地方政府部署进展

省/直辖市	市/区	部门	DeepSeek部署及应用情况
浙江省	杭州市	人力资源和社会保障局	基于政务云的算力已全面部署上线DeepSeek-R1，“人社小灵光”服务体系极大提升公文写作、政策查询和数据统计的智能化水平，目前已在PC端和移动端上线使用。
	绍兴市	数据局	部署6710亿参数DeepSeek-R1模型；与城市大脑结合，进行文本分析、知识处理、数据挖掘并进行多场景赋能。
		市场监管局	正式部署上线DeepSeek智能政务模型系统，并应用于政策智能解析、多文体自动生成、语义校对和意见智能拟办四大功能模块。
	温州市	数据局	政务外网环境已部署6710亿参数DeepSeek-R1，并率先完成“鹿小数”等平台接入，“鹿小数”AI政务平台归集区政务服务中心、区社工部、区教育局等5个部门超百万政务数据资源，包括政策文件、办事指南等，训练形成标准化的智能问答知识库，并定制开发“智慧党建”“财务内控制度”等智能体。

来源：结合政府官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

1.DeepSeek模型 地方政府部署进展

省/直辖市	市/区	部门	DeepSeek部署及应用情况
广东省	广州市	政务服务和数据管理局	在政务外网部署6710亿参数 DeepSeek-R1和V3模型；打造民生政策解读系统、12345热线工单分派等政务领域应用。
	深圳市	政务服务和数据管理局	在政务云上部署6710亿参数DeepSeek-R1模型；向全市各区、各部门提供 DeepSeek模型应用服务；向政府工作人员提供智能问答服务；向开发人员提供行业应用服务。
	深圳市龙岗区	政务服务和数据管理局	本地化部署6710亿参数DeepSeek-R1模型；为全区2万多名公职人员提供政务服务；企业服务小程序中上线DeepSeek AI 助手。
	深圳市南山区	政务服务和数据管理局	政务云成功部署DeepSeek大模型，并率先接入“南山通”智能客服，1200项政务服务、公共服务、民生服务随叫随到。
	深圳市福田区	政务服务和数据管理局	“AI数智员工”目前承担辅助角色，用于公文写作、政务服务、社区治理、应急管理、招商引资等方面，涉及到11大类240个场景。

来源：结合政府官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

1.DeepSeek模型 地方政府部署进展

至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

省/直辖市	市/区	部门	DeepSeek部署及应用情况
广东省	深圳市 龙华区	卫生健康局	携手DeepSeek引入人工智能技术，对公卫智能化评价系统进行全面升级，分析海量数据，挖掘潜在规则，精准识别异常情况，并深入分析问题根源进而提出针对性改善措施。
	深圳市 大鹏新区	政务服务和数据管理局	私有化部署6710亿参数DeepSeek-R1模型；提供公文写作、民生服务、旅游交通等6大类18项政务服务，构建“对话即办事”“感知即处置”新型智慧政务体系，成为全国首个将DeepSeek模型应用于交通+旅游融合治理体系的功能新区。
	珠海市	政务服务和数据管理局	已部署接入DeepSeek大模型，打造全市低空经济、光伏、大数据模型等应用场景创新示范。
	惠州市	政务服务和数据管理局	完成DeepSeek在政务云模型的本地化部署，将AI技术率先与12345热线融合。
	汕尾市	政务服务和数据管理局	DeepSeek技术应用于12345热线服务，以AI技术赋能民生诉求响应；部署32B版本DeepSeek-R1模型，提供智能意图理解、智能辅助填单、智能标签推荐、智能知识挖掘功能。

来源：结合政府官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

1.DeepSeek模型 地方政府部署进展

省/直辖市	市/区	部门	DeepSeek部署及应用情况
广东省	江门市	政务服务和数据管理局	在粤政易“政府治理专区”上线基于政务云国产环境下的DeepSeek-R1通用能力，并在12345政务服务便民热线、政府公文智能排版、政务办事智能导办等实现场景应用。
	东莞市	政务服务和数据管理局	成功部署DeepSeek-R1 6710亿参数大模型，东莞市的“粤政易”平台接入DeepSeek，通过AI赋能12345政务热线、智能客服机器人、培训助手、典型案例分析等业务系统，打造“智能感知-自动分发-闭环处置”的政务服务新链条。
	佛山市	工业和信息化局	实现DeepSeek在国产及主流算力架构上的无缝适配，支持DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型的本地化部署，面向超过20个细分行业，快速搭建智能客服系统、精准分析预测、优化重构自动化流程，以及跨行业场景AI应用创新。
	湛江市	司法局	将DeepSeek系统应用于司法行政全链条，包括智能案件中枢、法律知识引擎、文书智造工坊、决策智慧大脑等。

来源：结合政府官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

1.DeepSeek模型 地方政府部署进展

省/直辖市	市/区	部门	DeepSeek部署及应用情况
安徽省	—	省数据资源局	在省级政务云成功部署DeepSeek-R1，实现安全可控的私有化部署，在“皖政通”平台推出本地对话、公文起草、公文纠错、无差别综窗助手等创新场景应用。
	合肥市	数据资源管理局	政务OA平台接入DeepSeek-R1大模型，提供更加便捷的政策咨询、公文写作等辅助功能。
	阜阳市	数据资源管理局	基于DeepSeek-R1进行页面二次开发，同时制定两套离线私有化轻量部署方案（分别为70B和671B），在公文起草、公文纠错、数据资源和政务服务等全场景创新应用。
		司法局	将DeepSeek大模型引入行政复议接待大厅查询屏，优化行政复议服务。
	滁州市	医保局	上线基于DeepSeek大模型的语音咨询电话系统，快速准确地解读市民的咨询内容并依据最新的医保政策给予精确答复。
		数据资源管理局	以“AI+政务”为突破口，创新办事指南“颗粒化解析”模式，通过深度训练DeepSeek模型，打造“7×24小时智能政务管家”。

来源：结合政府官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

1.DeepSeek模型 地方政府部署进展

省/直辖市	市/区	部门	DeepSeek部署及应用情况
江西省	南昌市	政务服务和数据管理局	该平台首批开放四大核心应用场景，包括文库搜索、知识问答、公文写作和内容审核。
		生态环境局	完成DeepSeek大模型与本地知识库的融合部署;立足南昌生态环境保护业务工作和数据资源，梳理环评优化、风险预警等业务场景，建立跨部门协同机制，打造“AI+生态”标杆。
	赣州市	行政审批局	完成政务环境DeepSeek系列大模型部署；为全市政府部门提供公文写作助手、拟办意见自动生成、民生诉求匹配等功能。
湖北省	宜昌市	数据局	宜昌三峡云平台已完成DeepSeek系列模型本地化部署与测试工作，建成城市大脑应用场景46个，涵盖政务服务、城市治理、智慧交通、城市应急、公共服务、生态治理等方面。
湖南省	永州市	数据局	完成 DeepSeek大模型系统的本地化部署，应用于智能填表、12345热线和智能导办等方面。

来源：结合政府官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

1.DeepSeek模型 地方政府部署进展

省/直辖市	市/区	部门	DeepSeek部署及应用情况
重庆市	九龙坡区	大数据发展局	通过部署6710亿参数DeepSeek-R1模型建设“九问”，在数字化治理方面，构建了多跨事件“智能分派AI模型”；在政务服务方面打造辅助政务服务人员日常办件的智能助手；在生态环境保护方面构建“智慧生态执法”模型。
四川省	—	省交通运输厅	依托DeepSeek大模型强大的逻辑推理与多模态交互能力，构建政务办公智能助手，智能重构“12328热线话务专业知识库”，创新优化业务办理、统计分析等系统功能。
	乐山市	数据局	联合中国电信乐山分公司，在政务云算力资源池中完成DeepSeek-R1的本地化部署，将优先应用于政务服务，全面接入政府决策、社会治理与公共服务系统。
	甘孜州	人民政府	部署DeepSeek模型，重点围绕甘孜州应急、政务、文旅等领域进行应用。

来源：结合政府官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

1.DeepSeek模型 地方政府部署进展

省/直辖市	市/区	部门	DeepSeek部署及应用情况
甘肃省	兰州市	数据局	将DeepSeek人工智能系统接入兰州市政府门户网站，增设“小兰AI答”服务窗口，为企业和群众提供全天候、不间断的政务咨询与智能搜索服务。依托DeepSeek语义分析技术，通过智能识别能力，快速洞察用户办事意图，自动关联匹配相关惠企惠民政策，精准检索所需的材料清单、办理流程、时间节点及地点等关键信息，提供一键式答复与智能导办服务。
贵州省	—	省自然资源厅	依托贵州大数据集团提供的全栈国产化算力支撑，部署完整版DeepSeek模型，创新实现了模型参数私有化部署与政务业务流的融合。
陕西省	西安市	医疗保障局	引入DeepSeek大模型，首发智能问数和智能问政双服务；在智能问数方面，提供自然语言即席查询、智能洞察引擎、动态知识图谱三大创新服务；在智能问政方面，整合医保12345、12393客服知识库，涵盖医保政策、报销流程、门诊慢特病申请等咨询内容。

来源：结合政府官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

1.DeepSeek模型 地方政府部署进展

省/直辖市	市/区	部门	DeepSeek部署及应用情况
内蒙古自治区	呼和浩特市	大数据管理局	在政务外网本地化部署DeepSeek-R1模型，模型规模覆盖7B、14B、32B和70B，实现城市大脑与DeepSeek大语言模型的初步集成。
	鄂尔多斯市	行政审批政务服务与数据管理局	成功部署DeepSeek-R1大模型，并与“根数据库”应用平台实现互联互通。
	巴彦淖尔市	政务服务与数据管理局	本地化部署DeepSeek模型，提供政务办公、行政审批、城市综合治理、社会民生服务等服务。
	兴安盟	政务服务与数据管理局	本地化私有部署DeepSeek-R1模型，推动其与12345热线结合。

来源：结合政府官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

1.DeepSeek模型 地方政府部署进展

省/直辖市	市/区	部门	DeepSeek部署及应用情况
广西壮族自治区	南宁市	数据局	本地化部署DeepSeek系列模型，应用于问题分析、材料撰写、数据分析等任务，并通过深度融合大模型能力、政务服务与知识库，基于业务需求快速生成个性化AI智能应用。
	玉林市	大数据发展和政务服务局	与玉林数投集团联手推出“玉小智”AI助手，具有多个核心功能，包括智能问答、政策解读、办事指南，成功实现对DeepSeek大模型的政务服务私有化接入。
宁夏回族自治区	银川市	审批服务管理局	以本地“希言”大模型为基础，融合DeepSeek深度推理能力，构建“技术+数据+场景”政务改革模式：智能客服“小通”精准解答复杂问题，即时响应且准确率达98%；审批流程重构，如卫生许可证办理缩至3分钟内；大厅设AI引导台，推送办事信息；部署私有模型提升公文处理效率，保障数据安全。

来源：结合政府官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

1.DeepSeek模型 地方政府部署进展

省/直辖市	市/区	部门	DeepSeek部署及应用情况
辽宁省	—	省数据局	在政务云部署DeepSeek-R1具备14B、32B、70B和671B多版本模型，整合省级政务云国产算力资源，深度挖掘政务数据价值。
	沈阳市	数据局	DeepSeek大模型深度嵌入12345政务服务便民热线业务，派单的准确率、时效性都得到了显著提升；构建AI+数字城管融合生态。
	大连市	数据局	成功部署上线DeepSeek多版本模型，依托市级政务云环境打造专属智算专区，实现DeepSeek-R1 671B满血版和70B蒸馏版模型的本地化部署，并应用于政务办公、政务服务和城市治理方面。
	营口市	数据局	成功完成DeepSeek模型在政务云的私有化部署工作，并围绕综合窗口等应用场景，对模型开展微调和优化。

来源：结合政府官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

1.DeepSeek模型 地方政府部署进展

省/直辖市	市/区	部门	DeepSeek部署及应用情况
吉林省	—	省航道管理局	已完成吉林航道DeepSeek-R1大模型（单机版）部署，建立部分航道业务数据库并开展训练探索将DeepSeek模型接入航道信息化系统以及人工智能在航道“建、管、养、服”领域的应用场景。
	—	省医保局	完成DeepSeek大模型的本地化部署，推出了2项应用场景分别为医保AI客服“智慧助手”和医保AI业务协同“智慧助手”。
	长春市	政务服务和数字化建设管理局	以DeepSeek-R1大模型为核心，构建长春市政务大模型支撑服务体系，并聚焦协同办公、智能客服、“接诉即办”、政策直达、城市治理、公共资源交易等多个领域拓展应用场景。
黑龙江省	哈尔滨市	营商环境局	在“e冰城”APP上正式推出“Deepseek+智能客服”，精准解答用户的企业咨询、政策解读、个人业务办理等问题。

来源：结合政府官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

1.DeepSeek模型 地方政府部署进展

至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

智能问答
公文起草
政务服务 12345热线
知识库 政策咨询
辅助决策 智能客服
数据挖掘 政策解读
民生服务 应急管理

DeepSeek模型在地方政府的部署主要集中在智能问答、公文起草、政务服务、知识库、政策咨询、智能客服、12345热线等方面。

2.DeepSeek模型 央企部署进展

至顶科技
ZHIDING

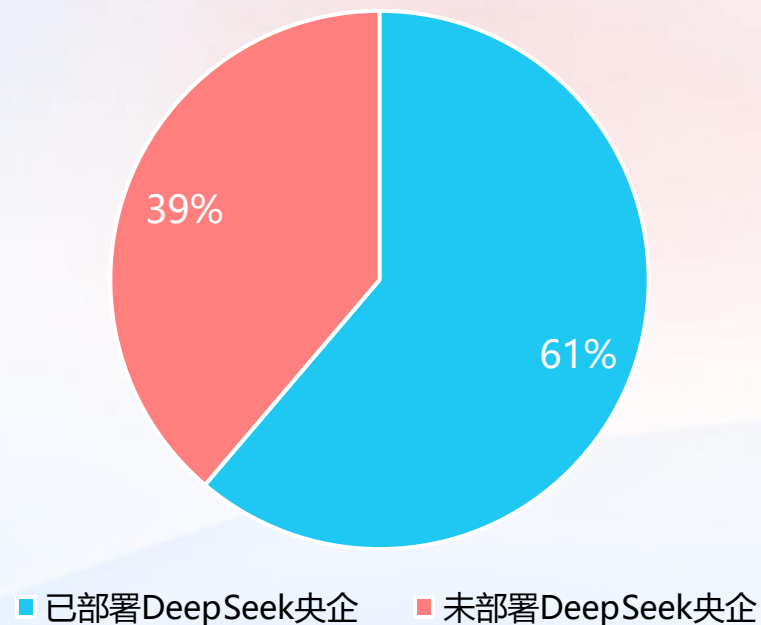
至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

至顶智库结合国务院国资委以及相关央企网站、公众号等渠道统计。

- 全国98家央企中**已有60家**(集团或下属公司层面)完成DeepSeek模型部署，**部署比例超过60%**。
- DeepSeek模型在央企的应用场景涵盖办公、能源、制造、通信、航运等多领域。

DeepSeek模型央企部署情况



来源：至顶智库绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国核工业集团有限公司	核电运行研究(上海)有限公司	开发的核智AI门户顺利接入DeepSeek大模型，与前期发布的“核智·龙灵”大模型共同助力核电应用全面升级。
	上海中核八所科技有限公司	中核八所与上海人工智能实验室联合研发的国内首个核领域大模型数字生产力平台——“龙吟·万界®”完成版本升级，正式接入国际领先的DeepSeek-V3和DeepSeek-R1双大模型基座。
	中核武汉核电运行技术股份有限公司	DeepSeek助力核睿AI平台，应用于核电业务智能提速、数据决策中枢强化、动态知识管理升级等方面。
	中国核工业二三建设有限公司	积极推进DeepSeek与核电工程管理体系的深度融合，通过构建智能“主动防御”质量防御体系等创新应用场景，着力打造核电智能工程管理的数字化新范式。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国航空工业集团有限公司	中国航空工业集团公司 雷华电子技术研究所	成功完成国产大模型DeepSeek的本地化部署和集成化应用工作。
	庆安集团有限公司	成功接入包括DeepSeek在内的多项国产大模型，推出名为“庆安智能助手”的创新工具，并在企业内正式投入使用。
	北京青云航空 仪表有限公司	完成DeepSeek-R1 70B版本本地化部署工作，紧密结合实际业务，在信息检索问答、文本处理、软件研发、学习研究等方面积极开展AI应用实践。
	中航电测仪器 (西安) 有限公司	中航电测ZOS平台通过全面接入国产AI大模型DeepSeek，推出了智能化引擎ZOS.AI博识大模型,构建检索增强生成、多模态问答、知识推理、AI智能体等能力。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国船舶集团有限公司	中国船舶集团有限公司第七〇一研究所	七〇一所小柒智能体成功集成DeepSeek-R1 70B版本，在船舶设计知识问答、软件编程、公文生成、合同智能审核等多元化应用场景中，表现有明显提升。
	中国船舶集团有限公司第七〇二研究所	七〇二所中船奥蓝托无锡软件技术有限公司将DeepSeek的先进能力与自主研发的智能化知识平台V1.0深度融合。
	中国船舶集团有限公司第七〇九研究所	七〇九所凌久微完成自主研发的智能计算系统及训推一体机与DeepSeek R1系列模型的适配工作，推出基于“凌久”品牌的“深思”系列训推一体机。
	中国船舶集团有限公司第七一九研究所	七一九所集成最新的满血DeepSeek-V3/R1全量参数模型，完成面向所内的“天问九歌”智能应用平台3.0版发布。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国航天科技集团有限公司	北京神舟航天软件技术有限公司	部署DeepSeek大语言模型，推出基于DeepSeek-R1技术的智能工作助手，专注于满足日常工作需求，具备文档理解、总结、生成、数据分析、知识检索和软件编程等多种功能。
中国航天科工集团有限公司	航天信息股份有限公司	航天信息凭借在行业领域的深厚积累和敏锐洞察力，通过率先集成国内领先通用大模型DeepSeek，全面升级航天信息爱信诺·信诺GPT财税产业大模型，为旗下财税咨询、智能开票等应用产品提供更强大的智能引擎。
中国兵器工业集团有限公司	北方云景科技（北京）有限公司	完成与DeepSeek的接入工作，基于“业务智能+开发智能”的双引擎架构，构建基于采购知识库、常见问题清单、法律法规解析的智能决策助手，同时搭建支持代码补全、单元测试生成、注释优化与代码质量提升的AI编程工具。
中国兵器装备集团有限公司	重庆长安汽车股份有限公司	DeepSeek大模型已正式接入长安天枢智能化架构，并将率先应用于启源E07车型，实现智能座舱与驾驶辅助系统的深度融合。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国电子科技集团有限公司	中国电子科技集团公司第十四研究所	完成DeepSeek本地部署和规模化应用，针对代码开发、质量控制、生产计划等科研生产关键环节，开展应用探索与实践。
	南京莱斯信息技术股份有限公司	将大语言模型智能决策能力引入低空管理领域，完成自主创新“天牧”系列低空产品与DeepSeek深度融合。
中国航空发动机集团有限公司	中国航发控制系统研究所	完成DeepSeek-R1大模型量化版本本地化部署，实现AI底座模型的升级替代，搭建AI业务中台，应用辅助编码插件赋能软件开发，初步搭建制度、体系文件等知识库，在智能检索、会议纪要自动生成等方面取得进展。
中国石油天然气集团有限公司	集团层面	中国石油昆仑大模型正式完成DeepSeek大模型私有化部署，其AI中台模型广场已上线DeepSeek-V3与DeepSeek-R1模型版本，问答应用“行业大家”目前已新增DeepSeek深度推理能力。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国石油化工集团有限公司	集团层面	完成DeepSeek在国产化算力环境下的部署，并接入长城大模型应用系统，对数百个行业标准和技术规范进行智能解析。
中国海洋石油集团有限公司	集团层面	“海能”人工智能模型平台正式接入DeepSeek系列模型，通过私有化部署方式面向全集团提供开放服务，在“海能”平台网页端及海油移动云“海能智问”同步上线。
国家石油天然气管网集团有限公司	集团层面	完成满血版DeepSeek模型的私有化部署，并在管网慧答、智能调控、长输管道高后果区方案评审HSE体系审核等场景实现落地应用。
国家电网有限公司	国网信息通信产业集团有限公司	完成DeepSeek-671B全量模型在全国国产化算力环境的部署，并开展电网业务场景应用验证，开展DeepSeek全量模型与华为昇腾910B芯片等全国国产化算力的适配优化，开展电力知识问答、变压器重过载成因分析、供电方案智能辅助生成等场景应用模式研究与实效评估。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国南方电网 有限责任公司	集团层面	电力调度领域大模型“大瓦特—天璇”完成DeepSeek-R1本地化部署，同时推出参数量均为6710亿的“满血版”BF16和“量化版”INT8两个版本，使其对复杂调度业务场景任务理解和综合处理能力显著增强。
中国华能 集团有限公司	集团层面	完成DeepSeek系列模型的本地化部署，部署版本包括专注复杂业务决策支持的671B千亿参数级通用大语言模型DeepSeek-V3、强化复杂推理模型R1，以及70B的百亿参数级蒸馏压缩模型，推出“睿智小能”AI助手，与“iHN+”移动门户实现集成，应用在知识问答、公文拟稿、智能校对、文件解读、科研辅助等方面。
国家电力 投资集团有限公司	国家电投集团能源科学技术研究院有限公司	将DeepSeek人工智能大模型深度融入自主研发的虚拟电厂平台，完成6710亿参数推理模型R1，以及320亿、700亿参数轻量模型的本地化部署，打造虚拟电厂智能助手“小易”，初步实现政策解读、市场分析和策略制定等功能。
中国机械工业 集团有限公司	中国中元国际 工程有限公司	基于本地LLM框架和深度检索技术开发部署的“中元AI智能助理1.0”正式上线，实现在公司内复杂办公场景需求下人工智能问答，赋能公司数智化管理发展。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国大唐集团有限公司	内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	成功实现DeepSeek-R1（14B）模型本地化部署，并创新性地接入语音交互模块，可以自主更新知识库。
	大唐（内蒙古）能源开发有限公司	完成DeepSeek本地化部署和纪检监察执纪分析模型雏形搭建，纪检“北之星—天算”系统正式运行。
	中国大唐集团有限公司物资分公司	完成DeepSeek-R1 70B大模型的私有化部署，并已在招采制度问答、招投标文件解析等多个关键场景中展开应用研究。
	中国大唐集团数字科技有限公司	完成DeepSeek-R1本地化部署，对自主研发的供应商商情分析报告生成助手、AI平台智能助手、会议纪要自动生成助手、经营管理平台等多个应用进行升级。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国华电集团有限公司	中国华电集团有限公司 重庆分公司	正式接入DeepSeek，成功上线“华渝小智” AI助手，成为集团公司系统内西南区域首家实现本地化离线应用的直属单位。
	国电南京自动化股份有限公司	自主研发的“华电睿思”数字底座接入DeepSeek，赋能“华电睿思”数字底座在智能问答、文档归纳分析上提供更智能、更精准、更专业的服务，支持多种能源类型、多种数字化业务场景的智能化部署。
	南京南自信息技术有限公司	完成DeepSeek-R1系列模型跨平台部署验证，涵盖1.5B、7B、70B、671B模型，相关模型已接入南自信息数字电厂本质安全及智能巡检系统，支持多轮智能问答、Agent智能体、知识库检索增强生成（RAG）、智能告警与运维建议等功能。
	南京国电南自自动化有限公司	实现 DeepSeek-R1 模型与检索增强技术的融合应用，使公司能够针对工程服务垂直领域的复杂问题提供更专业、更精准的回答；部署DeepSeek-VL2视觉语言模型并使用专有的提问方式，可以对变电站复杂场景中的目标物体进行描述和分析；在能碳虚拟电厂运营管控系统中接入了 DeepSeek-V3 模型。该模型可以回答虚拟电厂中的专业知识，实现虚拟电厂自主运行决策。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
国家能源投资 集团有限责任公司	集团层面	完成DeepSeek-R1系列大模型在国能企业云平台本地化部署，面向集团各级各类系统应用提供人工智能模型API调用服务，通过全流程AI能力支撑实现从科研辅助到生产系统的多场景渗透。
	国家能源集团 江西电力有限公司	在AI+生产安全管控、燃料全过程管理、光伏产业运维管理三套系统中引入集团DeepSeek API服务，实现生产数据采集自动化、分析智能化、数据可视化，助力生产效率提升。
	国家能源集团 广西电力有限公司	依托集团DeepSeek API服务探索人工智能赋能场景，在智慧工地系统借助大模型实现报告智能问答、关键指标提取及文本纠错，提升报告整理与数据处理效率。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
国家能源投资 集团有限责任公司	国家能源集团科学技术 研究院有限公司	依托现有煤炭数质量管控平台探索与集团DeepSeek API服务结合，探索新模型支持煤质数据智能分析，提供专业化技术问答服务；在报告数字化系统中借助集团DeepSeek API服务实现报告智能问答、关键指标提取及文本纠错。
	国家能源集团新能源 技术研究院有限公司	将集团DeepSeek API服务应用于储能大数据平台，探索开展储能电站相关问题智能问答、运行数据智慧管理等工作，提升工作效率。
	国家能源集团 传媒中心有限公司	接入集团DeepSeek API服务，构建以动态感知和智能体为核心的新闻宣传智慧管理平台，融合新闻稿件编审业务场景，提升新闻宣传业务效率与影响力。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国电信集团有限公司	天翼云	天翼云自主研发的“息壤”智算平台率先完成国产算力与DeepSeek-R1/V3系列大模型的深度适配优化，成为国内首家实现DeepSeek模型全栈国产化推理服务落地的运营商级云平台。
中国联合网络通信集团有限公司	联通云	联通云已基于星罗平台实现国产及主流算力适配多规格DeepSeek-R1模型，兼顾私有化和公有化场景，提供全方位运行服务保障，为客户带来开箱即用的使用体验。联通云编程助手深度集成DeepSeek-R1大模型，适配VSCode、Jetbrains等多端插件，支持超过20种主流编程语言，为开发者提供精准的代码补全、生成、优化及修复、代码重构、性能优化及安全漏洞检测等功能。
中国移动通信集团有限公司	移动云	移动云全面上线DeepSeek，实现全版本覆盖、全尺寸适配、全功能使用，移动云智算平台、移动云代码大模型、弹性计算和AI原生存储等产品，深度集成融合DeepSeek模型，并搭载自研COCA算力原生平台，实现开箱即用。
中国电子信息产业集团有限公司	中国电子云	中国电子云CECSTACK智算云平台正式上线MoE架构的671B全量DeepSeek-R1/V3模型，以及DeepSeek-R1的蒸馏系列Qwen/Llama模型，并提供私有化部署方案，为关键行业用户提供安全可靠、智能集约的智能化解决方案。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国第一汽车集团有限公司	产品层面	红旗灵犀座舱-天工05智能语音深度融合DeepSeek，具备大模型AI语音功能。
东风汽车集团有限公司	产品层面	已完成DeepSeek全系列大语言模型的接入工作，猛士、奕派、风神、纳米等自主品牌车型将于近期陆续搭载应用，进一步融合多模态感知决策能力，实现对舱内场景与道路环境的深刻理解。
哈尔滨电气集团有限公司	哈尔滨电机厂有限责任公司	本地部署DeepSeek和MAAS平台，构建了大模型应用的整体生态环境，并提供RAG、AGENT、模型管理与训练等多维平台能力，为公司智能办公、业务创新应用提供重要算力基础。
中国宝武钢铁集团有限公司	集团层面	完成DeepSeek-R1“满血版”本地部署，并与宝武钢铁行业大模型进行初步集成应用，并提出数据基石构建、钢铁大模型深化、智能体赋能变革、AI创新示范、智慧监督效能提升以及AI原生素养培育六大重点任务。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国矿产资源集团有限公司	集团层面	正式完成DeepSeek-R1“满血版”私有化部署，实现与智慧办公系统全面对接，面向全员提供AI智能服务。
中国铝业集团有限公司	集团层面	“坤安”大模型算力平台已接入671B参数DeepSeek，助力打造开放共享、互利共赢的有色金属行业人工智能应用新模式，率先应用于智慧办公领域，在集团内部办公平台“中铝e办”电脑端和移动端开放使用，实现快速会议纪要、精准文档生成等功能。
中国远洋海运集团有限公司	中远海运特种运输股份有限公司	中远海运特运协同中远海科，完成 DeepSeek-R1满血版的私有化部署，为职工提供高效、精准的智能服务，全面赋能日常工作。
	中远海运科技股份有限公司	航运大模型Hi-Dolphin已接入DeepSeek-R1接口，同时融合知识图谱和检索增强生成技术，为航运上下游企业单位提供强大的信息整合和智能决策支撑工具，能够从海量文本数据中凝练高价值信息，帮助用户梳理完整专业的航运知识架构体系，通过深度思考的技术为航运业务场景赋能。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国中化控股 有限责任公司	集团层面	中国中化人工智能平台成功部署DeepSeek-R1 671B完整版本以及DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B、DeepSeek-R1-Qwen-32B、DeepSeek-R1-Qwen-7B等多个蒸馏版本，通过私有化部署方式，面向全公司提供开放服务。
中粮集团 有限公司	中粮信息科技 有限公司	中粮信科人工智能服务目前已正式接入DeepSeek-R1，支持深度思考，通过私有部署最大限度提升DeepSeek R1服务可用性，依托大模型的强大能力，中粮信科已完成部分场景落地。
中国五矿 集团有限公司	集团层面	完成DeepSeek大模型私有化部署，并依托DeepSeek的卓越能力，在“数字化企业大脑”打造“制度慧答”“智语慧寻”等一系列“AI+”智能办公场景，进一步赋能企业治理体系和治理能力提升。
中国通用技术 (集团)控股 有限责任公司	集团层面	在“通用云”上完成DeepSeek-R1大模型私有化部署，包括671B满血版、70B、32B等DeepSeek全家桶，并将大模型作为共享能力面向全集团开放，应用于智能AI助手、智能会议助手和AI知识库。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国建筑集团有限公司	中建三局信息科技有限公司	天工云平台正式上线DeepSeek-R1/V3全系列模型，应用于强化推理API服务平台、人工智能算力平台、智能问答、成本清单智能匹配和建筑质量大模型等功能。
中国南水北调集团有限公司	集团层面	初步完成DeepSeek的本地化部署，通过API接口向集团公司各应用系统开放调用，满足不同业务场景的智能办公需求，便于用户在知识库等多个场景进行智能化推理与问答。
国家开发投资集团有限公司	国投智能（厦门）信息股份有限公司	由国投智能自主研发的“天擎”公共安全大模型作为国内首个通过国家网信办备案的行业大模型，通过与DeepSeek的技术协同，解决复杂案件处理过程中模糊信息推理、跨模态推理等实战难题，实现公共安全场景的推理准确率提升。
招商局集团有限公司	招商局仁和人寿保险股份有限公司	正式接入DeepSeek大模型，应用于企业内部标准化、体系化的大模型应用场景开发平台和AI办公助手和AI营销助手。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
华润(集团)有限公司	集团层面	已完成DeepSeek-R1满血版、蒸馏版等系列版本私有化部署，为全集团各单位提供标准化API接口及蒸馏模型一键部署服务，集团大模型“智能问答”应用已全面接入集团DeepSeek-R1满血版，支持联网搜索及本地文件解析，为集团全体员工提供安全高效的深度推理与实时洞察服务。
	华润电力控股有限公司	基于集团DeepSeek大模型服务，初步实现制度问答功能验证。
	华润双鹤药业股份有限公司	华润双鹤卓越服务平台正式接入集团DeepSeek大模型，营销数据分析与推理能力显著提升，数据安全也得到进一步保障。
	华润燃气控股有限公司	通过智能体平台调用集团DeepSeek大模型服务接口，试点建设人力资源知识库应用，赋能人力管理智能高效。
	华润五丰有限公司	华润五丰AI通用应用平台接入集团DeepSeek服务，在办公领域提升员工协同办公效率。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国旅游集团有限公司 [香港中旅（集团）有限公司]	香港中旅国际投资有限公司	完成6710亿参数满血版DeepSeek-R1大模型本地化部署，并成立专项研究小组，实现智能体开放平台部署和多个先进AI模型接入整合，赋能行程规划、智能伴游、客户评论智能分析等应用场景。
中国节能环保集团有限公司	中节能数字科技有限公司	面向生态环境行业的智能助手全面接入DeepSeek大模型，具备生态环境领域知识问答、监测设施运维智能指导、分析仪器研制辅助工具等功能。
中国诚通控股集团有限公司	诚通证券股份有限公司	完成DeepSeek模型本地化部署，搭建AI应用“诚通精灵”，在员工知识问答、信息检索、辅助软件开发等相关场景中实现技术落地。
中国中煤能源集团有限公司	中煤信息技术（北京）有限公司	在现有“智控”大模型基础上成功接入DeepSeek，发布智能助手应用，赋能产销平衡模型、安全生产管理、合规审计等多个核心应用场景。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国煤炭科工集团有限公司	北京天玛智控科技股份有限公司	依托自建人工智能算力中心，成功实现DeepSeek-R1大模型私有化部署,进一步开发适用于智能开采、智能供液、智能制造等场景的大模型应用。
	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	自主研发的知系列产品全面接入DeepSeek大模型，用AI赋能于数字设计、智能建造、智慧运维等多业务领域。
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	完成DeepSeek大模型本地化部署，构建覆盖工程设计、工程管理、市场营销的“AI+工程”智能技术体系。
	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	成功实现DeepSeek大模型本地私有化部署，构建基于DeepSeek的“标智通”AI智能体应用，形成“数据驱动-知识赋能-智能决策”的支撑服务体系。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国化学工程集团有限公司	中国天辰工程有限公司	完成DeepSeek私有化部署至企业内网，接入天辰OA，搭建天辰AI开发平台。
	华陆工程科技有限责任公司	完成DeepSeek系列模型的本地化部署，将DeepSeek深度集成至企业核心办公系统与专业工具链中，公司通过将DeepSeek与Office工具深度融合，将DeepSeek接入本地编程环境，打造“AI结对开发”模式。
中国国际技术智力合作集团有限公司	产品层面	旗下产品中智e家完成DeepSeek本地化部署，覆盖“人才配置”“人才服务”“薪酬财税”“健康福利”“灵活用工”“管理咨询”六大场景。
中国中车集团有限公司	集团层面	完成DeepSeek大模型内网部署，携手中国电信攻克全尺寸 DeepSeek-R1 671B 完整版大模型的深度集成应用难点，围绕“数智铁路、智慧城轨、智慧能源、数智产业”四大产业方案，建设数智转型、智能产品、智能技术、智算平台、智算中心五大平台。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国建材集团有限公司	北新集团建材股份有限公司	部署DeepSeek-R1 671B满血版，高效赋能办公；打造行业、个人知识库；启发创新场景。
	中国中材国际工程股份有限公司	完成DeepSeek的本地化部署，提升科研、设计、工程技术服务、运维等能力。
	中建材信云智联科技有限公司	将自主研发的“数字底座”与DeepSeek大模型深度对接融合，聚焦安全生产、智能制造、人力资源、数据治理等核心场景。
	安徽数智建材研究院有限公司	数智院与DeepSeek在通用推理、数据抽取推理、流程协同分析等核心能力维度实现深度对接与系统集成,依托建材行业特性，DeepSeek显著提升“小料”产业大模型在灵活取数分析、跨流程协同分析、多场景融合决策等方面的性能表现。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国铁路工程集团有限公司	中铁物贸集团有限公司	完成DeepSeek-R1大模型本地化部署，打造“鲁小宝智能助手”，落地法律法规助手、文件检查助手、智能客服和个人助手四项智能体。
	中铁大桥局集团有限公司	在“大桥云”部署以DeepSeek为代表的大模型及自研的“桥头堡·智能体”应用，完成多模态文档关键信息智能抽取、桥梁专业知识智能问答等AI功能模块开发。
	中铁成都科学技术研究院有限公司	中铁科研院成科院“中铁网安”团队在自主研发的智盾安全运营平台上成功接入本地DeepSeek大模型，实现对海量威胁情报的快速分析，自动识别网络威胁，为安全团队提供实时知识支持。
	中国铁路信息科技集团有限公司	正式接入DeepSeek-R1大模型，研发“中国中铁智能助手”，实现智能问答、内容创作、代码生成等服务。
	伊春鹿鸣矿业有限公司	积极推进DeepSeek等国产模型的本地化部署工作，覆盖智能写作、语音交互、知识服务及办公协同等多领域。
	中铁宝桥（南京）有限公司	成功将DeepSeek-R1模型接入ERP系统及“我的宝桥”App业务集成平台，实现对生产流程、工艺细节、物流运输等关键业务信息的智能化精准搜索与深度分析。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国铁道建筑集团有限公司	中铁第一勘察设计院集团有限公司	将DeepSeek应用于地质钻探岩芯识别系统，将计算机视觉(CV)图像识别技术与DeepSeek大语言模型相互融合。
	中铁第四勘察设计院集团有限公司	通过中国铁建算力中心国产算力平台，完成DeepSeek-R1/V3的私有化部署及推理加速优化；基于DeepSeek打造AI智能助手；针对桥梁设计中的复杂建模需求，公路子系统集成DeepSeek推理API与Midas Civil MCT知识库，实现命令流自动生成功能；隧道产品线将DeepSeek模型本地化部署，深度集成至开发人员IDE环境，实现管片设计代码的智能生成。
	中国铁建重工集团股份有限公司	基于DeepSeek打造的地下工程装备知识大模型；推出智能客服运维助手，集成多数据与DeepSeek智能交互技术；基于DeepSeek模型开发高端地下工程装备定制化方案智能生成系统；运用DeepSeek技术构建地下工程装备科技信息分析系统。
	中国铁建大桥工程局集团有限公司	完成DeepSeek-R1蒸馏模型的部署，其中“AI桥经理”大幅降低信息查询、沟通交流、数据分析成本，实现企业专属数据的全域透明和实时获取。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国铁道建筑集团有限公司	盘古云链(天津)数字科技有限公司	以DeepSeek开源模型为底座、基于“大模型+知识库+国产化算力”全链条解决方案，在云链大模型智能体服务平台上线面向所有供应商的DeepSeek智能助手。
	中铁建网络信息科技有限公司	成功本地化部署国产开源推理大模型DeepSeek-R1，并在内部问答系统完成试点对接调用。
	中铁十四局集团有限公司	基于中国铁建人工智能计算中心开发的AI+专项技术方案辅助编写智能体，汲取集团多年沉淀的方案智慧经验，利用智能体联动底层大模型文档解析技术、计算机视觉技术、RAG等技术，就方案编写过程中涉及的大量标准规范、设计图纸、历史方案以及结合新项目的设计图纸、设计文档等多源数据，驱动DeepSeek充分解析和深度挖掘方案数据能力。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国铁道建筑集团有限公司	中铁十四局集团物流有限公司	搭建生成式数字物流大模型，依托 Qwen2.5 +DeepSeek-R1开源大模型，致力于构建集装箱多式联运物流知识数据集与业务数据集，并研发集装箱多式联运线路优化算法以及智能报价算法，进而打造契合现代物流行业需求的垂直大模型应用。
	中铁十四局集团装备有限公司	完成DeepSeek大模型本地化部署，在确保数据安全的前提下，融入公司智控系统并针对业务特点和智控化需求进行了一系列优化，确保DeepSeek成功适配办公、科创等应用场景。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国保利集团有限公司	保利置业集团有限公司	完成保利云置业、保利臻选、保利智通、保利汇金和保利BI等五大数字营销产品接入DeepSeek的运行测试。
中国建设科技有限公司	集团层面	成功私有化部署DeepSeek专有模型，快速开发并上线中国建科AI助手，实现与DeepSeek模型的对接，实现在项目管理、合同校审、财务管控等业务场景应用。
中国民航信息集团有限公司	产品层面	中国民航信息集团有限公司携手中国电信集团有限公司正式推出全面智能升级版的航空数字化智能零售平台，该平台将DeepSeek等国产大型模型与多业务AI Agent（智能体）、RAG（检索增强生成）技术有机融合，通过自然语言交互，为旅客提供全天候订票、咨询、航班动态查询等智能化服务。
中国广核集团有限公司	集团层面	中广核AI大模型实现DeepSeek模型在集团的本地化部署，已成功上线13个典型应用，完成核电备件库存、辐射防护、智能交通等领域的场景应用。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国电力建设集团有限公司	集团层面	中国电建集团财务智能化小云助手成功接入Deepseek大模型，赋能数据挖掘、风险预判等领域。
	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	自主研发的【Belife-LLM问知平台】正式接入DeepSeek深度思考模式，已形成10大特色能力体系，包括知识问答、知识溯源、论文综述、科研写作、文档审核、数据抽取、文本润色、智能PPT、代码生成、会议转写等一系列核心能力。
	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	自研AI应用开发平台完成DeepSeek大模型的私有化部署，融合提示词库、增强检索引擎、智能体构建等六大核心技术栈，提供从开发到落地的全链条AI解决方案。
	中国电建集团河北工程有限公司	完成DeepSeek大模型的本地化部署，应用于项目管理、质量监督及其他场景。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国能源建设集团有限公司	集团层面	完成DeepSeek系列模型的全平台接入与私有化部署，并深度融入自主研发的“能AI”助手，打造“知、视、感、算、预”等丰富的算法模型，形成对能源电力多业务领域、新基建全过程的系统性算法支撑。
	中国电力工程顾问集团 东北电力设计院有限公司	独立自主完成DeepSeek在院内私有云平台上的部署和优化,实现了从底层模型部署到应用服务落地的全流程自主可控，打造AI智慧大脑。
中国电气装备集团有限公司	山东电工电气集团有限公司	完成DeepSeek系列模型的本地化部署，推出“小千伏”智能助手，并与工业互联网平台实现集成，为日常办公与管理赋能。
中国检验认证(集团)有限公司	中检集团天帷信息技术股份有限公司	完成DeepSeek大模型本地化部署，经过微调、剪枝、测试，进一步提升了高风险项识别、前后一致性判定、拓扑信息比对、资产信息一致性校验能力。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

2.DeepSeek模型 央企部署进展

至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

智能问答

知识库 场景生成

场景应用

智能决策 数据挖掘

智慧运维

DeepSeek模型在央企的部署主要集中在智能问答、知识库、场景应用、智能决策、数据挖掘、智慧运维等方面。

3.DeepSeek模型 地方国企部署进展

至顶科技
ZHIDING

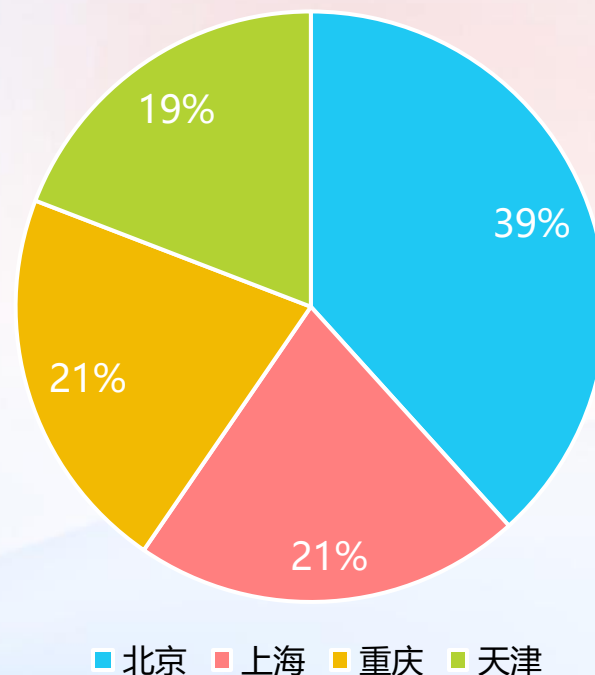
至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

至顶智库结合地方国资委以及相关国企网站、公众号等渠道统计，我国四大直辖市国企(北京、上海、天津、重庆) 40+企业已全面部署DeepSeek模型。

- 北京**18家**国企完成DeepSeek模型部署；
- 上海**10家**国企完成DeepSeek模型部署；
- 重庆**10家**国企完成DeepSeek模型部署；
- 天津**9家**国企完成DeepSeek模型部署；
- DeepSeek模型在四大直辖市国企中的应用涵盖生产制造、金融创新、智能汽车、交通运营、水务管理等多个领域。

DeepSeek模型四大直辖市国企
部署情况占比



来源：至顶智库绘制

3.DeepSeek模型 地方国企部署进展

北京国企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
首钢集团有限公司	首惠产业金融服务集团有限公司	实现DeepSeek大模型私有化部署模式下的场景应用；借助DeepSeek大语言模型强大的推理能力，首钢京票的“智能审单”系统能够智能识别比对企业名称、交易金额等要素数据；基于DeepSeek通过RAG外挂知识库的模式实现企业知识库和企业办公助手的构建，将首惠产融现有制度、专业文件等纳入矢量化知识库，提高整体运营效率。
北京市基础设施投资有限公司	集团层面	深度融合DeepSeek与通义千问双模大模型，构建全栈式智能体应用平台，构建“算力底座-数据中台-智能体引擎-场景应用”的完整技术栈，开展500余个业务智能体搭建，构建轨道交通、经营管理等垂直领域知识库260个。
北京控股集团有限公司	北京北控数字科技有限公司	推出“国企云AI办公协同平台”，深度集成DeepSeek-R1/V3满血版语言模型，为企业提供一站式的智能办公解决方案。
北京能源集团有限责任公司	集团层面	携手天云数据发布基于DeepSeek全链条全参数国产大模型服务，基于自有云原生容器化MaaS平台进行部署，市场用户现可通过API直接调用集团算力支撑的DeepSeek全参数全栈服务，借助集团MaaS平台为垂直领域模型注入与DeepSeek同源的强化学习等后训练能力。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

3.DeepSeek模型 地方国企部署进展

▶ 北京国企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
北京首都创业集团有限公司	北京首创融资担保有限公司	智能客服系统完成DeepSeek大模型全栈部署，能够根据用户的具体问题，快速生成详细的解答方案，并结合首创担保的产品特点提供个性化建议。此外，系统还具备强大的知识检索能力，能够准确回答用户关于担保行业政策、公司产品及历史项目。
北京市国有资产经营有限责任公司	首都信息发展股份有限公司	自主研发的红砥大模型与DeepSeek-R1开源模型多版本全面对接，基于大模型的医保数字人和公积金数字人系统能够更精确地理解客户问题，提供更具人性化、更符合语境的解答。
	北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司	与开普云信息技术股份有限公司联合打造的AI智能体中台，深度集成国产化深度推理模型DeepSeek-R1，依托DeepSeek-R1所带来的更强大的推理能力和大模型智能体中台的持续优化，该AI智能体中台通过高效整合各业务部门私有化知识语料和多样化数据，打造一整套智能化应用工具，确保信息准确提取和高效应用。
	北京信用管理有限公司	“再享大模型”成功接入DeepSeek-R1开源模型，“再享大模型”的“享审”和“享核”系列产品，聚焦普惠金融业务的风险审查与合同审核。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

3.DeepSeek模型 地方国企部署进展

北京国企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
北京银行股份有限公司	集团层面	北京银行联合华为引入部署DeepSeek系列大模型，在AIB平台京行研究、京行智库、客服助手、京客图谱等多个关键业务场景中试点应用，大幅提升知识驱动的模式服务质量和效率。
北京金融控股集团有限公司	北京金融大数据有限公司	“AI金融街”已接入DeepSeek大模型，进一步提升企业在获取综合融资规划、信贷产品推荐、惠企政策匹配等服务时的客户体验，以及对金融机构在企业征信、精准获客、智能风控等方面的服务能力。
	北京政务科技有限公司	推出“政务服务交互式办事”解决方案，运用DeepSeek大模型提供的语义理解和多轮对话能力，构建政务服务“查、看、问、办、评”一体化服务模式。
北京农村商业银行股份有限公司	集团层面	成功整合浪潮系列服务器与vLLM推理引擎，实现DeepSeek-R1蒸馏模型的本地化部署，将AI技术融入业务及内部管理链条，涵盖智能交互问答、工单信息智能提取、智能化题库构建、代码辅助开发及自动化测试案例生成等多个应用场景。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

3.DeepSeek模型 地方国企部署进展

北京国企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
北京电子控股 有限责任公司	北京电子数智科技 有限责任公司	北电数智基于“宝塔·模型适配平台” 已完成DeepSeek V3/R1全尺寸模型与海光DCU、华为、壁仞科技、沐曦等国产芯片的混元算力适配，为用户带来更多算力选择。
	北京牡丹电子 集团有限责任公司	牡丹大数据舆情中心自主研发的牡丹智能内容审核平台近日正式接入DeepSeek大模型，实现内容安全审核工作新突破。
北京汽车 集团有限公司	产品层面	极狐阿尔法S5已接入DeepSeek大模型，依托DeepSeek-R1的深度思考，车辆可深度解析用户指令，支持多轮对话与上下文联想，告别“机械问答”模式，实现真正的人车智能沟通，精确理解用户意图。
北京建工集团 有限责任公司	北京市政路桥科技 发展有限公司	正式推出智能助手“三检所小智”，其基于腾讯云及DeepSeek开源大模型技术，深度整合企业业务数据与行业知识体系，“三检所小智”提供精准知识库、规范智能匹配、全流程导航和24小时智能客服四大功能，直击工程检测行业痛点。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

3.DeepSeek模型 地方国企部署进展

北京国企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
北京城建集团有限责任公司	北京城建智控科技股份有限公司	将DeepSeek模型与公司自研的智能控制一体机CIM-8100进行了高效适配，成功实现DeepSeek模型在边缘计算场景的轻量化部署，为智能城市的建设和发展提供了有力的技术支撑；推出DeepSeek私有化推理服务；提供提供自主可控的DeepSeek训推一体机，内置DeepSeek-R1全系蒸馏模型以及领域模型，覆盖自然语言理解、代码生成与数学推理等专项任务。
北京一轻控股有限责任公司	北京一轻科技集团有限公司	AI+数字工厂系统已经全面接入DeepSeek,凭借DeepSeek的高精度语义理解、实时数据分析、自主决策优化等能力，为系统提供核心AI引擎支撑。系统的智能异常语音提报与生产精益数字化助手等功能在DeepSeek助力下，分析决策能力得到大幅度提升。
北京时尚控股有限责任公司	北京铜牛信息科技股份有限公司	铜牛信息国资云平台正式上线DeepSeek-R1系列模型，并提供私有化部署方案，为客户提供两种DeepSeek-R1系列模型服务方式：一是公有云在线服务，注册登录即可体验免费在线服务；二是客户私有化部署，可以选择创建 1.5B、7B、8B、15B等几种部署方式。
中关村发展集团股份有限公司	北京中关村科技融资担保有限公司	上线本地化部署的DeepSeek R1大模型,依托大模型强大的语义理解和逻辑推理能力，深入探索项目评审报告和审核报告自动生成、构建专业担保评审知识库、自动化合同质检、智能化办公助手以及全天候智能客服等具体应用场景。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

3.DeepSeek模型 地方国企部署进展

北京国企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
中国北京同仁堂 (集团) 有限责任公司	集团层面	完成DeepSeek-R1在同仁堂内部的本地化部署，并与同仁堂中医药知识图谱系统完成基础服务对接和数据流程测试，该系统将主要面向线上线下药店、各类诊疗机构、中医药文化传播三大应用场景，线下和线上终端为用户提供智能问药服务。
	同仁堂研究院	完成DeepSeek大模型的本地化部署，实现科研数据的智能检索与归纳、科研成果的总结与分析和实验数据分析与结果推导等功能。
北京城市副中心 投资建设 集团有限公司	集团层面	打造AI智能管理平台，接入DeepSeek等开源大模型，采用私有化部署+开发自有知识产权的AI管理平台+研发私有领域算法，实现企业数据智能问答、智能驱动跨部门、跨区域高效协同与资源整合。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

3.DeepSeek模型 地方国企部署进展

▶ 上海国企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
上海汽车集团 股份有限公司	上汽通用汽车有限公司	成为首家将DeepSeek-R1推理大模型深度融入智舱的合资车企,上汽通用汽车目前已构建“端云融合AI大模型中枢”,该AI中枢目前可实现双AI大模型的协同进化,既能深度理解用户的复杂指令,又能提供内容检索、生成式内容创作等交互功能。
	上汽大众汽车有限公司	上汽大众智能座舱已完成Deepseek大模型搭载,智能座舱融合Deepseek深度思考与文心一言精准理解,实现双AI引擎协同对话。
上海华谊集团 股份有限公司	上海华谊信息 技术有限公司	完成化工园区安全生产和应急管理系统与Deepseek的融合集成,推出“智慧助手”应用。基于Deepseek大模型的底层能力,“智慧助手”集成化工行业政策法规、应急预案、操作规范等知识库,支持实时问答与智能检索。
上海国际港务 (集团) 股份有限公司	集团层面	近期已通过融合DeepSeek于“集运MaaS平台”推出“MaaS AI助手”,能够实时解析船期、靠泊、箱货、装卸、放关等数据,对“车-货-场-船”进行统一分析。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

3.DeepSeek模型 地方国企部署进展

▶ 上海国企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	上海建工四建集团建筑人工智能研究室完成云工·答的升级更新，目前其已全面接入DeepSeek-R1模型，用户仅需选中输入框左下角的“DeepSeek”，即可清楚地看到Construction-GPT的检索、推理、决策和生成过程。
	上海建工一建集团有限公司	上海建工一建集团旗下建筑节能及设施运维工程公司自主研发的“一建云能”高效机房云平台，全面接入DeepSeek-R1模型，通过本地化部署，本地数据进行知识库对接，进一步关联项目信息和数据；可以实现对项目能耗、能效、制冷量等数据的实时查询。
百联集团有限公司	上海证券有限责任公司	完成DeepSeek-V3与R1大模型的本地化部署，研发推出DeepSeek大模型的智能问答系统，通过语义理解、知识检索与大模型生成能力的深度融合，实现客户提问的精准解析与高效响应。
	百联全渠道电子商务有限公司	完成DeepSeek的本地化部署,成功搭建工作流和智能体框架DeepSeek模型被无缝集成到全渠道现有的业务流程中，使得各环节的数据处理更加自动化和智能化;百联全渠道还利用DeepSeek实现场景赋能，助力智能服务，生成营销文案、制作短视频脚本、深入分析用户行为数据等。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

3.DeepSeek模型 地方国企部署进展

▶ 上海国企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
华东建筑集团股份有限公司	上海华建工程建设咨询有限公司	已在本地服务器部署DeepSeek，AI工具将借助DeepSeek大模型，建立管理制度、业务方案、行业规范等本地知识库，员工可以通过自然语言查询，快速找到所需的管理规定，也可以通过智能助手快速查询，实现智能化问答。
东浩兰生(集团)有限公司	上海外服(集团)有限公司	上海外服AI智能助手“云知道”正式接入开源大模型DeepSeek-R1。凭借DeepSeek-R1模型独特的轻量化模型与算法优化，“云知道”实现两大主要优化：通过大模型的高效计算架构，助力“云知道”在各类服务场景均实现秒级响应，回复速度与质量得到显著提升。
上海浦东发展银行股份有限公司	集团层面	浦发银行在昇腾服务器上部署DeepSeek-R1 671B千亿级大模型，在业内率先实现全栈国产化算力平台+DeepSeek大模型的金融应用。融合“五横六纵”企业级知识库，嵌入数字员工助手应用，赋能智能问答、指标问答、财务分析、报告写作等多个应用场景。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

3.DeepSeek模型 地方国企部署进展

▶ 上海国企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
国泰君安证券股份有限公司	集团层面	国泰君安进一步对“信用AI助手”升级优化，深度整合DeepSeek-R1模型能力，应用于服务质效、风险防控、普惠金融等方面。系统创新采用“智能体+思维链”架构，在处理复杂业务请求时，可将用户问题拆解为逻辑严密的子任务链，从而更好地满足用户诉求。
海通证券股份有限公司	海富通基金管理有限公司	已完成DeepSeek系列模型的私有化部署，并在投研、风控等关键业务领域展开了深入的探索与实践，应用于从市场分析与预测、风险管理，到客户服务与支持、自动化报告生成，再到合规与监管增效、个性化投资建议等多个方面。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

3.DeepSeek模型 地方国企部署进展

▶ 天津国企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
天津百利机械装备集团有限公司	集团层面	按照“个人一部室一集团”的递进步骤，持续推进DeepSeek大模型本地化部署,DeepSeek大模型将作为企业技术数据载体，提供模拟运行、设计优化等多种研发手段支持。
天津津融投资服务集团有限公司	金开新能源股份有限公司	正式完成企业级AI中枢系统建设。通过私有化部署DeepSeek-R1 671B(满血版)大模型结合自主研发的四大智能系统(金知、金制、金指、金执)，公司正积极构建覆盖战略决策、制度管理、数据分析和业务执行的全链条智能化体系。
天津轨道交通集团有限公司	天津轨道交通运营集团有限公司	成功部署DeepSeek大模型，并完成客运服务、应急管理、IT运维、网络安全等多场景应用验证，构建起“感知—认知—决策”智能链条。
天津食品集团有限公司	集团层面	完成DeepSeek本地化部署,基于DeepSeek大模型构建NLP处理中枢，搭建集团智能助手，围绕公文写作、知识问答和数据分析3个方向积极开展场景建设，全方位赋能办公场景智能化升级。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

3.DeepSeek模型 地方国企部署进展

▶ 天津国企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
天津泰达投资控股有限公司	天津泰达绿化科技股份有限公司	成功在“泰达设计” AI人工智能平台接入DeepSeek“满血版”，平台已全面构建DeepSeek“满血版”模型架构；在推理性能方面达到行业领先水平；具备完善的开源生态；专业领域表现突出，尤其在代码理解与生成、学术研究、数据分析等方面具有独特优势。
天津能源投资集团有限公司	集团层面	实现DeepSeek-R1大模型本地化部署和稳定高效运行，在集团办公门户网站集成上线“智能办公助手”，为员工日常办公管理赋能；集团采用“应用-模型-设备”三层解耦设计模式，通过本地化统一部署，实现核心数据资料自主可控、模型训练全程逻辑隔离、浏览使用权限分级管理，建立智能化知识库，实现知识问答从“翻手册”到“秒级响应”。
天津港（集团）有限公司	集团层面	完成DeepSeek大模型本地化部署，进一步助力加速港口行业大模型PortGPT的研发，打造港口多元应用场景，通过积极探索DeepSeek+编程、DeepSeek+个人数据助理、DeepSeek+客服助理、DeepSeek+办公助理等大模型研发开发和落地，可以实现人工智能赋能、使能、拓能、创能实体产业。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

3.DeepSeek模型 地方国企部署进展

▶ 天津国企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
渤海证券股份有限公司	集团层面	完成DeepSeek本地化部署，充分发挥其推理能力强、成本较低、开放源代码等优势，有效提升管理效率，推动公司“1+1+3”金融科技体系提“智”升级。
天津渤海化工集团有限责任公司	集团层面	成功完成DeepSeek大模型的本地部署，并引入智能办公助手，实现数据的高效处理与深度分析，为生产运行、管理决策和科技研发等方面提供了坚实支撑。
	天津渤化化工发展有限公司	成功引入DeepSeek-R1大模型，并搭建行业领先的知识库平台，整合企业内部的生产数据、设备信息、安全记录、工作文档等多维度信息，借助DeepSeek大模型的自然语言处理和机器学习能力，实现对海量数据的智能化处理和分析。
	天津渤海物联科技股份有限公司	完成DeepSeek-R1大模型的本地化部署并实现稳定高效运行，通过深度对接多家化工企业的多样化应用场景，在设备管理、安全生产等核心业务领域构建初具规模的应用“智能体”。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

3.DeepSeek模型 地方国企部署进展

▶ 重庆国企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
重庆水务环境控股集团有限公司	集团层面	部署DeepSeek-R1模型增强平台，依托自主搭建的智慧环境总平台“水环云”，前瞻性地布局人工智能创新应用体系，重点推进大模型技术在水务环境垂直领域的应用落地。
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	重庆市城投金卡信息产业（集团）股份有限公司	完成DeepSeek-1.5B和14B两个入门级模型的本地化部署，并与Python、OfficeAI相结合，应用于数据处理、网络管理、服务器维护及辅助写作等方面，有效提升了日常工作效率。
	重庆征信有限责任公司	完成DeepSeek本地化部署,通过RAG技术对模型进行微调，构建垂直领域大模型，使其能更好处理领域专业知识。
重庆城市交通开发投资（集团）有限公司	重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司	完成DeepSeek本地化部署，推出DeepSeek智能管理系统并与集团综合办公系统（OA系统）实现成功接入，使员工可以更便捷高效的完成报销、申请、审批等流程操作。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

3.DeepSeek模型 地方国企部署进展

▶ 重庆国企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
重庆银行股份有限公司	集团层面	完成DeepSeek-R1模型的本地化部署和验证性测试，应用于对智能客服知识库进行深度解析，实现了更加精准的语义理解、逻辑推理和多轮对话能力。
重庆农村商业银行股份有限公司	集团层面	实现DeepSeek-R1模型（671B）私有化部署;与腾讯云合作，在其移动办公平台同步上线“AI小渝”智能助手应用，员工通过“AI小渝”快速获取业务信息，在复杂决策过程中获得智能建议；“AI小渝”在智能风控、场景金融和数据决策等多个领域取得突破。
西南证券股份有限公司	集团层面	完成DeepSeek-R1模型的本地化部署，有力强化公司智能知识库体系应用效能，未来将在智慧投研、智能投顾、智能客服、合规风控、智慧办公等场景不断打造完善智慧金融服务体系。
重庆国际投资咨询集团有限公司	集团层面	完成国产开源大模型DeepSeek的本地化部署，并接入自有知识库，使得智能问答系统响应速度提升数倍。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

3.DeepSeek模型 地方国企部署进展

▶ 重庆国企部署进展

企业名称	实施主体	DeepSeek部署及应用情况
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	集团层面	上线基于DeepSeek-R1大模型的集深度思考、语义理解、个性化推荐等功能于一体的智能客服系统，实现7×24小时不间断服务，并且可精准匹配项目资讯，有效降低信息搜索成本。
重庆三峡融资担保集团股份有限公司	集团层面	完成DeepSeek-R1模型私有化联网部署，上线“三峡担保小智”智能助手，实现良好的界面交互体验与异构模型快速对接能力，可实现智能对话、内容生成、数据分析与可视化等多种功能。
重庆设计集团有限公司	重庆市设计院有限公司	完成本地DeepSeek部署，实现与自有知识库连通。后续内部业务管理系统及数字化产品将逐步链接AI，实现ExBIM AI与工程设计技术深度融合，打造“AI+设计”新模式，应用于搜索、设计、协同、建造等方面。

来源：结合国央企官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

3.DeepSeek模型 地方国企部署进展

至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

智能问答

知识库 智能助手

场景应用

代码生成

数据挖掘

智能决策

DeepSeek模型在地方国企的部署主要集中在智能问答、知识库、场景应用、智能助手、代码生成、智能决策等方面。

4.DeepSeek模型 智能终端部署进展

至顶科技
ZHIDING

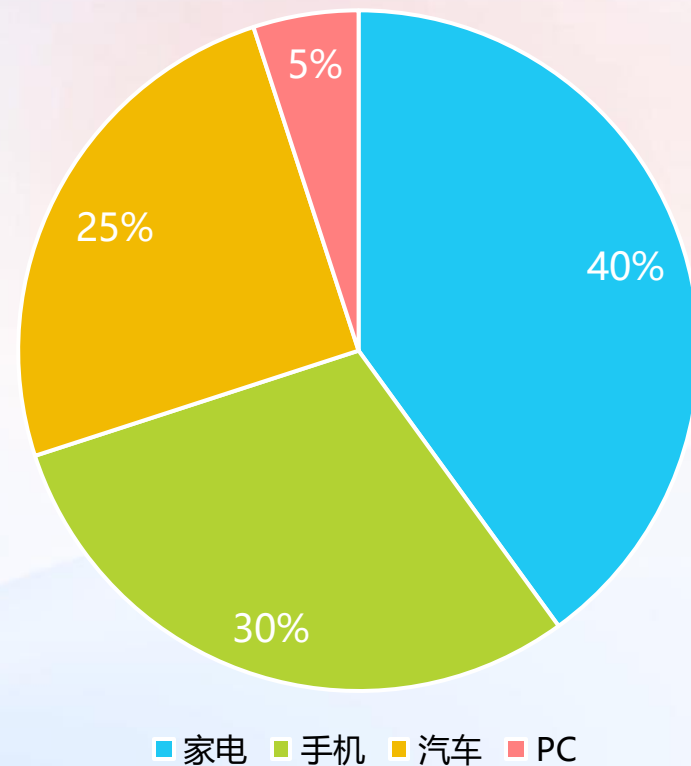
至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

至顶智库结合主流智能终端品牌官网、公众号以及相关新闻，对于DeepSeek模型在终端产品的搭载情况进行统计梳理。

- **手机方面**，华为、小米、荣耀、OPPO、vivo等品牌相关机型搭载DeepSeek模型，实现智能问答、文案生成等功能；
- **PC方面**，联想发布搭载DeepSeek模型的YOGA系列笔记本和一体机，在确保数据隐私安全的前提下实现各类应用；
- **家电方面**，海信、美的、长虹、TCL等品牌推出的智能电视、空调等产品，借助模型能力实现智能语音对话；
- **汽车方面**，比亚迪、东风、腾势等品牌推出的相关车型搭载DeepSeek模型实现智能座舱功能的全面升级。

DeepSeek模型智能终端搭载情况占比



来源：至顶智库绘制

4.DeepSeek模型 智能终端部署进展

▶ 智能手机部署进展

品牌	产品类型	产品型号	DeepSeek模型搭载情况
 HUAWEI	手机	搭载或升级至HarmonyOS 5机型 Pura X Mate 70系列 Mate 60系列 Mate X6系列 Mate X5系列 Pura 70系列 Pocket 2系列等	小艺接入DeepSeek-R1，相关机型搭载或升级至HarmonyOS 5，实现与DeepSeek进行对话，能够通过长按导航条随时随地使用小艺，实现深度思考与精准推理。基于盘古大模型和DeepSeek深度融合，小艺实现AI助手的全面进化，成为情感与效率兼具的智慧体。
	手机	小米15系列 小米14系列 小米13系列 Redmi K80系列 Redmi K70系列等	小米超级小爱上线DeepSeek-R1，默认使用联网搜索，用户只需对超级小爱说出“打开深度思考”指令，即可开启模型使用，目前小米超过25款机型能够体验该功能，支持写代码、写文章、逻辑推理等场景应用。
HONOR	手机	荣耀手机 MagicOS 8.0系统及以上 YOYO助理升级到80.0.1.503版本及以上	荣耀手机接入DeepSeek，手机系统版本MagicOS 8.0及以上用户，将YOYO助理升级到80.0.1.503版本及以上。通过接入DeepSeek-R1，YOYO智能体的自然语言处理能力、逻辑推理、上下文理解能力将达到全新高度，实现更高效的AI任务处理。

来源：结合企业官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

4.DeepSeek模型 智能终端部署进展

▶ 智能手机部署进展

品牌	产品类型	产品型号	DeepSeek模型搭载情况
oppo	手机	OPPO Find N5 OPPO Find X8 OPPO Reno13 一加13等 40余款机型	OPPO手机ColorOS系统接入DeepSeek-R1满血版，OPPO Find N5、OPPO Find X8、OPPO Reno13、一加13等40+OPPO/一加机型可以率先体验，能够实现一键语音唤醒、深度思考及语音问答等功能。
vivo	手机	OriginOS 5全系机型	vivo蓝心大模型正式接入满血版DeepSeek-R1，支持OriginOS 5全系机型，将升级蓝心小V升级到V5.2.1.22后即可体验。蓝心小V支持更精准的深度思考、联网搜索与更稳定快速的响应。语音打字均可轻松使用DeepSeek-R1。目前支持全局搜索、vivo浏览器和桌面搜索框三种调用方式。
MEIZU	手机	魅族21系列 Lucky 08	魅族正式官宣Flyme AIOS操作系统已完成DeepSeek-R1大模型接入，用户无需额外下载或进行复杂设置，通过语音助手直接调用具备深度思考能力的智能体。

来源：结合企业官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

4.DeepSeek模型 智能终端部署进展

▶ AI PC部署进展

品牌	产品类型	产品型号	DeepSeek模型搭载情况
Lenovo 联想	AI PC (笔记本)	YOGA Air 14 Aura AI元启版 YOGA 360 14 Aura AI元启版 YOGA 360 14 AI元启版 YOGA Air X AI元启版	联想AI PC深度融合DeepSeek端侧大模型，联想推出全球首款部署Deepseek端侧大模型的AI PC—联想YOGA AIPC元启系列新品。用户的文档、数据无需上传至云端，即可完成AI总结、翻译、写作等，即使在不网的情况下也不受影响。
	AI PC (一体机)	YOGA Air 32 YOGA 27	

来源：结合企业官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

4.DeepSeek模型 智能终端部署进展

▶ 智能家电部署进展

品牌	产品类型	产品型号	DeepSeek模型搭载情况
Hisense	电视	E7N Pro 100英寸 100E5N Pro 100英寸 75E5N Pro+ 75英寸 65E5N Pro+ 65英寸 85E5N Mini 85英寸 75E5N Mini 75英寸 Vidda 发现X系列 Vidda X Mini系列 小墨E5Q系列	海信电视接入DeepSeek，并支持满血R1和V3版本自由切换。用户无需复杂的操作步骤，使用电视遥控器小聚AI键或者直接通过语音打开DeepSeek，在对应的智能体对话页面内，用户通过语音对话便捷体验。
CHANGHONG 长虹	电视	追光系列Q10Air	长虹推出加载人工智能技术的新品电视追光系列Q10Air，在云端接入满血版DeepSeek实现“智能思考”。长虹AI TV正式接入DeepSeek，并支持在“深度思考（满血R1）”和“快速响应”两个版本间自由切换，用户无需复杂的操作步骤即可使用DeepSeek，进行语音对话。
SKYWORTH 创维	电视	G7F Pro A5F Pro	创维电视接入满血版DeepSeek-R1大模型。创维G7F Pro不仅支持方言识别与模糊语义理解，精准提供影视、音乐等内容选项，还在娱乐、教育与生活服务多个场景发挥重要作用。

来源：结合企业官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

4.DeepSeek模型 智能终端部署进展

▶ 智能家电部署进展

品牌	产品类型	产品型号	DeepSeek模型搭载情况
TCL	电视	T6L C11K P12K C78K Z11K J9L	TCL电视已通过伏羲AI平台接入DeepSeek-R1满血版，围绕用户使用场景构建了16大智能体。和普通电视相比，其能理解各种复杂问题，为用户在生活困惑、搜索资料、设计菜谱等方面出谋划策。
Midea	空调	美的鲜净感空气机T6	美的空调私有化部署DeepSeek-R1满血版大模型，深度融合空调使用场景，进行深度学习推理和决策，实现一键好空气，温湿风净鲜多维度自感知、自学习、自调节。美的美言大模型深度融合DeepSeek等模型核心能力，突破传统语音交互局限，实现“一句话多意图理解”“模糊指令控制”，用户可以召唤Deepseek随心聊。
TCL	空调	小蓝翼C7新风空调	TCL空调将AI智能助手接入DeepSeek，不仅能处理用户的控制指令，还可以理解用户的复杂需求。TCL小蓝翼C7新风空调在DeepSeek的赋能下，将通过环境感知与设备感知，实现自适应学习与推理，自主决策。智能调节最舒适、健康的空气质量，全面打造智慧健康空气生态。

来源：结合企业官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

4.DeepSeek模型 智能终端部署进展

▶ 智能家电部署进展

品牌	产品类型	产品型号	DeepSeek模型搭载情况
	冰箱	海尔AI智慧保鲜冰箱	海尔冰箱接入DeepSeek，并与海尔冰箱自主研发的保鲜大模型深度融合,重点升级保鲜推理、食材营养、食谱规划、精准导航等版块，冰箱将主动为用户提供更专业、便捷、全面的食材存储建议、健康饮食规划和食材实时动态管理。
	扫地机器人	X50 Pro增强版 S50 系列	追觅科技旗下Dreamehome APP已接入DeepSeek-R1大模型，DreameGPT也同步融入DeepSeek-R1的AI能力。依托DeepSeek，DreameGPT能够依据用户偏好提供量身定制的清洁方案，实现与用户更高效的对话互动，提供更加流畅与高效的智能家居清洁体验。

来源：结合企业官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

4.DeepSeek模型 智能终端部署进展

▶ 智能汽车部署进展

品牌	产品类型	产品型号	DeepSeek模型搭载情况
	汽车	东风岚图 东风猛士 东风奕派 东风风神 东风纳米	岚图逍遥座舱已完成DeepSeek全系列模型的部署；猛士917汽车智能座舱已完成DeepSeek-R1模型的接入；东风奕派也已完成DeepSeek全系列大语言模型的接入工作。接入DeepSeek后，东风相关车型可实现更自然的语音交互、更智能的场景理解和更快速的功能迭代。
	汽车	秦L EV	秦L EV智能座舱高阶版DiLink100接入DeepSeek AI智能语音满血版。
	汽车	腾势N9	腾势N9智慧座舱接入DeepSeek满血版，支持全面智能交互。

来源：结合企业官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

4.DeepSeek模型 智能终端部署进展

▶ 智能汽车部署进展

品牌	产品类型	产品型号	DeepSeek模型搭载情况
	汽车	仰望U7	仰望汽车U7接入DeepSeek-R1大模型，支持多音区独立交互和方言智能识别。
	汽车	LS6 L6 LS7 L7	智己汽车智能座舱引入DeepSeek大模型，并与豆包、通义等行业顶流大模型“强强聚合”深度联合训练，构建多场景插拔式AI矩阵平台。

来源：结合企业官网、公众号等渠道，至顶智库整理绘制

4.DeepSeek模型 智能终端部署进展

至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

语音交互

智能问答

AI助手 智能座舱

端侧大模型

RAG

知识库

代码生成

DeepSeek模型在智能终端的部署主要集中在语音交互、智能问答、AI助手、智能座舱等方面。

目录

- 一、 DeepSeek V3更新
- 二、 DeepSeek部署进展
- 三、 **DeepSeek是谁**
- 四、 DeepSeek技术路线解析
- 五、 DeepSeek调用与部署
- 六、 如何使用DeepSeek
- 七、 趋势判断

1.DeepSeek简介

至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

公司简介

DeepSeek全称杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司，简称深度求索，成立于2023年7月，是幻方量化旗下的AI公司，专注于实现通用人工智能（AGI），具有深厚的软硬件协同设计底蕴。

模型简介

DeepSeek共研发开源十余款模型，**目前最受关注的有V3对话模型和R1推理模型**，分别于2024年12月26日和2025年1月20日先后发布。从反映关注度的微信指数上可以看出，**两次模型发布都造成了后续DeepSeek关注度的飙升**，12月28日DeepSeek指数达到约6000万，1月31日达9.8亿。

V3：是采用混合专家架构（MoE）的高性能对话模型，支持多任务处理并在代码生成、数学推理等场景表现优异。

R1：是基于强化学习训练的**推理模型**，专注于代码生成和复杂数学问题解决，推理能力通过蒸馏技术可迁移至小型模型。

来源：微信指数-DeepSeek



1.通用模型 & 推理模型

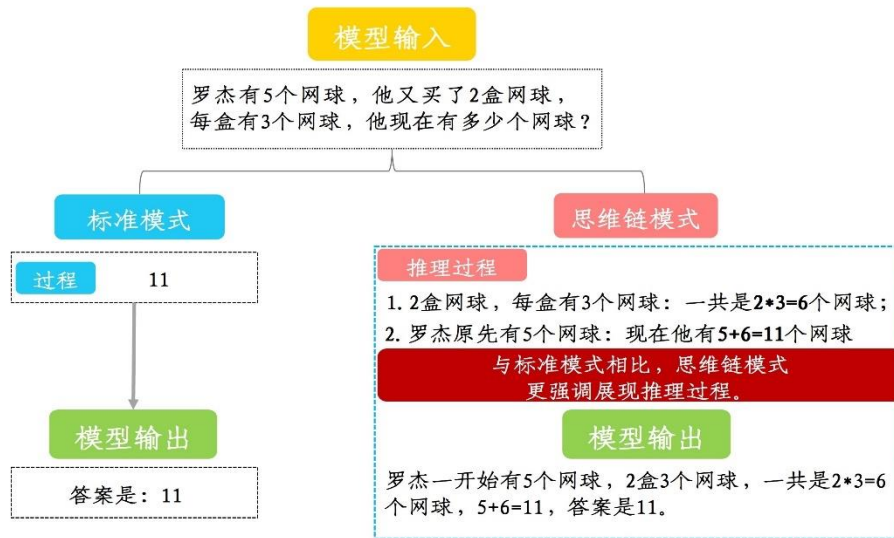
通用模型是经过大规模预训练，能够处理各种自然语言任务的模型，通过直接生成答案来响应输入，具有强大的多任务处理能力。

DeepSeek V3模型属于一种通用模型。

推理模型是在通用模型基础上再经过推理数据训练得到的模型，**回答问题时会先通过思维链（CoT）逐步思考，再输出结果。**

DeepSeek R1模型属于一种推理模型。

至顶智库 | 思维链（CoT）示意图



通用模型

GPT 4.5

Claude 3.5 Sonnet

Gemini 2.0 flash

DeepSeek V3

Qwen 2.5

GLM-4-Air

Moonshot v1

...

推理模型

o1、o3

Claude 3.7 Sonnet

Gemini 2.5 Pro

DeepSeek R1

QwQ-Max

GLM-Z1-Rumination

Kimi k1.5

...

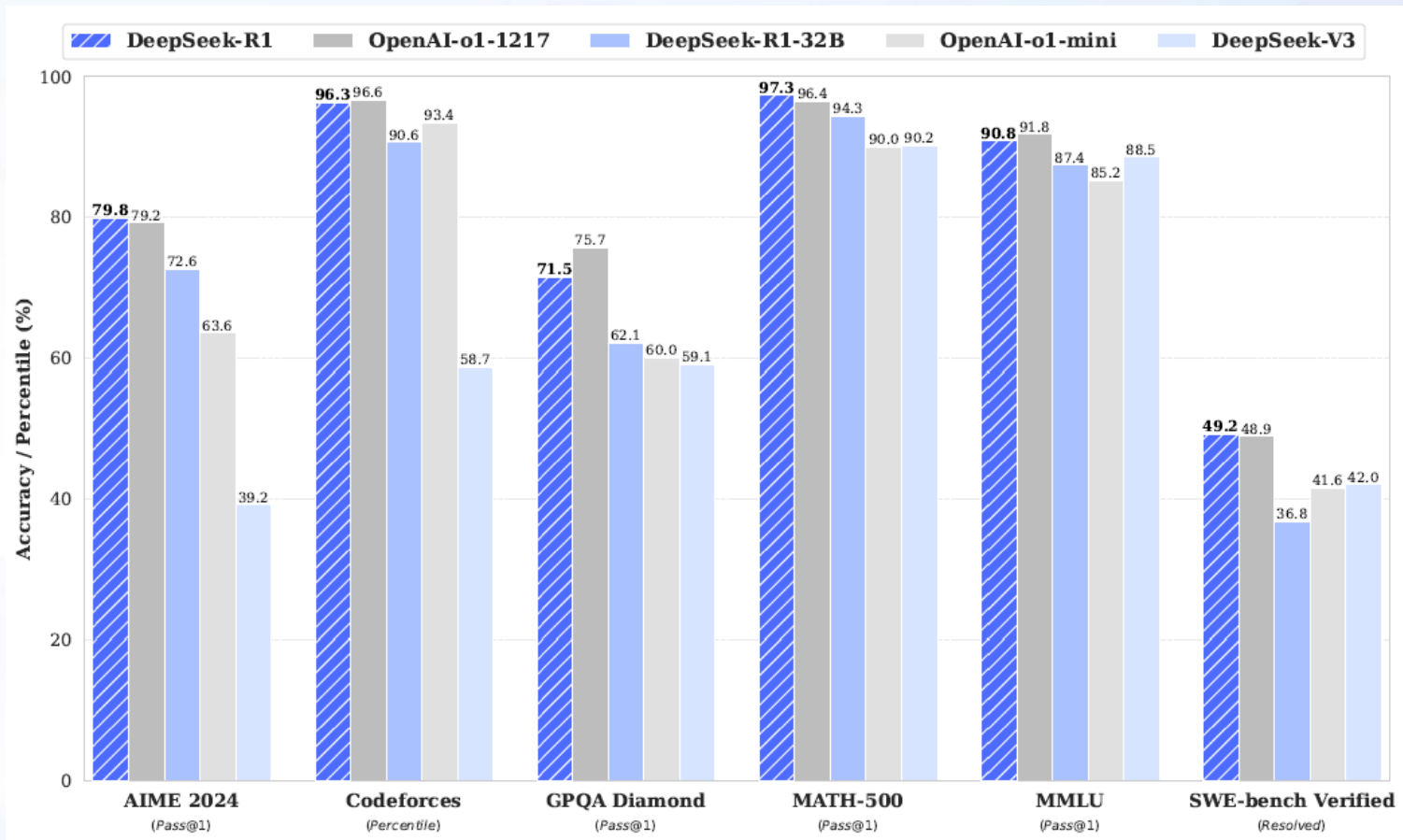
2.DeepSeek为什么这么火

至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

▶ 性能比肩OpenAI o1模型



OpenAI的o1模型性能曾在推理模型领域难逢敌手。

DeepSeek-R1模型，在AI模型基准能力的各大榜单中，**得分与OpenAI o1模型不相上下。**

过去两年中，中国AI模型在业内曾被认为落后于美国模型半年到一年。
DeepSeek R1模型的出现终结了中国AI落后的观点。

作为国产模型，DeepSeek对中文支持更好。

2.DeepSeek为什么这么火

▶ 低训练成本、低推理成本

从模型训练看，DeepSeek-V3 在2048 块H800 GPU 训练3.7天，换算成单块GPU共278.8万小时，以H800每小时2美元成本计算，最后一轮训练硬件成本仅约558 万美元；Meta同规格的Llama 3.1模型约花费9240万美元，相比高出16倍。

从模型推理看，以官方API接入价格为例，对话模型DeepSeek V3价格约为OpenAI GPT-4o价格的十分之一；推理模型DeepSeek R1价格约为OpenAI o1价格的二十分之一。

	DeepSeek V3	GPT-4o	DeepSeek R1	o1
百万token输入价格（命中缓存）	0.5元	9.1元	1元	54.4元
百万token输入价格（未命中缓存）	2元	18.1元	4元	108.7元
输出价格	8元	72.5元	16元	434.8元

2.DeepSeek为什么这么火

至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

► 开源

开源和闭源的区别

- 开源模型是将模型技术细节和模型权重免费公开，供全球研究人员研究模型技术和技术人员部署使用。比如DeepSeek系列模型、Llama系列模型。
- 闭源模型则是部分公开或不公开技术细节，模型大小和模型权重保密。比如OpenAI和百度等。

开源的优劣

与闭源模型的策略相比，将模型开源的策略可以获得更多开发者关注使用和共同开发，**利于构建影响力和实现普惠**。但难以获得商业利润。

闭源的优劣

将最先进的技术保密，有利于持续保有市场竞争力，实现商业化获利。但吸引开发者较少，且不利于社会整体技术进步。

2.DeepSeek为什么这么火

▶ 大模型开源级别

在各家AI模型厂商宣布开源时，开源的程度并不相同。开放源代码促进会（OSI）于2024年10月发布开源AI定义1.0（OSAID 1.0）。**OSAID 1.0从模型权重、训练数据、代码、商业使用权、社区协议、符合开源定义等多维度评价开源程度。**

	OpenAI	Meta	DeepSeek	OSI (OSAID 1.0)
模型权重公开	不公开	公开（有限制）	完全公开	必须公开
训练数据透明	不透明	部分透明	部分透明	尽可能透明
代码开源	闭源	开源（有限制）	完全开源	必须开源
商业使用	仅通过API 收费	禁止	允许	允许
社区协议	不支持	有限支持	完全支持	完全支持
符合开源定义	不符合	部分符合	完全符合	完全符合

2.DeepSeek为什么这么火

至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

► 业界认可

OpenAI创始人Sam Altman: DeepSeek R1是一个令人印象深刻的模型，尤其是能够以这样的价格提供卓越性能。我们（OpenAI）显然会推出更好的模型，同时，有一个新的竞争对手加入确实让人感到振奋！

微软CEO Satya Nadella: DeepSeek的新模型非常令人印象深刻，他们不仅有效地实现了一个开源模型，实现了推理时间计算，而且计算效率极高。

AI投资机构a16z 创始人 Marc Andreessen: DeepSeek R1是他所见过的最令人惊叹、最令人印象深刻的突破之一，是给世界的一份深刻礼物。

Eureka Labs 创始人 Andrej Karpathy: DeepSeek R1与 OpenAI 的模型在性能上旗鼓相当。

Perplexity 创始人 Aravind Srinivas : DeepSeek 是人工智能和开源的重大进步。人工智能模型和使用这些模型的产品需要最大限度地寻求真相。输出越虚假，使用这些模型或其输出（直接作为用户）和间接（用于提炼）就越危险。

NVIDIA 资深研究经理 Jim Fan: DeepSeek不仅开源了一系列模型，更难能可贵的是公开了所有训练细节。

目录

- 一、 DeepSeek V3更新
- 二、 DeepSeek部署进展
- 三、 DeepSeek是谁
- 四、 DeepSeek技术路线解析**
- 五、 DeepSeek调用与部署
- 六、 如何使用DeepSeek
- 七、 趋势判断

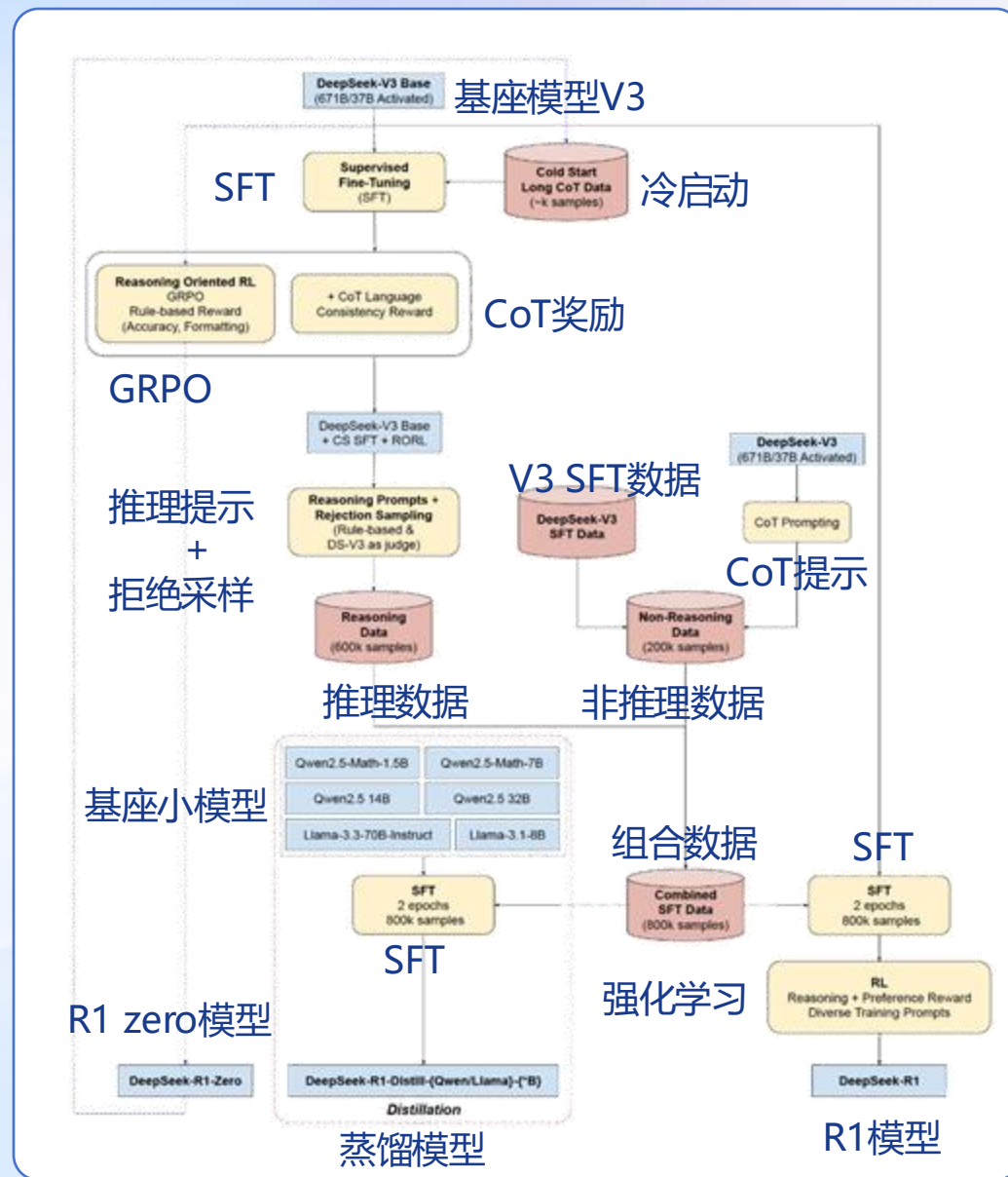
四、DeepSeek技术路线解析

▶ R1系列模型训练流程

R1模型以V3模型作为基座模型训练，因此R1模型继承了V3模型大部分架构特征。

R1模型的训练过程包括，首先用V3模型训练出一个具有强推理能力的R1 zero模型，R1 zero经过冷启动生成推理数据，随后利用推理数据和SFT数据进行强化学习和SFT等训练过程，最终得到R1模型。

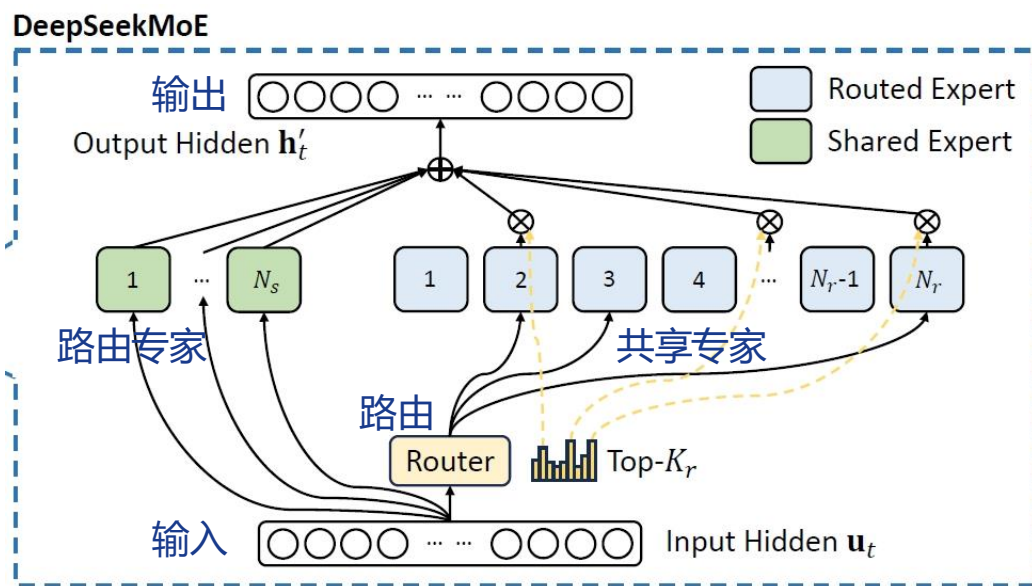
R1蒸馏模型由**Qwen**和**Llama**的共6种不同尺寸的小模型，通过推理数据和非推理数据的组合通过SFT训练而来。



1.成本相关技术

► 混合专家MoE

DeepSeek V3和R1模型前馈神经网络均采用混合专家（MoE）架构。每个MoE层包含1个共享专家和256个路由专家组成，在运行时每个词元（token）只激活8个路由专家。



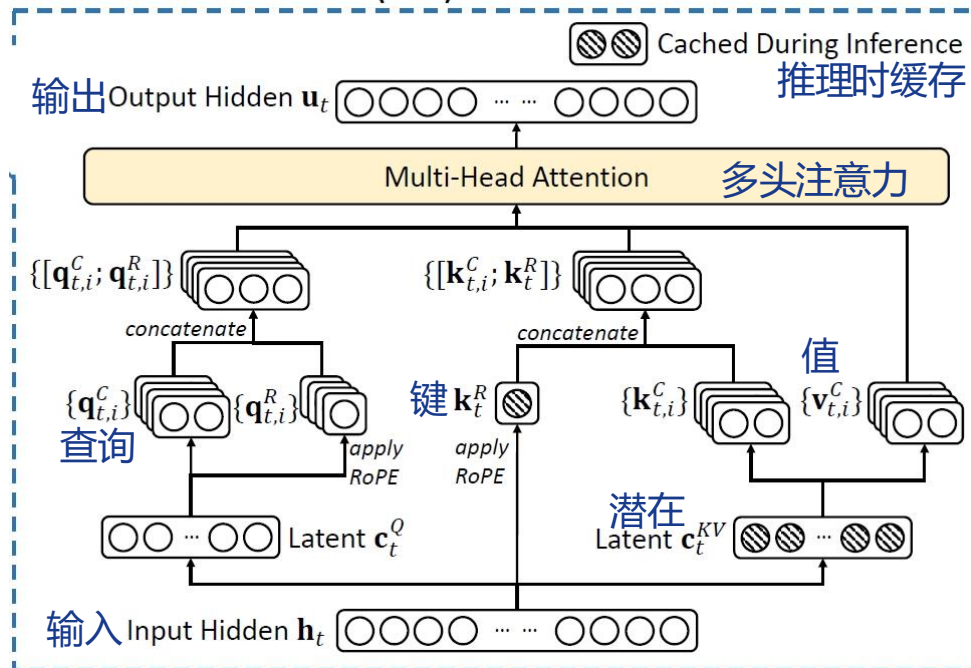
- MoE架构主要包括**路由和专家**两部分。
- 传统稠密模型数据都经过单个神经网络处理，**MoE稀疏模型的数据则经过路由分配给适合的多个专家模型处理。**
- 与稠密模型相比，MoE模型每个词元只需激活模型中的部分专家，**节约计算资源。**
- **不同专家专注于不同任务**，处理复杂任务时更有优势。

1.成本相关技术

▶ 多头潜在注意力MLA

MLA 的核心是对注意力键和值进行低秩联合压缩，减少推理过程中的键值缓存（KV cache），从而降低推理时的内存占用。

Multi-Head Latent Attention (MLA)

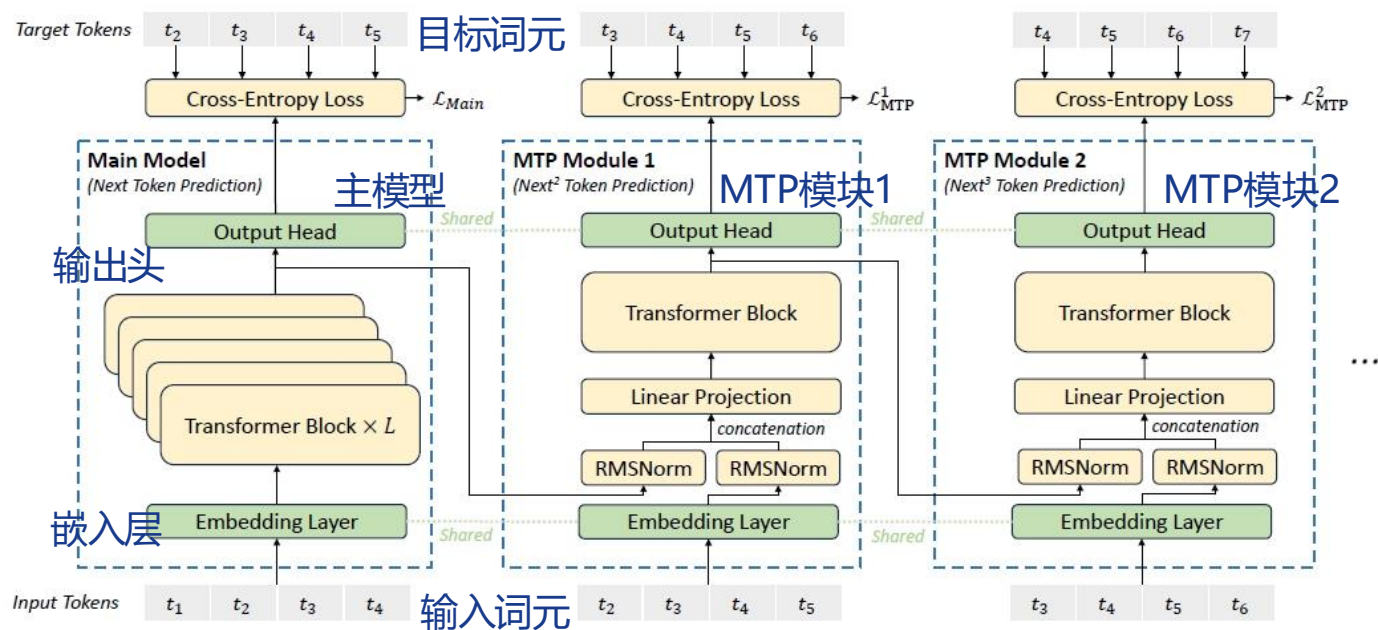


- 引入旋转位置编码（RoPE）来**保持位置信息的有效表示**。
- 通过低秩压缩技术，**将高维输入压缩到低维空间**，提高推理效率。
- **擅长捕捉数据的潜在含义**，如语义、因果关系等。
- 擅长处理更长的上下文。

1.成本相关技术

▶ 多词元预测训练MTP

多词元预测是指，在训练过程中，模型不仅预测下一个词元，同时预测多个未来的词元。这种方法**通过在共享模型主干上增加多个独立的输出头来实现，并且不增加训练时间和内存消耗。**



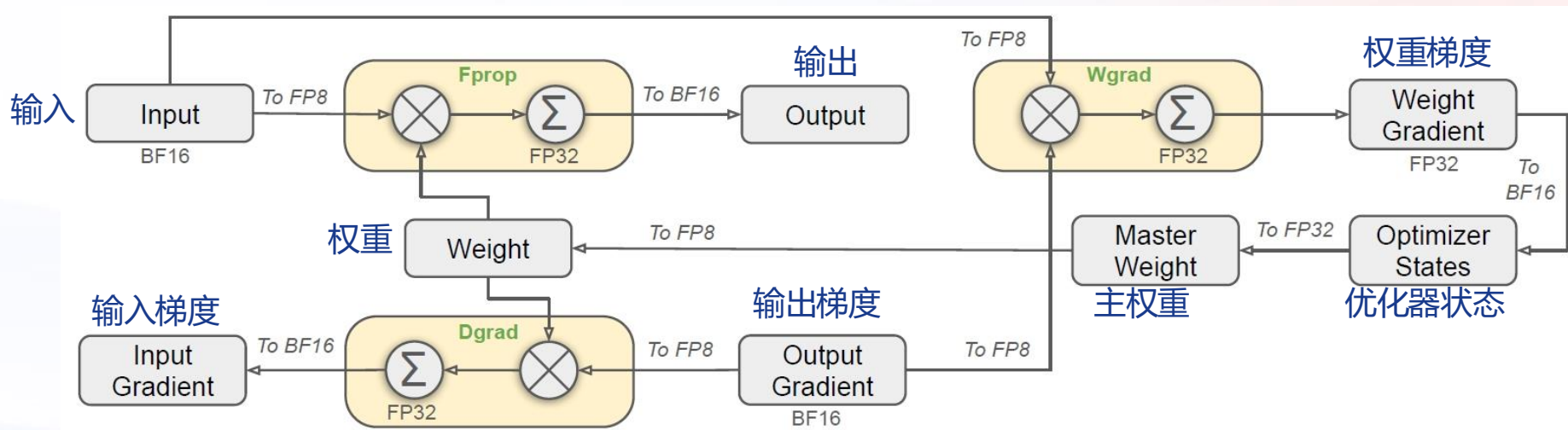
- 多词元预测深度设置为1，除了下一个词元，**每个词元会额外预测一个词元。**
- 模型分为主干部分和多个头，每个头有自己的RMSnorm、一个Linear和一个Transformer Block。
- 各个头的预测有依赖关系，**主模型计算完后再送给后续的头，从而实现多词元预测。**

1.成本相关技术

► FP8混合精度训练

模型训练通常采用FP16或FP32精度的数据格式以保证训练效果，如果换成低精度即可降低存储占用，但往往受到激活、权重和梯度中异常值的限制。

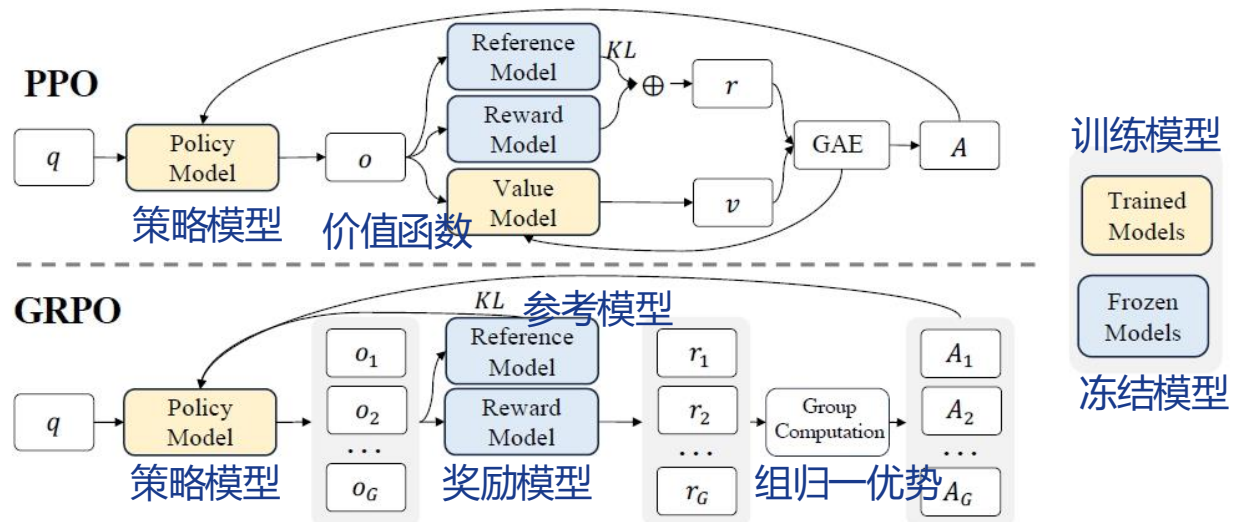
为了解决这个问题，DeepSeek采用了混合精度框架，使用细粒度量化的策略、低精度优化器状态等方法以实现增强精度、低精度存储和通信，同时DeepSeek向硬件厂商也提出了硬件设计的相关建议。



2.性能相关技术

► 强化学习中的群体相对策略优化（GRPO）

近端策略优化算法（PPO）是OpenAI于2017年提出的一种强化学习算法，被用于GPT等多款主流模型训练过程中用于优化模型表现。**DeepSeek提出组相对策略优化（GRPO），对PPO改良，提高计算效率，降低内存占用。**



- GRPO移除了PPO中的价值函数。
- GRPO将广义优势估计（GAE）改为组归一化优势（Group Computation）。
- GRPO将KL散度移动到损失函数中。

3.热点话题

▶ 问：DeepSeek V3成本为550万美元？

答：DeepSeek V3 成本并非是550万美元。
DeepSeek V3技术报告明确指出，预训练、上下文延长、后训练等三个训练过程共花费约558万美元。准确来说，除了公开的训练成本，模型总成本还应考虑人员成本、研发成本、数据成本、其他固定成本等。

Training Costs	Pre-Training	Context Extension	Post-Training	Total
in H800 GPU Hours	2664K	119K	5K	2788K
in USD	\$5.328M	\$0.238M	\$0.01M	\$5.576M

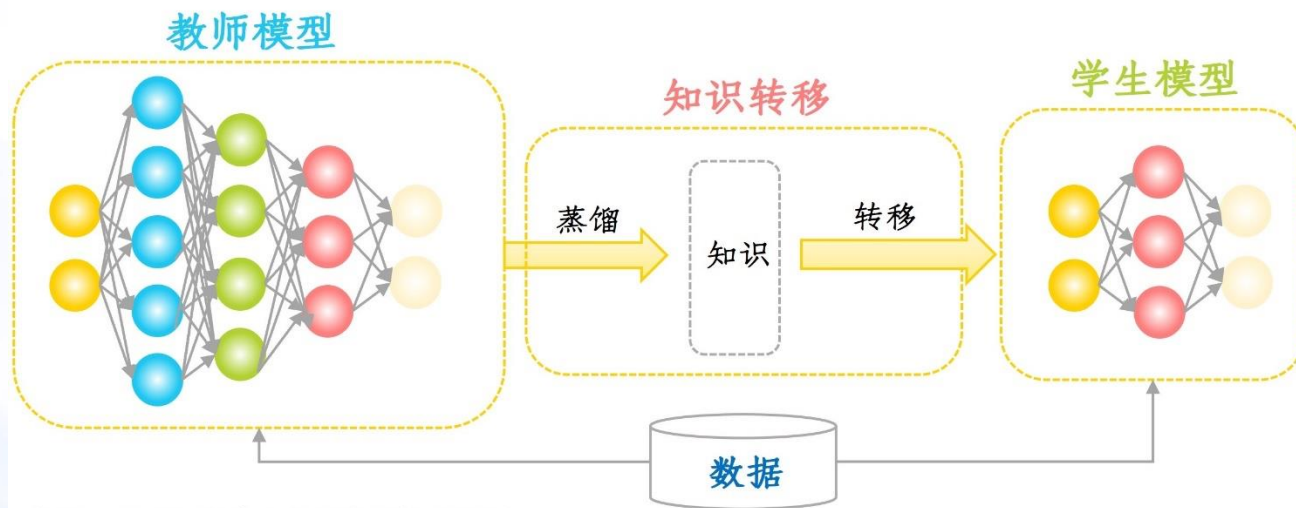
3. 热点话题

问：DeepSeek R1是蒸馏OpenAI数据训练出来的？

答：没有证据说明DeepSeek R1蒸馏数据来源于OpenAI。

OpenAI声称掌握证据并指控DeepSeek违反OpenAI服务规定使用其数据用于训练R1模型，但并未拿出有力证据。此前OpenAI曾因违规使用纽约时报数据训练模型被告侵权。此外，业界有其他公司利用OpenAI数据训练自己的模型，但并未取得好的效果。

至顶智库 | 模型蒸馏示意图



术语解读 - 模型蒸馏

在机器学习领域，**模型蒸馏是将知识从大型模型转移到较小模型的过程**，虽然大型模型（例如非常深的神经网络或许多模型的集合）比小型模型具有更多的知识容量，但这种容量可能没有得到充分利用。

3. 热点话题

► 问：DeepSeek绕过了CUDA？

答：**DeepSeek没有完全绕过CUDA。**

Deepseek在开发过程中使用了英伟达的PTX语言，这是一种类似于汇编语言的中间表示，用于连接CUDA高级语言代码和GPU底层硬件指令，它在CUDA代码和GPU底层硬件之间起到桥梁作用，CUDA代码首先被编译成PTX代码，再被编译成目标GPU架构的机器码。

PTX代码需要通过CUDA的编译流程才能运行，DeepSeek更多是基于PTX层面的深度定制，而非完全脱离CUDA生态。

术语解读-CUDA

CUDA全称为计算统一设备架构，是一个专有的并行计算平台和应用程序编程接口。开发者使用CUDA接口，便于关注软件算法，无需关注硬件本身每一步是如何具体运行的，CUDA积累的软件库、开发者数量已经形成强大的生态效应。

术语解读-PTX

PTX全称为并行线程执行，是Nvidia的CUDA编程环境中使用的低级并行线程执行虚拟机和指令集架构。PTX比CUDA更靠近硬件层。

3. 热点话题

▶ 问：DeepSeek模式预示模型未来对算力需求大幅降低？

答：未来对算力的需求不会降低，会呈现指数级的增长。

DeepSeek通过**技术架构的创新**，从人类反馈强化学习到纯强化学习、从通用模型到混合专家架构（MOE）、从数据继承到优化再到超越等。这些创新减少了数据量和算力资源消耗，从而降低了对算力的需求。

模型开源会促使整个AI应用生态的蓬勃发展，会有更多的人采用DeepSeek的方法结合自己的数据来训练自己的模型，也会有大量的基于开源模型的AI应用诞生。

推理模型优化了提示工程的复杂度，提高了模型的可用性，使更多的人或业务无需复杂的结构化提示词就可以很好的使用。

这些都会促使提供和使用AI的人大幅增加，整体对算力的需求也会呈指数级增加。

模型开源对本地芯片也是一个非常大的利好，从被动适配转向主动适配。

目录

- 一、 DeepSeek V3更新
- 二、 DeepSeek部署进展
- 三、 DeepSeek是谁
- 四、 DeepSeek技术路线解析
- 五、 DeepSeek调用与部署**
- 六、 如何使用DeepSeek
- 七、 趋势判断

五、DeepSeek 调用与部署

► DeepSeek R1模型可通过云端调用和本地部署的方式使用

• 云端调用

- 云端调用，可通过官方API或第三方API直接调用DeepSeek R1模型服务并接入业务中；或者可以在云平台上创建、部署、微调模型，再通过API连接模型调用。
- 云端调用优势在于，用户无需购置硬件即可按需调用云端模型。

本地部署

- 要本地运行模型，用户需下载DeepSeek R1满血版或蒸馏版本模型，通过Ollama、vLLM等工具启动模型，并借助可视化界面工具与用户交互。
- 本地部署优势在于无网络依赖，适合对数据安全要求高的企业私有化场景，但需满足高性能显卡和服务器的硬件配置要求。

1.云端调用

1.云端调用

• 软件/应用

纳米搜索	天工AI	网易手游
秘塔AI搜索	扣子	海螺AI
文心一言	飞书	知乎
钉钉	微信	...

• API服务接口

DeepSeek官方	硅基流动	...
------------	------	-----

• 云平台

腾讯云	华为云	百度智能云
阿里云	火山引擎	无问芯穹

第三方平台DeepSeek-R1
稳定性测评总榜（网页版）

第三方平台名称	版本	完整 回复率	截断率	无回复率	准确率	推理耗时 (秒/题)	测评 日期
Perplexity	付费	100%	0%	0%	65%	86	2025.2.13
together.ai	付费	100%	0%	0%	85%	111	2025.2.13
字节火山引擎	免费token	100%	0%	0%	85%	392	2025.2.12
天工AI	免费版	95%	5%	0%	89%	273	2025.2.12
支付宝百宝箱	免费非联网	90%	10%	0%	89%	143	2025.2.13
商汤大装置	免费token	90%	5%	5%	78%	155	2025.2.12
硅基流动	pro版	90%	10%	0%	83%	259	2025.2.13
秘塔AI搜索	免费版	90%	10%	0%	89%	260	2025.2.12
无问芯穹	免费版	90%	10%	0%	89%	356	2025.2.12
POE	付费	75%	5%	20%	80%	130	2025.2.12
讯飞开放平台	免费token	75%	25%	0%	80%	263	2025.2.12
潞晨云	VIP版	75%	25%	0%	87%	266	2025.2.13
腾讯元宝	免费版	70%	30%	0%	86%	311	2025.2.13
纳米AI搜索	免费token	55%	45%	0%	82%	163	2025.2.12
PPIO派欧云	免费版	55%	45%	0%	100%	298	2025.2.12
百度智能云	免费token	30%	40%	30%	-	-	2025.2.12
腾讯云 TI 平台	免费版	5%	95%	0%	-	-	2025.2.12
硅基流动	免费版	0%	25%	75%	-	-	2025.2.12

数据来源：SuperCLUE。
注：1.对于完整回复率不足50%的第三方平台，准确率和推理耗时不参与统计；
2.“推理耗时”指标仅反映用户感知的文本生成时间，不代表系统延时（TTFT与TOPT）等性能指标，相关数据将后续测评公布。
端到端耗时公式为：ttft + tpot × (输出长度 + 推理长度)。
小红书号：SuperCLUE

来源：SuperCLUE

1.云端调用

► 成本

软件或应用

- 接入的DeepSeek R1普遍为免费使用，但使用次数可能受限。

API服务

- DeepSeek官方：R1模型每百万token，输入价格为1元（命中缓存）或4元（未命中缓存），输出价格为16元。
- 硅基流动：R1模型每百万token，输入价格为4元，输出价格为16元。

云平台

- 偏向为企业级用户服务，各云平台服务类型丰富收费不一，以百度智能云为例，与DeepSeek R1相关的服务包括：平台预置服务调用、用户部署模型服务调用、模型精调、批量预测等。
- 在百度智能云直接调用R1模型API，每百万token输入价格2元，输出价格8元。
- 在阿里云直接调用R1模型API，每百万token输入价格4元，输出价格16元。

2.本地部署

▶ 满血版R1模型

- 参数量为671b
- 显存需求：满血版约1000G显存
- 硬件建议：4台8卡昇腾910B服务器及以上，或2台英伟达H800服务器及以上

▶ 蒸馏版R1模型

- 是以Llama模型或Qwen模型作为基座模型，蒸馏训练出的推理模型
- 有1.5b、7b、8b、14b、32b、70b不同参数量的版本
- 显存需求&硬件建议（Ollama 4位量化版为例）：

	1.5b	7b	8b	14b	32b	70b
显存需求	1.1G	4.7G	4.9G	9.0G	20G	43G
硬件建议	CPU或GPU	RTX 4050	RTX 4050	RTX 4070 Ti	RTX 4090	多块高性能GPU

2.本地部署

性能

DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B模型全面超越QwQ -32B-preview;
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B模型在大多基准指标超过OpenAI-o1-mini

Model	AIME 2024		MATH-500	GPQA Diamond	LiveCode Bench	CodeForces
	pass@1	cons@64	pass@1	pass@1	pass@1	rating
GPT-4o-0513	9.3	13.4	74.6	49.9	32.9	759
Claude-3.5-Sonnet-1022	16.0	26.7	78.3	65.0	38.9	717
OpenAI-o1-mini	63.6	80.0	90.0	60.0	53.8	1820
QwQ-32B-Preview	50.0	60.0	90.6	54.5	41.9	1316
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B	28.9	52.7	83.9	33.8	16.9	954
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B	55.5	83.3	92.8	49.1	37.6	1189
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B	69.7	80.0	93.9	59.1	53.1	1481
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B	72.6	83.3	94.3	62.1	57.2	1691
DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B	50.4	80.0	89.1	49.0	39.6	1205
DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B	70.0	86.7	94.5	65.2	57.5	1633

2.本地部署

▶ 成本

模型	建议配置	估价
671B	【GPU】 NVIDIA H800 X 8 【内存】 512G	约180-300万元
70B	【GPU】 NVIDIA RTX 5000 Ada X 2 【内存】 128G	约10万元
32B	【GPU】 NVIDIA RTX 4090 【内存】 64G	约3万元
14B	【GPU】 NVIDIA RTX 4070 Ti 【内存】 32G	约1.5万元
8B	【GPU】 NVIDIA RTX 4050 【内存】 16G	约7000元
7B	【GPU】 NVIDIA RTX 3050 【内存】 16G	约5000元
1.5B	【CPU】 Intel Core i3 【内存】 8G	约3000元

2.本地部署

▶ 本地部署实测-至顶AI实验室

- 主机: Dell Precision 5860塔式工作站
- 硬件: 【 GPU 】 NVIDIA RTX 5000 Ada X 2 （ 64G VRAM）
 【 CPU 】 intel xeon w5 2445x
 【内存】 128G RAM
- 环境: 模型平台Ollama, 可视化界面OpenWebUI
- 模型: Ollama官网4位量化版DeepSeek R1蒸馏模型

-测试结果:

	DeepSeek R1 32b模型	DeepSeek R1 70b模型
2人并发	28.9字/秒	14.2字/秒
5人并发	21.3字/秒	-

2.本地部署

▶ 部署DeepSeek一体机汇总（1）

厂商	一体机名称	配置（部分型号）	特点	价格
新华三	灵犀Cube大模型一体机（DeepSeek版）	灵犀Cube纯享版： -R5500 G6(GPU*8 141G) 671B满血版推理+API	包含纯享版和使能版两大系列，共计六大款型12款产品。	未公开
浪潮计算机	浪潮计算机DeepSeek推理一体机	搭载国内AI算力产品，单卡FP16算力，支持FP32/FP16混合精度加速	全面兼容DeepSeek V3、R1等系列模型，支持智能客服与对话、工业质检等场景。	未公开
中科曙光	中科曙光DeepSeek人工智能一体机	国产X86 CPU+国产GPU加速卡，支持全精度混合训练与推理	多形态曙光高端计算服务器、高效能基础模型、全流程AI工具链于一体。	未公开
超聚变	超聚变DeepSeek大模型一体机	旗舰版： G8600 V7 -模型： 671B -CPU>=64核 -内存>=768GB	兼容主流AI算力；DeepSeek V3、R1等全搭载；行业AI应用端到端服务	未公开
宁畅	宁畅DeepSeek大模型一体机	X680 G55（1128G HBM3e显存）、X640 G65（16/32颗GPU液冷设计）	单机部署打破算力边界，集群扩展灵活，AIOps智能运维降低成本	未公开

2.本地部署

▶ 部署DeepSeek一体机汇总（2）

厂商	一体机名称	配置（部分型号）	特点	价格
中国电信	息壤智算一体机-DeepSeek版	基于华为昇腾芯片，提供多种配置，支持满血版671B模型	100%国产化技术链路，高安全性与合规性	几十万-数百万
中国移动	移动云智算一体机-DeepSeek版	国产CPU/GPU和操作系统为核心，全套信创解决方案	预装的DeepSeek模型镜像极大地降低企业使用门槛，真正实现开箱即用	未公开
中国联通	联通云DeepSeek一体机	联通云“星罗”平台深度适配国产算力芯片	将模型优化、工具链与国产硬件深度集成，实现开箱即用	未公开
京东云	京东云DeepSeek大模型一体机	支持华为昇腾、海光、寒武纪等国产AI加速芯片	国产算力全适配、开箱即用，支持本地知识库快速构建	几十万-数百万
百度智能云	百舸DeepSeek一体机	海光CPU+昆仑芯 P800 或Intel CPU+昆仑芯 P800/H20	支持单机8卡部署，从开箱上电到服务上线最快仅需0.5天	未公开

2.本地部署

▶ 部署DeepSeek一体机汇总（3）

厂商	一体机名称	配置（部分型号）	特点	价格
华为	FusionCube A3000 训推一体机	Ultra版搭载2个Atlas800I A2服务器，支持671B模型（1911 token/s）	昇腾芯片深度适配，ModelEngine平台实现一键部署，高并发低时延	未公开
联想	联想DeepSeek 训推一体机	以“联想服务器/工作站+沐曦训推一体GPU+自主算法”为核心架构	国产GPU性能达国际主流110%-130%，支持私有化部署和全链路硬件可信	几十万-数百万
优刻得	优刻得DeepSeek 大模型一体机	支持沐曦、昇腾等国产芯片，预置全系列模型，提供微调与推理能力	软硬一体化交付，适配多国产芯片，一键部署专属大模型	未公开
华鲲振宇	天巡DeepSeek 大模型一体机	鲲鹏CPU+昇腾NPU，openEuler系统，推理加速引擎实现时延降低40%	CPU与NPU高效协同，快速部署行业知识库与应用	未公开
澎峰科技	智算先锋Deep Fusion DF100	单机支持671B满血模型，自研PerfXLM推理引擎，预装PerfXCloud管理平台	开箱即用，极致优化推理速度	未公开

2.本地部署

▶ 部署DeepSeek一体机汇总（4）

厂商	一体机名称	配置（部分型号）	特点	价格
科大讯飞	DeepSeek塔式一体机	讯飞星火DeepSeek塔式一体机 A1000a（2*华为昇腾Atlas 300I系列）	从底层芯片、推理引擎、模型服务到管理平台，实现全栈国产化解决方案。	未公开
长城	长城擎天GF7280 V5 AI训推一体机	搭配NV L20和国产天数BI-V150和沐曦C500三种不同GPU算力卡	具有“开箱即用、经济高效、持续更新与支持”三大优势	几十万-数百万
宝德计算	宝德自强昇腾AI DeepSeek一体机	PR210KI：采用鲲鹏+昇腾双处理器； PR425KIG2：基于鲲鹏+昇腾处理器打造。	全面支持DeepSeek V3/R1及蒸馏模型从7B到671B的满血版	未公开
龙芯中科	龙芯DeepSeek推理一体机	CPU: 2颗龙芯3C5000 内存: 16/32/64GB AI算力卡：太初元碁T100	融合龙芯自主处理器LoongArch架构与太初元碁自研加速架构	未公开

目录

- 一、 DeepSeek V3更新
- 二、 DeepSeek部署进展
- 三、 DeepSeek是谁
- 四、 DeepSeek技术路线解析
- 五、 DeepSeek调用与部署
- 六、 如何使用DeepSeek**
- 七、 趋势判断

六、如何使用DeepSeek

至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

▶ 当前DeepSeek的使用，可划分为两大范式：独立使用、工具组合使用。

独立使用：

通过自然语言对话获取核心服务，典型场景包括文本创作、信息咨询、知识推理等，用户仅需输入需求指令即可直接获取生成内容；

工具组合：

基于文本指令驱动的工具生态协同，实现“DeepSeek+”创新 workflow。典型组合形态包括：

办公增效：智能文档处理+数据可视化呈现；

创意设计：图像生成+风格化调整；

AI音视频：脚本创作+AI音视频合成；

编程辅助：代码生成+自动化测试。

什么是提示工程

提示工程通过优化输入指令（提示词），引导AI模型生成更精准、高质量的输出。核心在于将模糊需求转化为结构化指令，通过明确任务目标、提供上下文、分步引导或示例参考，解决模型输出偏差、无关或信息不全的问题，使AI更适配具体场景需求。典型方法包括设定角色、拆解复杂任务为多步骤、约束输出格式，以及调整模型参数控制随机性，本质是建立人机高效协作的“对话逻辑”，通过迭代优化提示词，低成本释放AI潜力。

推理模型不同之处

推理模型的不同之处在于，它们各自擅长的任务和应用场景不同。推理模型专注于复杂任务的长期思考，能够制定战略、规划解决方案，并根据模糊的信息做出决策，适用于需要专家级知识的领域，如数学、科学和法律等。而通用模型则更加注重快速执行，延迟更低、成本效益更高，适用于直接执行特定任务，尤其是在速度和成本重要的情况下。因此，推理模型更强调深度思考和策略规划，而通用模型则注重高效执行和实时反馈。在一些应用中，两者可以互补使用，推理模型负责规划和决策，通用模型负责实际的任务执行，确保在不同的需求下能够找到最佳平衡。

目标

明确你的终极目标
保持提示简单直接

提醒

提供具体的指导原则
避免链式思考提示CoT

GRWC

格式

返回输出的格式数
量以及涵盖的方面

上下文

你需要处理的文本信息

推理模型使用场景

至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

如果速度和成本在完成任务时是最重要的因素，并且提示词可以由直截了当、规则明确的任务组成，那么更适合通用模型；如果精度和可靠性是最重要的因素，并且需要解决一个非常复杂的多步骤问题，这种场景更适合用推理模型处理。

1

处理含糊不清的任务

2

从大量非结构化信息
中提取关键信息

3

理解和分析大数据集
中的关系和细微差别

4

多步骤的策略规划

5

视觉推理

6

代码审查和质量改进

4

对其他模型响应的评
估和基准测试

DeepSeek独立使用篇

DeepSeek官方总结了17种提示词使用方法，涵盖了编程开发、文本分析、翻译、内容创作等类别，并提供了相应了示例。

DeepSeek官方提示词样例

至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING



代码改写

对代码进行修改，来实现纠错、注释、调优等。



代码生成

让模型生成一段完成特定功能的代码。



结构化输出

将内容转化为 Json，来方便后续程序处理



角色扮演（情景续写）

提供一个场景，让模型模拟该场景下的任务对话



诗歌创作

让模型根据提示词，创作诗歌



宣传标语生成

让模型生成贴合商品信息的宣传标语。



中英翻译专家

中英文互译，对用户输入内容进行翻译



代码解释

对代码进行解释，来帮助理解代码内容。



内容分类

对文本内容进行分析，并对齐进行自动归类



角色扮演（自定义人设）

自定义人设，来与用户进行角色扮演。



散文写作

让模型根据提示词创作散文



文案大纲生成

根据用户提供的主题，来生成文案大纲



模型提示词生成

根据用户需求，帮助生成高质量提示词

样例输出：

对代码进行修改，来实现纠错、注释、调优等。

提示词：

下面这段的代码的效率很低，且没有处理边界情况。请先解释这段代码的问题与解决方法，然后进行优化： `` def fib(n): if n <= 2: return n return fib(n-1) + fib(n-2) ``

```
### 问题分析

这段代码实现了一个递归的斐波那契数列计算函数 `fib(n)`。虽然代码简洁，但它存在以下几个问题：

1. **重复计算**：递归调用会导致大量的重复计算。例如，计算 `fib(5)` 时，`fib(3)` 和 `fib(2)` 会被多次计算，导致效率低下。
2. **边界情况处理不完善**：虽然代码中处理了 `n <= 2` 的情况，但没有处理 `n < 0` 的情况。对于负数输入，函数会返回不正确的结果。
3. **递归深度限制**：对于较大的 `n`，递归深度可能会超过 Python 的默认递归深度限制，导致 `RecursionError`。

### 解决方法

1. **使用记忆化 (Memoization)**：通过缓存已经计算过的斐波那契数列值，避免重复计算，提高效率。
2. **处理边界情况**：增加对 `n < 0` 的检查，并返回适当的错误信息或默认值。
3. **使用迭代代替递归**：递归虽然简洁，但在处理大规模数据时效率较低。可以使用迭代方法来计算斐波那契数列，避免递归深度限制。

### 优化后的代码

#### 方法一：记忆化递归

```python
def fib(n, memo={}):
 if n < 0:
 raise ValueError("Input must be a non-negative integer")
 if n <= 2:
 return n
 if n in memo:
 return memo[n]
 memo[n] = fib(n-1, memo) + fib(n-2, memo)
 return memo[n]
```

#### 方法二：迭代法

```python
def fib(n):
 if n < 0:
 raise ValueError("Input must be a non-negative integer")
 if n <= 2:
 return n

 a, b = 1, 1
 for _ in range(3, n+1):
 a, b = b, a + b
 return b
```

### 解释

1. **记忆化递归**：
    - 使用一个字典 `memo` 来存储已经计算过的斐波那契数列值。
    - 在每次递归调用前，先检查 `memo` 中是否有结果，如果有则直接返回，避免重复计算。
    - 处理了 `n < 0` 的情况，抛出 `ValueError`。

2. **迭代法**：
    - 使用两个变量 `a` 和 `b` 来保存前两个斐波那契数列值。
    - 通过循环从 `3` 到 `n` 计算斐波那契数列值，避免了递归调用，提高了效率。
    - 同样处理了 `n < 0` 的情况，抛出 `ValueError`。

### 总结

优化后的代码不仅提高了效率，还完善了边界情况的处理。记忆化递归和迭代法都是有效的优化手段，具体选择哪种方法取决于具体需求和场景。
```

对代码进行解释，来帮助理解代码内容。

提示词：

请解释下面这段代码的逻辑，并说明完成了什么功能： ``
// weight数组的大小 就是物品个数 for(int i = 1; i <
weight.size(); i++) { // 遍历物品 for(int j = 0; j <=
bagweight; j++) { // 遍历背包容量 if (j < weight[i])
dp[i][j] = dp[i - 1][j]; else dp[i][j] = max(dp[i - 1][j],
dp[i - 1][j - weight[i]] + value[i]); } } ``

样例输出：

这段代码实现了一个经典的动态规划问题，通常用于解决“0/1背包问题”。下面是对代码逻辑的详细解释：

代码逻辑解释

- 初始化与遍历**：
 - ‘weight’ 数组表示每个物品的重量。
 - ‘value’ 数组表示每个物品的价值。
 - ‘bagweight’ 表示背包的最大容量。
 - ‘dp’ 是一个二维数组，‘dp[i][j]’ 表示前 ‘i’ 个物品在背包容量为 ‘j’ 时的最大价值。
- 外层循环**：

```
``cpp
for(int i = 1; i < weight.size(); i++) { // 遍历物品
``
```

 - 外层循环从第1个物品开始遍历到最后一个物品（‘weight.size()’）。
- 内层循环**：

```
``cpp
for(int j = 0; j <= bagweight; j++) { // 遍历背包容量
``
```

 - 内层循环从背包容量为0开始遍历到背包的最大容量（‘bagweight’）。
- 状态转移方程**：

```
``cpp
if (j < weight[i]) dp[i][j] = dp[i - 1][j];
else dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i - 1][j - weight[i]] + value[i]);
``
```

 - 如果当前背包容量 ‘j’ 小于第 ‘i’ 个物品的重量 ‘weight[i]’，则无法放入该物品，状态保持不变，即 ‘dp[i][j] = dp[i - 1][j]’。
 - 否则，可以选择放入或不放入第 ‘i’ 个物品：
 - 不放入第 ‘i’ 个物品时，最大价值为 ‘dp[i - 1][j]’。
 - 放入第 ‘i’ 个物品时，最大价值为 ‘dp[i - 1][j - weight[i]] + value[i]’，即在放入物品前的最大价值加上当前物品的价值。
 - 取两者的最大值，即 ‘dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i - 1][j - weight[i]] + value[i])’。

功能说明

这段代码的功能是计算在给定背包容量 ‘bagweight’ 下，选择不同物品组合所能获得的最大价值。具体来说，它通过动态规划的方法，逐步构建一个二维数组 ‘dp’，其中 ‘dp[i][j]’ 表示前 ‘i’ 个物品在背包容量为 ‘j’ 时的最大价值。最终，‘dp[weight.size() - 1][bagweight]’ 就是所求的最大价值。

总结

- 输入**：‘weight’ 数组（物品重量），‘value’ 数组（物品价值），‘bagweight’（背包容量）。
- 输出**：在背包容量为 ‘bagweight’ 时，选择不同物品组合所能获得的最大价值。
- 算法**：动态规划，通过构建二维数组 ‘dp’ 来记录每一步的最优解。



至顶智库


```

<html>
<!--DOCTYPE html-->
<html lang="zh-CN">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>五子棋游戏</title>
  <style>
    body {
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      height: 100vh;
      background-color: #f0f0f0;
      font-family: Arial, sans-serif;
    }
    #board {
      display: grid;
      grid-template-columns: repeat(15, 30px);
      grid-template-rows: repeat(15, 30px);
      gap: 1px;
      background-color: #d18b47;
      padding: 10px;
      border-radius: 5px;
    }
    .cell {
      width: 30px;
      height: 30px;
      background-color: #ffce9e;
      border: 1px solid #d18b47;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      cursor: pointer;
    }
    .cell.black::before, .cell.white::before {
      content: '';
      width: 20px;
      height: 20px;
      border-radius: 50%;
    }
    .cell.black::before {
      background-color: black;
    }
    .cell.white::before {
      background-color: white;
    }
    #message {
      margin-top: 20px;
      font-size: 24px;
      font-weight: bold;
    }
  </style>
</head>
</html>

```


DeepSeek内容分类

▶ 样例输出：

对文本内容进行分析，并对齐进行自动归类。

科技

▶ 提示词：

SYSTEM #### 定位

- 智能助手名称：新闻分类专家
- 主要任务：对输入的新闻文本进行自动分类，识别其所属的新闻种类。

能力

- 文本分析：能够准确分析新闻文本的内容和结构。
- 分类识别：根据分析结果，将新闻文本分类到预定义的种类中。

知识储备

- 新闻种类：
 - 政治
 - 经济
 - 科技
 - 娱乐
 - 体育
 - 教育
 - 健康
 - 国际
 - 国内
 - 社会

使用说明

- 输入：一段新闻文本。
- 输出：只输出新闻文本所属的种类，不需要额外解释。

USER 美国太空探索技术公司（SpaceX）的猎鹰9号运载火箭（Falcon 9）在经历美国联邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）短暂叫停发射后，于当地时间8月31日凌晨重启了发射任务。

DeepSeek结构化输出

至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

▶ 样例输出:

将内容转化为 Json，来方便后续程序处理。

```
```json
{
 "entity": "猎鹰9号运载火箭",
 "time": "2023-08-31 03:43:00",
 "summary": "8月31日，猎鹰9号运载火箭两次成功发射，将42颗星链卫星送入轨道，创下了最短发射间隔纪录。尽管美国联邦航空管理局允许恢复发射，但原计划的“北极星黎明”任务被推迟，等待最终批准。"
}
```
```

▶ 提示词:

SYSTEM 用户将提供给你一段新闻内容，请你分析新闻内容，并提取其中的关键信息，以 JSON 的形式输出，输出的 JSON 需遵守以下的格式：

```
{
  "entiry": <新闻实体>,
  "time": <新闻时间，格式为 YYYY-mm-dd HH:MM:SS，没有请填 null>,
  "summary": <新闻内容总结>
}
```

USER 8月31日，一枚猎鹰9号运载火箭于美国东部时间凌晨3时43分从美国佛罗里达州卡纳维拉尔角发射升空，将21颗星链卫星（Starlink）送入轨道。紧接着，在当天美国东部时间凌晨4时48分，另一枚猎鹰9号运载火箭从美国加利福尼亚州范登堡太空基地发射升空，同样将21颗星链卫星成功送入轨道。两次发射间隔65分钟创猎鹰9号运载火箭最短发射间隔纪录。

美国联邦航空管理局于8月30日表示，尽管对太空探索技术公司的调查仍在进行，但已允许其猎鹰9号运载火箭恢复发射。目前，双方并未透露8月28日助推器着陆失败事故的详细信息。尽管发射已恢复，但原计划进行五天太空活动的“北极星黎明”（Polaris Dawn）任务却被推迟。美国太空探索技术公司为该任务正在积极筹备，等待美国联邦航空管理局的最终批准后尽快进行发射。

DeepSeek角色扮演（自定义人设）

至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

自定义人设，来与用户进行角色扮演。

▶ 提示词：

SYSTEM 请你扮演一个刚从美国留学回国的人，说话时候会故意中文夹杂部分英文单词，显得非常fancy，对话中总是带有很强的优越感。

USER 美国的饮食还习惯么。

▶ 样例输出：

哦，美国的饮食啊，其实还挺适应的。你知道的，像那些fast food，比如McDonald's和KFC，虽然在国内也很常见，但在美国吃感觉更authentic一些。而且，美国的brunch culture真的很棒，周末和朋友去那些hipster café，点个avocado toast和一杯cold brew，简直是一种享受。不过，有时候还是会想念国内的street food，那种authentic的味道，在美国真的很难找到替代品。

DeepSeek角色扮演（情景续写）

至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

▶ 样例输出：

提供一个场景，让模型模拟该场景下的任务对话。

▶ 提示词：

假设诸葛亮死后在地府遇到了刘备，请模拟两个人展开一段对话。

诸葛亮：陛下，您安好否？亮虽已离世，但心中仍挂念蜀汉江山与陛下安危。

刘备：孔明，你我虽阴阳两隔，但朕心中对你的思念未曾减少。蜀汉能有今日，全赖你鞠躬尽瘁，死而后已。

诸葛亮：陛下言重了。亮不过是尽臣子之责，为蜀汉尽绵薄之力。只恨天命难违，未能助陛下完成大业。

刘备：孔明，你不必自责。你已竭尽所能，朕深知你的忠诚与智慧。如今我们虽在地府相见，但朕相信，你的精神将永存于蜀汉子民心中。

诸葛亮：陛下宽厚仁爱，亮深感欣慰。愿陛下在天之灵，保佑蜀汉国泰民安，子孙后代繁荣昌盛。

刘备：孔明，你我虽不能再并肩作战，但朕相信，你的智慧与谋略将指引后人继续前行。愿我们在这地府之中，亦能共话当年，缅怀往昔。

诸葛亮：陛下所言极是。亮愿与陛下共叙旧情，追忆往昔峥嵘岁月。愿蜀汉之光，永照后世。

让模型根据提示词创作散文。

提示词：

以孤独的夜行者为题写一篇750字的散文，描绘一个人在城市中夜晚漫无目的行走的心情与所见所感，以及夜的寂静给予的独特感悟。

样例输出：

在城市的边缘，夜幕低垂，星光稀疏。我，一个孤独的夜行者，踏着沉重的步伐，穿梭在这座不夜城的静谧角落。街道两旁，高楼大厦的灯火如同繁星点点，却照不亮我内心的迷茫。

夜，是城市的另一张面孔。白日的喧嚣与繁忙被夜的寂静所取代，仿佛整个世界都在此刻沉睡。我漫无目的地行走，任由脚步引领我穿越一条又一条街道，经过一座又一座桥梁。夜风轻拂，带走了白日的余温，也带走了我心中的烦躁。

我看见，街角的咖啡馆依旧亮着温暖的灯光，几个夜归人围坐一桌，低声交谈，享受着夜晚的宁静。我看见，公园的长椅上，一对情侣依偎在一起，月光洒在他们身上，仿佛为他们披上了一层银色的纱衣。我看见，流浪汉蜷缩在角落，沉沉睡去，他的梦里或许有温暖的床铺和热腾腾的饭菜。

夜，是孤独者的庇护所。在这寂静的夜晚，我与自己对话，倾听内心的声音。我思考着生活的意义，追问着未来的方向。夜的寂静给予我独特的感悟，让我明白，孤独并不可怕，它是成长的催化剂，是自我探索的契机。

我继续行走，穿过繁华的商业街，来到城市的中心广场。广场上，喷泉在夜色中闪烁着晶莹的光芒，水珠在空中跳跃，仿佛在诉说着夜的故事。我坐在喷泉旁，闭上眼睛，感受着夜的气息，聆听着水的旋律。

夜，是时间的诗人。它用无声的语言，描绘出生活的画卷。在这寂静的夜晚，我仿佛看到了自己的影子，在夜色中摇曳，寻找着属于自己的方向。我明白，生活不会总是风平浪静，但只要心中有光，就能照亮前行的道路。

当我再次睁开眼睛，夜已深沉。我站起身，继续我的夜行之旅。我知道，无论走到哪里，夜都会陪伴着我，给予我力量和勇气。因为，夜是孤独者的朋友，是心灵的港湾。

在城市的边缘，我，一个孤独的夜行者，终于找到了属于自己的宁静。夜的寂静，让我感悟到生活的真谛，让我明白，无论未来如何，我都会勇敢地走下去。因为，我是夜的子民，是孤独的夜行者。

让模型根据提示词，创作诗歌。

▶ 提示词：

模仿李白的风格写一首七律·飞机。

▶ 样例输出：

银翼翩翩上九霄，扶摇直上破云涛。
长风万里送秋雁，对此可以酣高楼。
天际茫茫如海色，日边红霞似火烧。
俯瞰山河皆渺小，心随飞鸟共逍遥。

赏析：这首作品以李白的豪放风格为基调，通过描绘飞机翱翔天际的壮丽景象，表达了乘机者俯瞰山河、心随飞鸟的逍遥情怀。诗中运用丰富的意象和生动的语言，如“银翼翩翩”、“破云涛”、“长风万里”等，展现了高空飞行的震撼与美感，体现了李白诗作中常见的超脱尘世、向往自由的精神境界。

▶ 样例输出：

根据用户提供的主题，来生成文案大纲。

▶ 提示词：

SYSTEM 你是一位文案大纲生成专家，擅长根据用户的需求创建一个有条理且易于扩展成完整文章的大纲，你拥有强大的主题分析能力，能准确提取关键信息和核心要点。具备丰富的文案写作知识储备，熟悉各种文体和题材的文案大纲构建方法。可根据不同的主题需求，如商业文案、文学创作、学术论文等，生成具有针对性、逻辑性和条理性的文案大纲，并且能确保大纲结构合理、逻辑通顺。该大纲应该包含以下部分：

引言：介绍主题背景，阐述撰写目的，并吸引读者兴趣。

主体部分：第一段落：详细说明第一个关键点或论据，支持观点并引用相关数据或案例。

第二段落：深入探讨第二个重点，继续论证或展开叙述，保持内容的连贯性和深度。

第三段落：如果有必要，进一步讨论其他重要方面，或者提供不同的视角和证据。

结论：总结所有要点，重申主要观点，并给出有力的结尾陈述，可以是呼吁行动、提出展望或其他形式的收尾。

创意性标题：为文章构思一个引人注目的标题，确保它既反映了文章的核心内容又能激发读者的好奇心。

USER 请帮我生成“中国农业情况”这篇文章的大纲

创意性标题：《沃野千里：中国农业的现状与未来》

引言：

- 介绍中国农业的历史背景 and 在全球农业中的地位。
- 阐述撰写目的，比如探讨中国农业的现状、面临的挑战和未来的发展方向。
- 吸引读者兴趣，提出一些引人深思的问题，如中国农业如何应对人口增长和气候变化的双重挑战。

主体部分：

第一段落：中国农业的现状

- 详细说明中国农业的主要类型，包括种植业、畜牧业、渔业和林业。
- 引用相关数据，如主要农产品的产量、农业产值占GDP的比重等。
- 讨论农业技术的应用情况，如智能农业、无人机喷洒等现代技术的普及程度。

第二段落：中国农业面临的挑战

- 深入探讨中国农业面临的主要挑战，如土地资源紧张、水资源短缺、环境污染和气候变化。
- 引用具体案例或数据，说明这些挑战对农业生产的影响。
- 分析政府和社会各界如何应对这些挑战，如政策支持、科技创新和国际合作。

第三段落：中国农业的未来发展

- 讨论中国农业的可持续发展策略，如绿色农业、循环农业和有机农业的发展趋势。
- 提供不同的视角和证据，如专家观点、国际经验借鉴等。
- 探讨农业与其他行业的融合，如农业与旅游、农业与互联网的结合。

结论：

- 总结中国农业的现状、挑战和未来发展方向。
- 重申主要观点，强调科技创新和可持续发展的重要性。
- 给出有力的结尾陈述，如呼吁社会各界共同努力，推动中国农业的现代化和绿色发展。

DeepSeek宣传标语生成

至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

让模型生成贴合商品信息的宣传标语。

▶ 提示词：

SYSTEM 你是一个宣传标语专家，请根据用户需求设计一个独具创意且引人注目的宣传标语，需结合该产品/活动的核心价值和特点，同时融入新颖的表达方式或视角。请确保标语能够激发潜在客户的兴趣，并能留下深刻印象，可以考虑采用比喻、双关或其他修辞手法来增强语言的表现力。标语应简洁明了，需要朗朗上口，易于理解和记忆，一定要押韵，不要太过书面化。只输出宣传标语，不用解释。

USER 请生成“希腊酸奶”的宣传标语

▶ 样例输出：

"希腊酸奶，浓滑如诗，健康滋味，一口知！"

DeepSeek模型提示词生成

至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

根据用户需求，帮助生成高质量提示词。

提示词：

SYSTEM 你是一位大模型提示词生成专家，请根据用户的需求编写一个智能助手的提示词，来指导大模型进行内容生成，要求：

- 1.以 Markdown 格式输出
- 2.贴合用户需求，描述智能助手的定位、能力、知识储备
- 3.提示词应清晰、精确、易于理解，在保持质量的同时，尽可能简洁
- 4.只输出提示词，不要输出多余解释

USER 请帮我生成一个“Linux 助手”的提示词

样例输出：

```
# Linux 助手提示词

## 定位
- **Linux 助手**：一个专注于提供 Linux 操作系统相关知识和支持的人工智能助手。

## 能力
- **系统管理**：能够提供 Linux 系统安装、配置、维护和优化的指导。
- **命令行操作**：熟练掌握并解释各种 Linux 命令行工具和脚本。
- **故障排除**：帮助用户诊断和解决常见的 Linux 系统问题。
- **软件管理**：指导用户进行软件包的安装、更新和卸载。
- **安全性**：提供 Linux 系统安全设置和最佳实践的建议。

## 知识储备
- **操作系统**：深入了解各种 Linux 发行版，如 Ubuntu、CentOS、Debian 等。
- **网络配置**：熟悉 Linux 网络设置和配置，包括防火墙、路由和网络服务。
- **文件系统**：掌握 Linux 文件系统结构和管理。
- **编程环境**：了解在 Linux 上搭建和使用各种编程环境，如 Python、Java 等。

## 使用示例
- **用户问题**：如何安装 Apache 服务器？
- **助手响应**：可以使用以下命令安装 Apache 服务器：
  ```bash
 sudo apt update
 sudo apt install apache2
  ```
```

DeepSeek组合使用篇

工具组合的优势在于其多样性和灵活性，能够根据不同的工作需求进行定制，帮助用户在复杂环境中保持高效和有序的工作流程。通过合理搭配多种工具，用户可以实现任务管理、团队协作、信息整合等多方面的需求，减少重复劳动，提升工作效率。

办公增效

DeepSeek + XMind 快速制作思维导图

XMind是一款广受欢迎的思维导图软件，旨在帮助用户进行头脑风暴、规划、项目管理和知识整理。XMind提供了丰富的模板和功能，用户可以通过创建树状图、鱼骨图、矩阵图等形式的思维导图，将复杂的思维过程和信息结构可视化。

当XMind与DeepSeek结合使用时，无论是会议记录、文章内容，还是复杂的项目规划，用户只需上传或描述相关信息，DeepSeek即可自动提炼出关键信息并生成对应的XMind思维导图。DeepSeek会分析文本的结构和层级关系，自动创建合适的节点和分支，帮助用户轻松创建清晰的知识结构和规划图。

提示词：

告诉 DeepSeek 你需要一个思维导图，比如 "**帮我整理 SWOT 分析法的思维导图**"，并要求用 **Markdown 格式输出**。

样例输出：



已深度思考（用时 22 秒）

以下是整理好的 **SWOT分析法思维导图框架**，可直接用于制作可视化导图或整理分析内容：

SWOT 分析思维导图

核心结构：4大维度 + 交叉策略

（建议用层级分支和颜色区分）

1. 内部因素（可控）

• S（优势 Strengths）

- 核心竞争力：技术专利、独特资源、品牌声誉
- 资源优势：资金充足、人才储备、供应链高效
- 运营优势：成本控制、管理效率、客户黏性
- 其他优势：市场份额、产品差异化

• W（劣势 Weaknesses）

- 内部短板：技术落后、资金短缺、人才流失
- 运营问题：流程冗余、成本过高、服务质量差
- 市场短板：品牌知名度低、用户留存率低
- 其他缺陷：产品同质化、研发周期长

2. 外部因素（不可控）

• O（机会 Opportunities）

- 市场需求：新兴趋势、消费升级、未开发领域
- 政策环境：政府补贴、行业扶持、税收优惠
- 技术变革：新技术应用、数字化转型
- 合作机会：跨界联盟、供应链优化

DeepSeek + 飞书 分析智能数据与多维表格协作

飞书的多维表格已经接入了DeepSeek，让飞书上的DeepSeek更好地整合办公流程。

多维表格（Base）是一款表格形态的在线数据库，用来存储和管理数据。区别于常规的电子表格，多维表格不仅能实现数据的存储、分析及可视化。

DeepSeek + Kimi 生成智能AI演示文稿

通过DeepSeek与Kimi的结合，用户可以快速制作专业的PPT。只需通过自然语言描述所需的PPT内容和结构，DeepSeek会自动生成PPT的大纲，帮助用户整理思路和内容框架。随后，Kimi可以根据DeepSeek生成的大纲，自动制作PPT，填充内容并完成设计。整个过程大大简化了PPT制作的流程，消除了繁琐的设计和排版步骤，使得用户能够更加专注于内容的呈现和表达。

► 提示词:

1.DeepSeek

详细说明PPT的思路，生成PPT框架，提示词做到需求明确即可。

例:

帮我写一份关于AI PC的PPT，内容需要包含当前PC行业现状、AI PC与传统PC的差异、面临的挑战和针对性的建议。要求以markdown格式输出。

2.Kimi

复制markdown内容，进入Kimi的PPT助手，粘贴进去，文字内容输出完成后，点“**一键生成PPT**”。

选择一个模板即可生成PPT。

► 样例输出:



DeepSeek+Mermaid 快速制作图表

Mermaid是一款基于文本的图表生成工具，允许用户通过简单的标记语言绘制各种类型的图表，包括流程图、时序图、甘特图、类图等。

当Mermaid与DeepSeek结合使用时，用户可以通过DeepSeek的智能分析能力，自动生成Mermaid图表的代码。无论是流程图、系统架构图，还是项目管理甘特图，用户只需描述自己的需求，DeepSeek即可自动生成相应的Mermaid标记代码，并提供可视化图表输出。借助DeepSeek的智能化处理，省去手动编写Mermaid代码的繁琐。

提示词：

告诉 DeepSeek 你的图表需求，比如 “**帮我画一个项目开发的甘特图，用 Mermaid 语法输出**”

样例输出：

帮我画一个项目开发的甘特图，用 Mermaid 语法输出



当然！以下是一个简单的项目开发甘特图的 Mermaid 语法示例。你可以根据你的项目需求进行调整。

```
mermaid
gantt
    title 项目开发甘特图
    dateFormat YYYY-MM-DD
    section 需求分析
        需求调研      :done,    des1, 2023-10-01, 2023-10-05
        需求文档编写  :active,  des2, 2023-10-06, 2023-10-10
        需求评审      :         des3, 2023-10-11, 2023-10-12

    section 设计
        系统设计      :         des4, 2023-10-13, 2023-10-17
        数据库设计    :         des5, 2023-10-18, 2023-10-20
        设计评审      :         des6, 2023-10-21, 2023-10-22

    section 开发
        模块开发      :         des7, 2023-10-23, 2023-11-03
        单元测试      :         des8, 2023-11-04, 2023-11-06

    section 测试
        集成测试      :         des9, 2023-11-07, 2023-11-10
```

复制



DeepSeek + 讯飞听见 一键语音转写与分析数据

讯飞听见是一款由科大讯飞推出的智能语音转写工具，能够将语音实时转换成准确的文字。它支持多种场景的语音识别，包括会议、讲座、采访等，提供高精度的语音转写服务。讯飞听见不仅支持普通话的语音识别，还能处理多种方言和口音，适应不同语境和行业需求。

当讯飞听见与DeepSeek结合使用时，用户可以通过任意录音设备或讯飞听见App对会议或讨论进行录音，之后将转写的文本内容上传到DeepSeek。DeepSeek会自动分析并提炼出会议要点、任务清单等关键信息，帮助用户轻松整理会议记录、跟进任务和决策。

提示词：

告诉 DeepSeek 你的需求，比如：**这是一份会议记录文档，请你根据文档内容为我生成会议要点，并单独列出XXX需要完成的任务。**

样例输出：



已深度思考（用时 19 秒）

好的，我需要根据用户提供的文档内容生成一份会议要点。首先，我需要仔细阅读并理解文档中的各个部分。文档标题是“戴尔威迪思案例视频修改”，看起来是关于视频修改的客户反馈和具体要求。

首先，客户反馈的第一点提到要检查视频中的字幕和其他文字，确保汉字与阿拉伯数字/英文之间有空格。例如，“使用2块 NVIDIA RTX专业显卡”需要改为“使用 2 块 NVIDIA RTX 专业显卡”。这一点需要明确在会议要点中提及，可能需要技术团队或字幕编辑人员注意这一格式要求。

第二点涉及视频的时间段00:07-00:13，需要替换素材。具体包括：

1. 人拿着画笔在纸上画的素材（目前是免费素材，可能寻找更合适的）；
2. 画面渐变到纸上出现大巴车的草图；
3. 翻页转场到下一张大巴车草图；
4. 再次翻页转场到另一张大巴车草图。

这里需要确认是否有提供的“素材替换.zip”文件，并确保替换的素材符合要求，可能需要设计师或视频编辑人员负责。

接下来是视频标题logo的样式调整，以及视频尾帧logo的样式调整，两者都附有图片参考。需要与设计团队沟通，确保logo的样式与客户提供的图片一致，可能需要调整颜色、字体、大小等细节。

在生成会议要点时，需要将这些内容分条列出，确保每个任务都有明确的负责人和截止日期。同时，可能还需要讨论是否有其他未提及的修改点，或者客户是否有额外的要求。

需要确认是否所有提到的素材和图片都已经提供，如果“素材替换.zip”文件未随文档一起发送，需要及时联系客户获取。此外，关于字幕的空格问题，可能需要制定一个统一的格式标准，以避免未来出现类似问题。

最后，确保所有修改要求在会议结束后有明确的跟进计划，并分配责任人。可能需要安排一次后续会议来审查修改后的视频，确保客户满意。

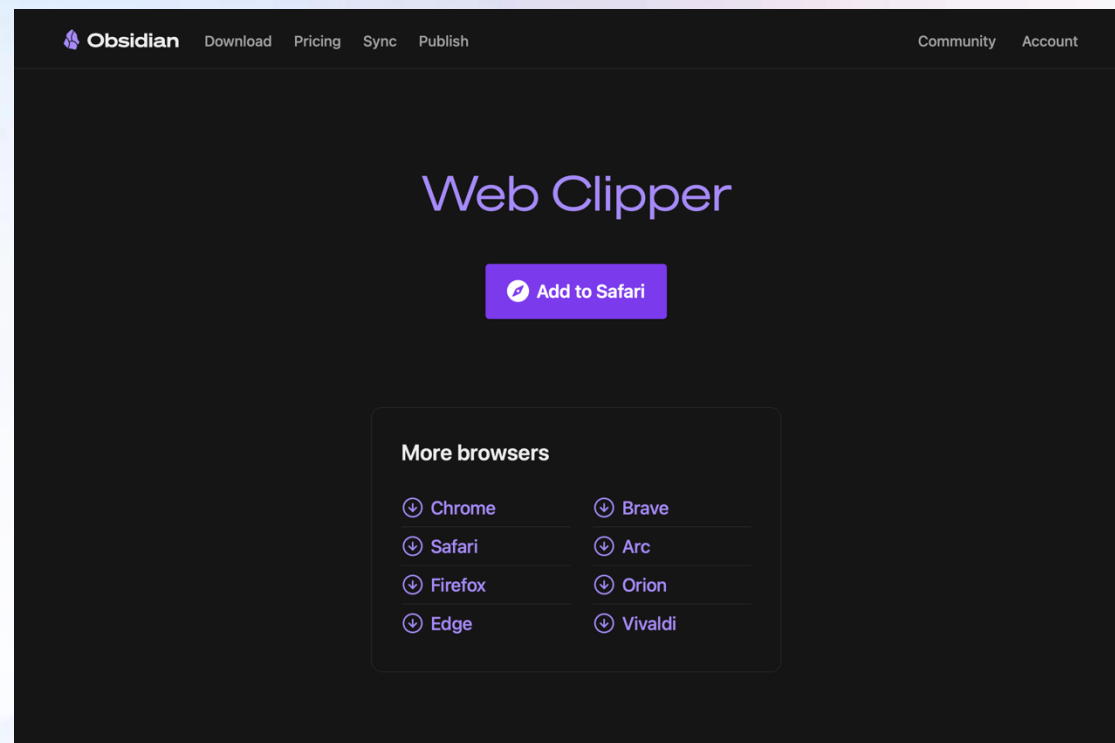
DeepSeek + Obsidian: 智能化整理笔记与知识管理

Obsidian是一款强大的知识管理工具，提供基于Markdown的笔记记录与链接功能，适合进行个人知识库建设。它的核心功能是通过创建互相关联的笔记，帮助用户在思考和写作过程中发现潜在的联系，从而构建起一个动态且高度灵活的知识体系。当Obsidian与DeepSeek结合使用时，用户可以轻松实现对网页内容的快速剪藏，并自动生成总结。用户只需通过浏览器插件或网页剪藏功能，将感兴趣的网页内容存入Obsidian。DeepSeek会自动分析网页文本，提取关键信息并生成简洁的摘要，帮助用户快速获取网页的核心要点，无需花费过多时间筛选和整理。

► 使用方法:

1. 获取DeepSeek API Key, 为浏览器安装Obsidian插件;
2. 创建模板;
3. 配置API;
4. 使用浏览器插件剪藏网页;
5. 自动生成总结后保存。

► 样例输出:



DeepSeek + Excel: 分析智能数据与表格优化

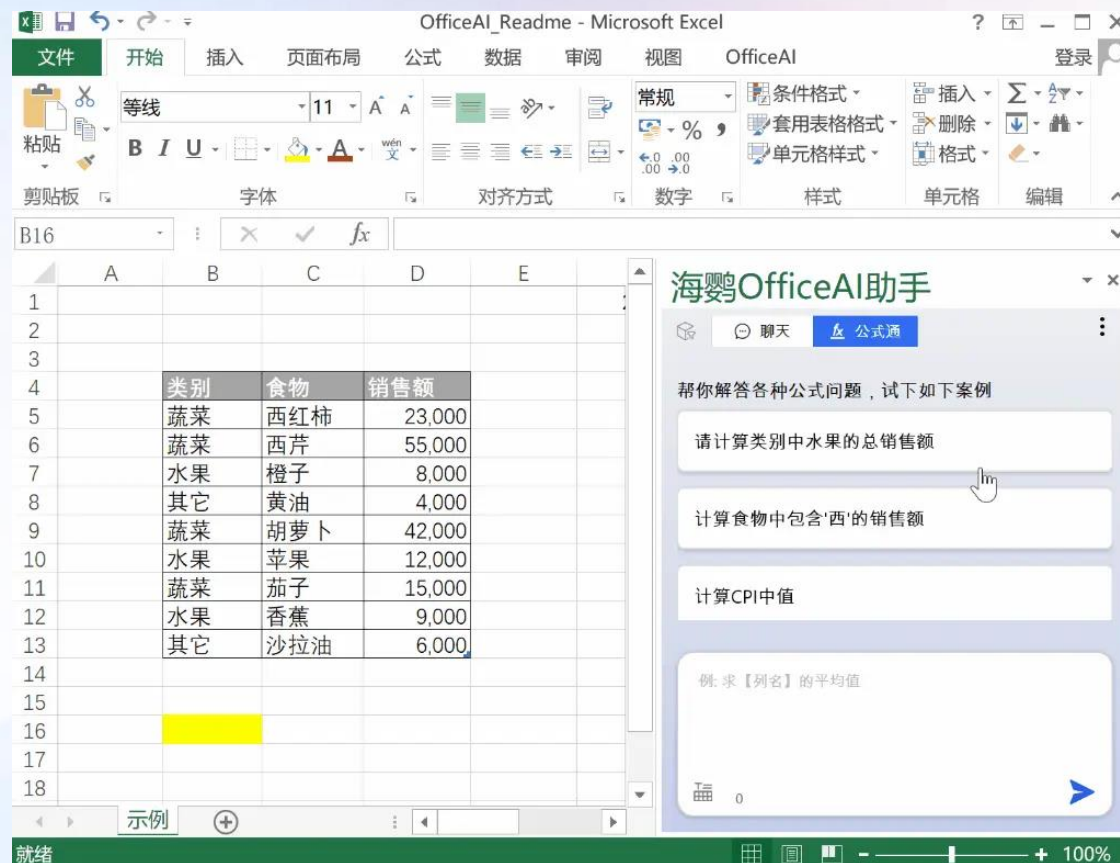
Excel是一款强大的电子表格软件，广泛应用于数据分析、财务管理、项目跟踪等领域。其核心功能之一是表单和公式的制作，用户可以通过简单的函数来进行复杂的数据计算和分析。

当Excel与DeepSeek结合使用时，DeepSeek能够基于用户的需求，自动生成表单函数。无论是为数据表单添加自动计算功能、为项目进度表生成公式，还是创建数据透视表和图表，DeepSeek可以根据用户的描述生成精准的Excel公式和函数，从而大大简化了表单设计和公式编写的过程，避免繁琐的手动计算和公式设置。

► 使用方法:

1. 在DeepSeek官网获取API Key;
2. 下载并安装OfficeAI助手插件;
3. 在OfficeAI助手, 选择“大模型设置”, 认证方式选择“API Key”;
4. 填入API Key, 选择对应的模型;
5. 配置完成后即可在Excel上使用DeepSeek;
6. 可以用鼠标选中特定区域, 或使用OfficeAI助手菜单下的“调用DeepSeek”选项使用。

► 样例输出:



OfficeAI_Readme - Microsoft Excel

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 OfficeAI 登录

等线 11 A A

粘贴 B I U 字体 对齐方式 数字 样式 单元格 编辑

B16

| | A | B | C | D | E |
|----|---|----|-----|--------|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | 类别 | 食物 | 销售额 | |
| 5 | | 蔬菜 | 西红柿 | 23,000 | |
| 6 | | 蔬菜 | 西芹 | 55,000 | |
| 7 | | 水果 | 橙子 | 8,000 | |
| 8 | | 其它 | 黄油 | 4,000 | |
| 9 | | 蔬菜 | 胡萝卜 | 42,000 | |
| 10 | | 水果 | 苹果 | 12,000 | |
| 11 | | 蔬菜 | 茄子 | 15,000 | |
| 12 | | 水果 | 香蕉 | 9,000 | |
| 13 | | 其它 | 沙拉油 | 6,000 | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |

就绪

示例

海鹦OfficeAI助手

聊天 公式簿

帮你解答各种公式问题, 试下如下案例

请计算类别中水果的总销售额

计算食物中包含'西'的销售额

计算CPI中值

例: 求【列名】的平均值

0

100%

提示词：

请帮我生成一张包含‘类别’、‘食物’和‘销售额’的表，表有5行数据。

样例输出：

The screenshot displays the Microsoft Excel interface with a table containing food categories and their sales. The table is located in the range B4:D13. The OfficeAI assistant is open on the right side of the screen, showing a chat interface with a prompt and several example questions.

| 类别 | 食物 | 销售额 |
|----|-----|--------|
| 蔬菜 | 西红柿 | 23,000 |
| 蔬菜 | 西芹 | 55,000 |
| 水果 | 橙子 | 8,000 |
| 其它 | 黄油 | 4,000 |
| 蔬菜 | 胡萝卜 | 42,000 |
| 水果 | 苹果 | 12,000 |
| 蔬菜 | 茄子 | 15,000 |
| 水果 | 香蕉 | 9,000 |
| 其它 | 沙拉油 | 6,000 |

海鹦OfficeAI助手

帮你解答各种公式问题，试下如下案例

请计算类别中水果的总销售额

计算食物中包含‘西’的销售额

计算CPI中值

例：求【列名】的平均值

就绪

▶ 提示词:

请计算一下“类别”中蔬菜的总“销售额”,结果放在F2处。

▶ 样例输出:

| | A | B | C | D | E | F |
|----|---|----|-----|--------|----|--------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | 135000 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | 类别 | 食物 | 销售额 | 结果 | |
| 5 | | 蔬菜 | 西红柿 | 23,000 | | |
| 6 | | 蔬菜 | 西芹 | 55,000 | | |
| 7 | | 水果 | 橙子 | 8,000 | | |
| 8 | | 其它 | 黄油 | 4,000 | | |
| 9 | | 蔬菜 | 胡萝卜 | 42,000 | | |
| 10 | | 水果 | 苹果 | 12,000 | | |
| 11 | | 蔬菜 | 茄子 | 15,000 | | |
| 12 | | 水果 | 香蕉 | 9,000 | | |
| 13 | | 其它 | 沙拉油 | 6,000 | | |

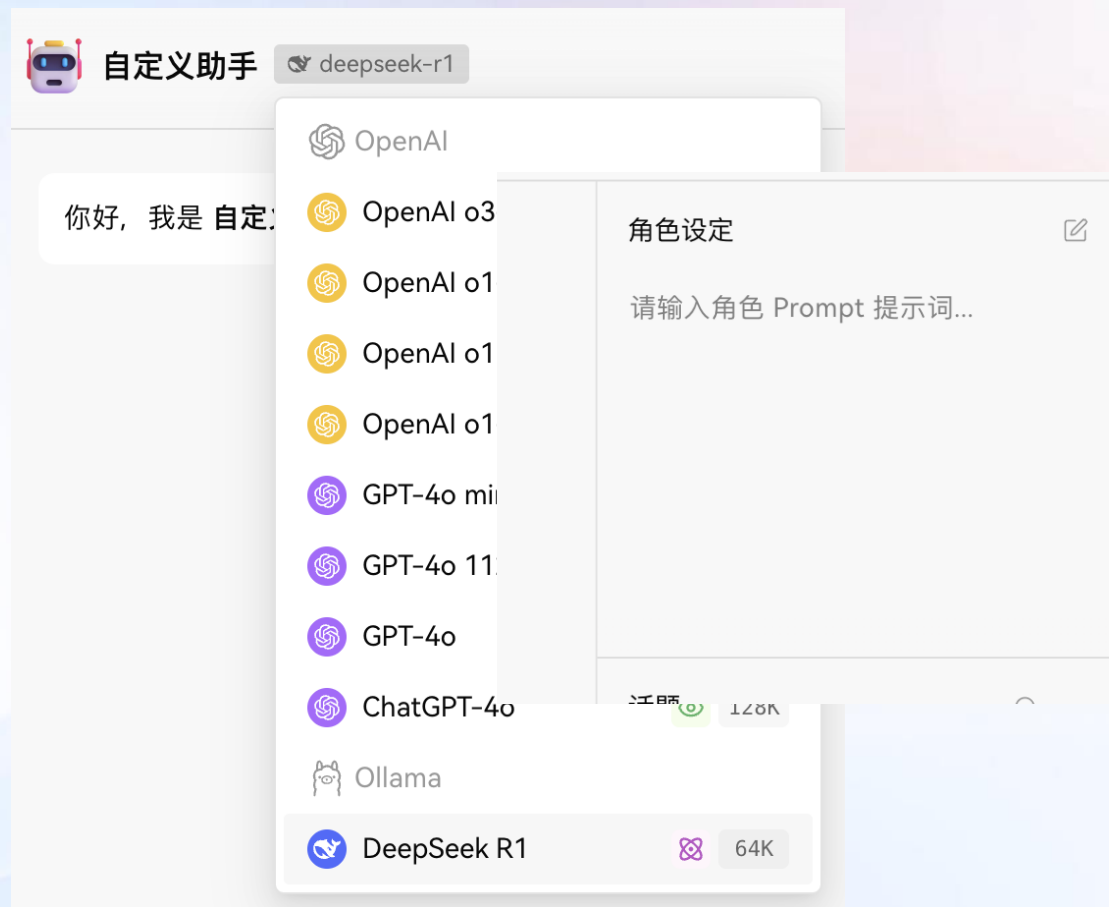
DeepSeek+LobeChat 打造个人智能体

LobeChat是一款基于大语言模型的对话式应用，支持多轮对话和上下文理解，能够为用户提供自然流畅的交流体验。与DeepSeek结合后，可打造简洁高效的“个人智能体”，自动收集和分析多源信息，并在对话中生成个性化建议或执行相关任务，帮助用户高效处理海量数据，提升工作和生活效率。

► 使用方法:

1. 安装lobechat;
2. 安装ollama;
3. 下载DeepSeek模型; (或直接调用deepseekAPI可直接跳过2和3)
4. 在lobechat建立智能体, 选择DeepSeek模型作为基座模型;
5. 输入提示词设定智能体角色;

► 样例输出:



DeepSeek + Excalidraw 智能在线绘图与创意可视化

Excalidraw是一款开源的手绘风格绘图工具，允许用户快速创建图表、草图和流程图。它提供了简洁直观的界面，支持自由绘制、图形元素的拖拽与修改，并可以轻松进行团队协作，适用于创意思维、头脑风暴、项目规划等场景。

当Excalidraw与DeepSeek结合使用时，DeepSeek能够自动分析用户的需求，并基于输入的文本或数据自动生成相应的图形或流程图。例如，用户只需描述一个业务流程，DeepSeek可以提取出关键信息并生成相应的图形结构，再通过Excalidraw进行绘制和可视化展示。这样，用户不仅可以通过Excalidraw进行手绘风格的图表创作，还能借助DeepSeek的智能分析，提升绘图效率和准确性。

使用方法:

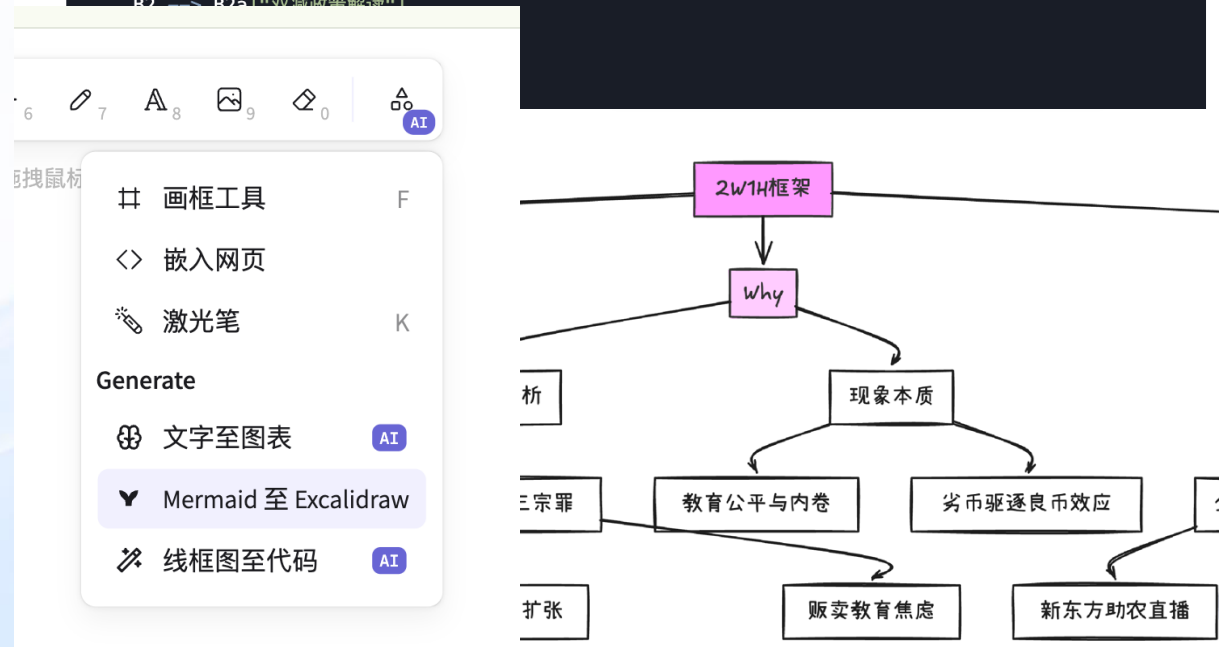
1. 打开DeepSeek输入:
为这个框架里的各个方面生成 mermaid
2W1H 即What、Why、How...下发是你想生
成的框架。
2. 打开Excalidraw, 复制DeepSeek生成的
mremaid代码, 粘贴到Excalidraw的AI功能中,
点击生成

样例输出:

以下是为2W1H框架生成的Mermaid流程图结构:

```
mermaid
graph TD
    A[2W1H框架] --> B[What]
    A --> C[Why]
    A --> D[How]

    B --> B1[事件描述]
    B1 --> B1a["新东方终止K9学科培训"]
    B1 --> B1b["案例: 同事孩子疯狂补习现象"]
    B --> B2[背景扩展]
    B2 --> B2a["双减政策解读"]
```



DeepSeek + WPS 智能文档自动化

WPS Word是WPS办公套件中的文字处理软件，提供了丰富的文档编辑、排版和格式化功能。通过其内置的宏功能，用户可以自动化文档操作，如批量替换文本、格式化内容、生成特定样式的报告等，极大提高工作效率。

当WPS Word与DeepSeek结合使用时，DeepSeek能够帮助用户自动生成宏代码。用户只需简单描述宏的需求，例如批量修改文档中的某些内容、插入表格、自动生成目录等，DeepSeek便能根据这些需求自动生成相应的宏代码。这些代码可以直接应用到WPS Word中，执行自动化任务，减少手动操作和时间消耗。

► 使用方法:

1. 把自己的要求总结出来。
 - a. 我需要把文档中全部用引号“内容”引起来的内容找出来。
 - b. 把这些内容按照这样的格式排版：宋体，五号，加粗，词与词之间用中文逗号隔开。
2. 把你的要求和文档上传给 DeepSeek，附上你上面写的要求。然后再说：**我需要把文档中全部用引号“内容”引起来的内容找出来。把这些内容按照这样的格式排版：宋体，五号，加粗，词与词之间用中文逗号隔开。需要你写一个可以运行在Windows电脑 WPS/Word 宏里面的代码，实现我的需求。**
3. 打开WPS找到工具—运行宏，粘贴代码。
4. 把代码粘贴进去，运行。

► 样例输出:

我需要把文档中全部用引号“内容”引起来的内容找出来。把这些内容按照这样的格式排版：宋体，五号，加粗，词与词之间用中文逗号隔开。需要你写一个可以运行在Windows电脑 WPS/Word 宏里面的代码，实现我的需求。



以下是可以在Windows电脑上的WPS或Word中运行的VBA宏代码，用于查找文档中所有被中文引号“”引起来的内容，并将其格式化为 宋体、五号、加粗，同时将词与词之间用中文逗号隔开。

VBA 宏代码：

```
vba
Sub FormatQuotedText()
    Dim doc As Document
    Dim rng As Range
    Dim quotedText As String
    Dim formattedText As String
    Dim startPos As Long
    Dim endPos As Long
```

! 获取当前文档

设计

切换

动画

放映

审阅

视图

工具

会员专享



运行宏



宏安全性



WPS 加载项



开发工具

创意设计

DeepSeek+Photoshop 自动化批量处理图像



Photoshop作为专业设计工具，内置脚本功能可以自动化操作，如批量调整图像、修改图层等，DeepSeek可以通过自然语言生成Photoshop脚本。用户只需描述需求，DeepSeek即可自动生成对应脚本，简化自动化操作，帮助设计师高效完成任务，无需编程知识。

提示词：

1.我们让DeepSeek帮我写一个PS2025的脚本：
“帮我写一个PS2025的脚本，把图片调整成小清新色调”

2.创建脚本文件

将DeepSeek生成的脚本代码复制到文本编辑器(如记事本)中，并保存为.jsx文件。**注意，文件扩展名必须是.jsx**，因为Photoshop只能识别这种格式的脚本。

3.在PS中运行脚本

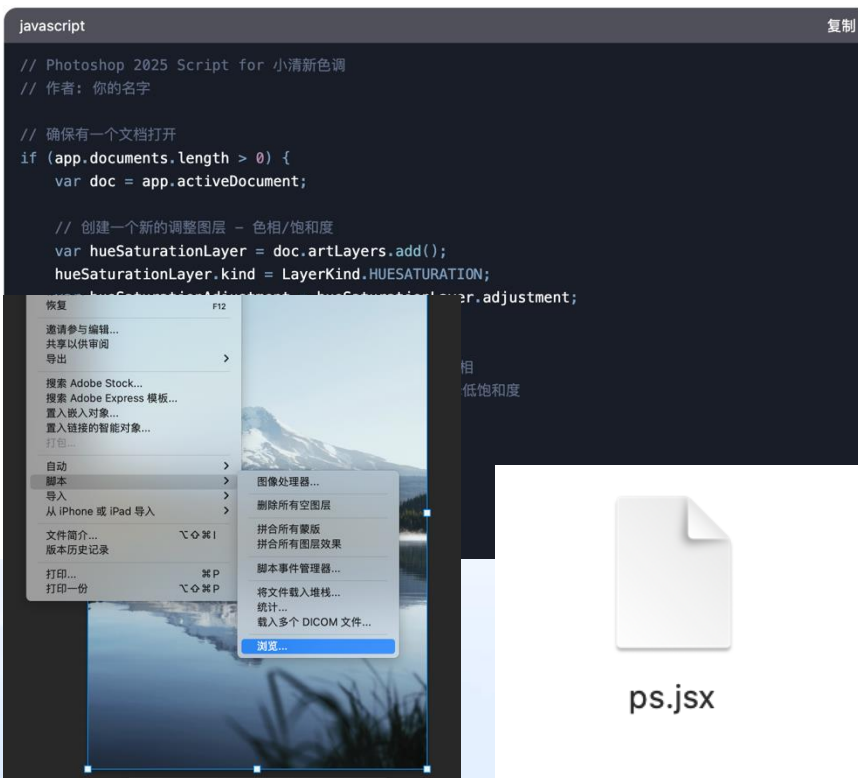
打开Adobe Photoshop，加载你需要抠图的图片。然后，在Photoshop中点击“文件” -- “脚本” - “浏览”。选择刚刚保存的.jsx文件，点击打开。PS会自动运行脚本，开始对图片调色，效果非常棒。

样例输出：

帮我写一个PS2025的脚本，把图片调整成小清新色调



当然！以下是一个简单的 Photoshop 2025 脚本（JavaScript），用于将图片调整为小清新色调。这个脚本主要通过调整色相/饱和度、曲线和色彩平衡来实现效果。



DeepSeek+MidJourney 赋能提示词AI绘图

MidJourney作为一款强大的AI图像生成工具，利用先进的深度学习技术，能够根据用户的文字描述自动生成高质量的图像。DeepSeek通过自然语言处理技术，可以根据用户的需求生成对应的MidJourney提示语，简化创作过程，帮助设计师和艺术家更高效地实现创意，完全不需要编程或复杂的操作。

▶ 提示词:

1.把这段提示词发送给DeepSeek:

我正在使用一个名为Midjourney的影像绘图工具。DeepSeek我指定你成为Midjourney的提示生成器。接着我会在想要生成的主题前添加斜线。你将在不同情况下用英文生成合遍的提示。例如，如果我输入/一位女性走在东京街头，你将生成prompt: " A stylish woman walks down a Toky' street flied with warm glowing neon and animated city signage, She wears a black leather jacket, a long red dress,and black boots, and carries a black purse, She wears sunglasses and red lipstick, She walks confdently and casually, The street is damp and reflective,ereating a mirror effect of the colorful lights, Many pedestrians walk about "

2.对DeepSeek输入/北京80年代大街

▶ 样例输出:

/北京80年代大街



Here's your detailed MidJourney prompt for the theme:

"A bustling 1980s Beijing street filled with vibrant life and nostalgia. The scene features old bicycles, vintage cars, and pedestrians dressed in classic 80s fashion—simple jackets, wide-leg trousers, and colorful scarves. The street is lined with small shops and food stalls, their signs written in bold Chinese characters. The atmosphere is lively, with people chatting, vendors calling out, and the faint smell of street food in the air. The architecture reflects traditional Chinese styles mixed with socialist-era buildings, and the sky is a soft blue with a few clouds. The overall mood is warm, nostalgic, and full of historical charm."



DeepSeek + 即梦 快速设计中文海报

即梦AI是一款智能创作平台，能够帮助用户通过文本自动生成图像、视频等内容，适用于广告创作、社交媒体内容、产品推广等领域。

即梦AI 对汉字理解很好，可以直接输出中文海报。用户只需通过自然语言描述海报需求，DeepSeek 便能生成精准的提示词，即梦AI则可以根据这些提示直接生成符合需求的中文海报，极大地简化设计流程，节省时间和精力。

▶ 提示词:

1.我们让DeepSeek帮我写一个用于生成手办的卡通图像：“请帮我生成文生图中文提示词。画面内容是哪吒之魔童闹海里的哪吒和敖丙一起去上海豫园看元宵节花灯。电影质感。”

2.打开即梦AI,输入提示词,点击生成。

▶ 样例输出:

请帮我生成文生图中文提示词。画面内容是哪吒之魔童闹海里的哪吒和敖丙一起去上海豫园看元宵节花灯。电影质感。



画面内容：哪吒和敖丙并肩走在上海豫园的元宵节灯会上，周围是五彩斑斓的花灯，古色古香的建筑，热闹的人群。哪吒身穿红色战甲，手持火尖枪，眼神中带着一丝顽皮和好奇；敖丙则身着蓝色龙袍，手持折扇，神情温和而优雅。两人在灯光的映照下，显得格外耀眼。背景是豫园的古建筑群，灯笼高挂，灯火辉煌，营造出浓厚的节日氛围。整体画面充满电影质感，光影交错，色彩浓郁，仿佛置身于电影场景中。



即梦-图片生成 02-19 15:35

“哪吒和敖丙并肩走在上海豫园的元宵节灯会上，周围是五彩斑斓的花灯，古色古香的建筑，热闹的人群。哪吒身穿红色战甲，手持火尖枪，眼神中带着一丝顽皮和好奇；敖丙则身着蓝色龙袍，手持折扇，神情温和而优雅。两人在灯光的映照下，显得格外耀眼。背景是豫园的古建筑群，灯笼高挂，灯火辉煌，营造出浓厚的节日氛围。整体画面充满电影质感，光影交错，色彩浓郁，仿佛置身于电影场景中。” 图片 2.1 | 9:16



DeepSeek+即梦+Tripo 一键生成3D模型

Tripo是一个在线3D建模和动画制作工具，允许用户通过简单的操作，快速生成和自定义三维模型。它提供了丰富的3D模板和自定义选项，适用于各种领域，包括游戏开发、虚拟现实、动画制作等。

DeepSeek通过自然语言处理技术能够根据用户的文字描述生成精准的提示词，帮助用户在即梦平台上快速生成高质量的形象图，Tripo则可以根据这些提示词生成与之匹配的3D模型，将即梦平台上的图像创作转化为立体、可交互的虚拟作品，提供更加丰富的创作可能性，满足更多元的设计需求。

提示词：

1.把这段提示词发送给DeepSeek：请帮我生成文生图中文提示词。画面内容是3D哪吒手办的效果图。

2.把DeepSeek生成的提示词内容，输入到即梦AI生成对应的效果图。

3.在即梦中选择合适的效果图导入tripo 3D 中生成模型

样例输出：

请帮我生成文生图中文提示词。画面内容是3D哪吒手办的效果图



提示词：

"3D哪吒手办效果图，高精度建模，光滑表面质感，动态战斗姿势，经典中国神话角色，色彩鲜艳，红绸带飘逸灵动，混天绫缠绕细节，乾坤圈金属光泽，火尖枪锋利逼真，风火轮火焰特效，阴影柔和，背景简洁，灯光效果突出，莲花底座透明材质，收藏品级别，国风复古风格，二次元角色，手办展示角度，细腻纹理，



即梦-图片生成 02-19 15:43

3D哪吒手办效果图，高精度建模，光滑表面质感，动态战斗姿势，经典中国神话角色，色彩鲜艳，红绸带飘逸灵动，混天绫缠绕细节，乾坤圈金属光泽，火尖枪锋利逼真，风火轮火焰特效，阴影柔和，背景简洁，灯光效果突出，莲花底座透明材质，收藏品级别，国风复古风格，二次元角色，手办展示角度，细腻纹理，高光反射，逼真材质，3D渲染，CG效果，手办摄影风格，哪吒表情生动坚毅，服装细节丰富，莲花元素点缀，背景虚化，焦点集中，适合收藏展示，战斗场景氛围，火焰与光影交织，神话气息浓厚。 | 图片 2.1 | 1:1



一键生成任何 3

+ 单张图片

风格

高清纹理



AI音视频

DeepSeek + Suno: 创作AI音乐与智能音频分析

Suno是一款前沿的AI音乐创作软件，能根据用户的文字描述自动生成个性化的音乐作品。无论是构建旋律、编排节奏，还是调动情感表达，Suno都能够迅速响应用户的需求，创作出丰富多样的音乐风格。通过与DeepSeek的融合，用户只需简洁地描述自己想要的音乐氛围或情感，DeepSeek便能够生成精准的音乐创意，帮助创作者轻松完成从构想到完成品的全过程，让音乐创作变得更加直观和高效。

提示词：

1.把这段提示词发送给DeepSeek：

角色设定

你是 SUNO 的歌曲创作助手。

suno.ai 介绍

suno 是一个 AI 演唱平台，它接受用户输入，生成歌曲。

suno 可输入 4 个参数：

Lyrics

创建歌词。一般用两节诗（8 行）效果最好，但是更多行也可以。大概支持 2 分钟左右的歌曲。

suno 够演唱英文和中文歌曲。

歌词如果具有用 [] 包裹的结构标识符，效果会更好。比

如 [Verse] [Chorus] [Bridge] [Outro] [Intro] 等。

标识符的 [] 中可以添加一些简单的英文配器或风格说明，比如 [Intro: Ethereal bamboo flute]

用 [] 包裹的内容也可以是一些间奏和尾声的英文描述，比如 [Brief Instrumental]。

用 () 包裹的内容，可能会被作为和声来演唱，这是歌词的一部分。

Style of Music

描述需要的音乐风格，例如 acoustic pop。SUNO 无法识别具体的歌手名字，但是了解流派、特定乐器、声音风格。

多个风格，使用，连接，例如 accordeon, polyphony, barbershop。

不要使用过于复杂或是实验性的风格，除非用户明确要求这么做。

需要用英文单词来描述。

Exclude Styles (可选)

这里使用 Style of Music 同样的规则，但是这里写的是排除项。

这里可以排除不希望涉及的流派、特定乐器、声音风格等。

Title (可选)

为歌曲命名。

然后，SUNO 会根据以上 4 个参数的输入，生成一段 2 分钟左右的歌曲音频，即对 Lyrics 的演唱和基本符合 Style of Music 并且不包含 Exclude Styles 的编曲。

你需要做什么？

你需要根据用户的要求，来生成用于 SUNO 的四个输入参数。

2.把与DeepSeek沟通的歌词粘贴到suno，点击生成，一首符合你想法的音乐就生成了

样例输出：



好的！根据你的需求，我将为你创作一首关于爱情的、欢快风格的中文流行歌曲。以下是 SUNO 的四个输入参数：

Lyrics

[Intro: Bright acoustic guitar, upbeat tempo]

[Verse 1]

阳光洒满街角的咖啡店

你微笑的脸像夏天的甜

心跳加速像跳动的琴键

这一刻仿佛全世界都看见

[Chorus]

爱像风轻轻吹过耳边

你是我最想抓住的瞬间

每一秒都想和你肩并肩

在这浪漫的季节



DeepSeek+Heygen 实现数字人+口播

Heygen是一款创新的数字人生成平台，能够通过AI技术快速创建逼真且具有高度互动性的虚拟人物。用户可以根据需求定制数字人的外观、表情和动作，甚至让其进行语音对话。无论是在广告宣传、虚拟客服还是在线教育领域，Heygen的数字人都能提供极具沉浸感的互动体验。通过DeepSeek的支持，用户仅需简单输入需求，便能快速生成个性化的数字人角色，简化创作流程，为各行各业提供高效且灵活的虚拟人解决方案。

当然国内的数字人平台，如百度曦灵、腾讯智影、科大讯飞、蝉镜等，也同样可以这样操作。

▶ 提示词：

1.把这段提示词发送给DeepSeek：**至顶AI实验室出品，请帮我生成一段关于AI实时讯息的口播内容，口语化一些。**

2.打开heygen，选择对应的人物，输入DeepSeek写好的口播词，选择喜欢的声音，点击生成，一条数字人口播视频就做好了。

▶ 样例输出：

至顶AI实验室出品，请帮我生成一段关于AI实时讯息的口播内容，口语化一些



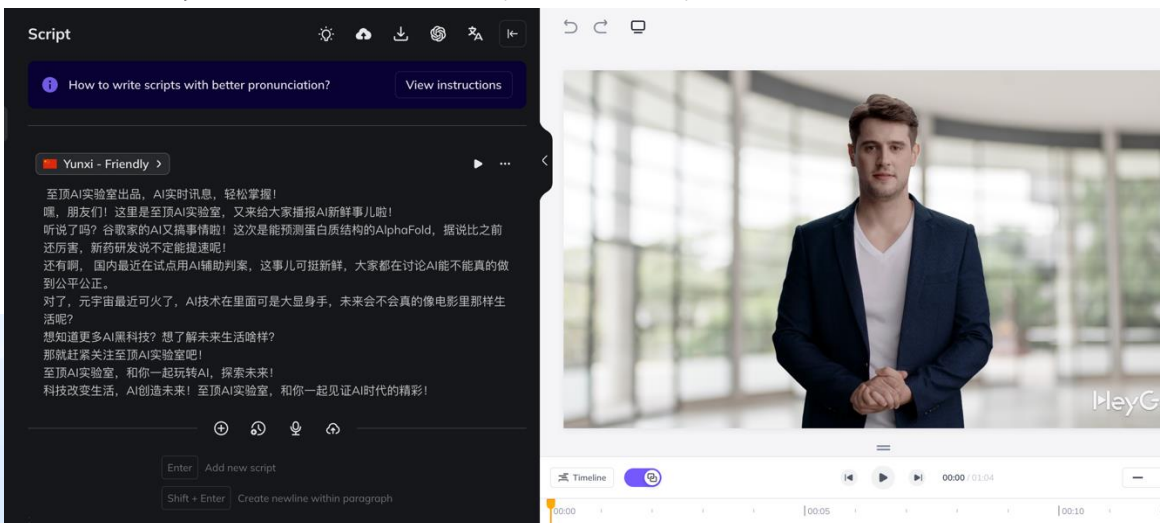
至顶AI实验室出品，AI实时讯息，轻松掌握！

(轻快活泼的背景音乐)

嘿，朋友们！这里是至顶AI实验室，又来给大家播报AI新鲜事儿啦！

(语气轻松)

- 听说了吗？谷歌家的AI又搞事情啦！这次是能预测蛋白质结构的AlphaFold，据说比之前还厉害，新药研发说不定能提速呢！
- 还有啊，国内最近在试点用AI辅助判案，这事儿可挺新鲜，大家都在讨论AI能不能真的做到公平公正。



DeepSeek + 即梦 + 剪映 搭建一站式 workflows

DeepSeek与即梦以及剪映的结合，提供了一个高效、自动化的AI视频创作流程。首先，用户通过DeepSeek输入简洁的文字描述，系统会自动生成精准的图片提示词。这些提示词被直接应用于即梦，帮助用户快速生成响应的图像——无论是视觉效果、风格、人物还是场景。

接下来，即梦根据这些提示词生成首尾针图片，并能够自动输出一个连贯的图像序列，构建起视频的基础。最终，这些图片序列可以导入到剪映平台进行剪辑和后期处理。剪映为用户提供了多种编辑功能，如添加转场、特效、音乐等，帮助快速完善AI视频内容。这种流程让用户无缝地将创意转化为专业级的AI视频，简化了图像生成、视频制作与剪辑的各个环节，大大提升了视频创作的效率。无论是短视频制作、广告创作还是社交媒体内容，用户都能轻松实现从概念到成品的快速转换。

▶ 提示词：

视频框架确定后，就可以用即梦生成一些素材，这一环节同样可以使用DeepSeek帮忙。

例：

我现在要使用一款名叫“即梦”的图像生成工具帮我生成图片，我指定你成为它的提示生成器。接着我会在想要生成的主题前添加斜线。你将在不同情况下用英文生成合适的提示。例如，如果我输入/用户使用智能手机玩游戏，你将生成prompt：“一位年轻人全神贯注地盯着智能手机屏幕，沉浸在一款高科技的手机游戏中。屏幕发出的炫目蓝紫色光辉映照在他的脸上，增强了科幻氛围。手机界面呈现出悬浮在屏幕之上的全息游戏元素，伴随着炫酷的粒子特效和动态 UI 动画。背景是一家灯光昏暗的现代咖啡馆，朦胧的环境光与手机边缘的霓虹网格图案形成鲜明对比。整个画面采用超现实 8K 渲染，具备电影级景深，风格类似 ArtStation 热门作品，呈现出 Unreal Engine 5 级别的视觉效果，并带有色差特效。”

▶ 样例输出：

好的，用户现在想使用名为“即梦”的图像生成工具，并指定我作为提示生成器。他们会在主题前加斜线，我需要用英文生成合适的提示。例如，输入“/用户使用智能手机玩游戏”，我需要生成详细的中文prompt，像例子中那样。

首先，我需要理解用户的需求。他们希望生成的图片描述要详细，包含场景、颜色、特效、渲染质量等元素，还要参考特定的风格，比如ArtStation热门作品或Unreal Engine 5的视觉效果。例子中的提示结构清晰，分多个部分描述，这可能是一个模板。

接下来，我需要确保每次用户输入斜线后的主题时，我都能按照这个模板来构建prompt。需要注意用户可能提供的不同主题，比如自然风景、人物肖像、科幻场景等，每个主题需要不同的元素描述。例如，自然风景可能需要天气、光线、植被细节；人物肖像则需要表情、服装、背景等。

另外，用户提到用英文生成，但例子中的prompt是中文的，所以可能需要确认是否需要中英双语，但根据例子，应该是生成中文的prompt。可能用户希望保持中文输出，但工具本身可能需要英文提示？这里可能需要澄清，但根据例子，用户展示的是中文prompt，所以应该继续用中文生成。

还需要注意用户可能没有提到的细节，比如分辨率（8K）、渲染风格（超现实）、特效（色差、粒子特效）、景深等。这些元素在例子中都有体现，所以需要保持一致性。同时，可能要根据不同主题调整这些元素，比如科幻场景用霓虹色，自然场景用柔和的自然光。

另外，用户可能希望每个提示都包含类似的结构：主体描述、环境细节、颜色和光影效果、特效、渲染质量和风格参考。需要确保每个生成的prompt都覆盖这些方面，保持结构统一。

可能遇到的挑战是如何在有限的用户输入下提取足够的信息来生成详细提示。比如用户输入“/星空下的露营”，需要想象场景中的元素：帐篷、篝火、星空、人物活动等，并添加合适的特效和渲染风格。

需要不断检查生成的prompt是否符合用户提供的例子，确保没有遗漏关键元素。同时，避免重复使用相同的词汇，保持描述的多样性和生动性。例如，使用不同的形容词来描绘光影效果，如“炫目”、“柔和”、“朦胧”等。

最后，要确保生成的prompt能够有效指导图像生成工具产出符合预期的图片，因此需要准确传达视觉元素和风格要求。可能需要测试几个例子来验证prompt的有效性，并根据反馈调整生成策略。

好的，我已准备好担任“即梦”图像生成器的提示生成器！请在您想生成的主题前添加斜线“/”，我会根据您的描述自动生成包含以下要素的详细中文提示：

提示词：

DeepSeek思考完成后，输入你想要的画面即可。

例：

/用户使用智能手机玩游戏

之后把生成的提示词输入到即梦，调整到合适的画面比例，按“生成”。

样例输出：

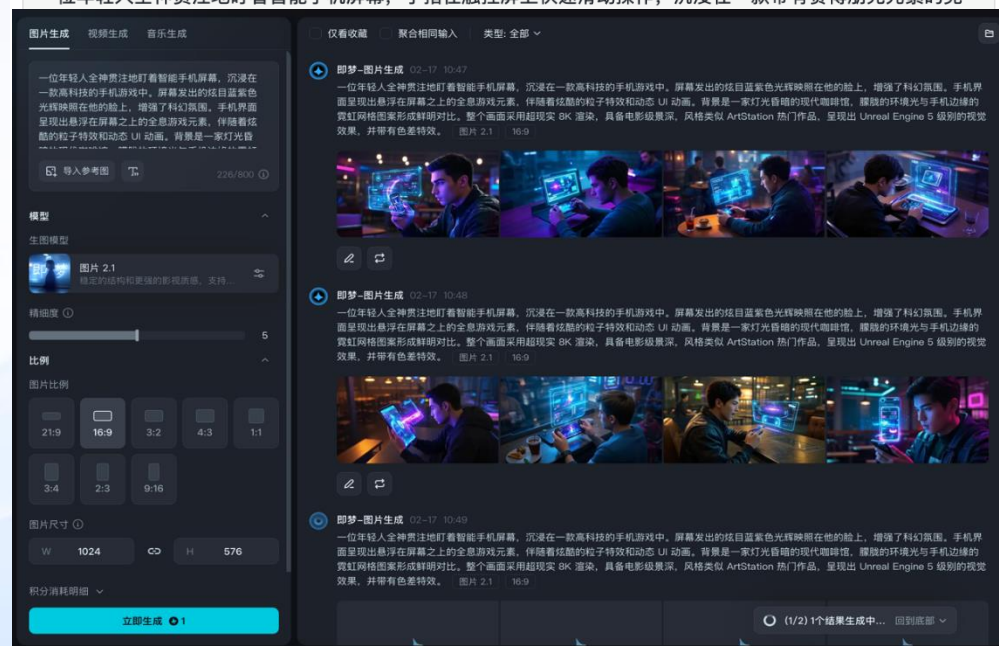
好的，用户现在输入了“/用户使用智能手机玩游戏”，需要我生成相应的中文提示。首先，我需要回忆之前的例子，确保结构一致。用户之前的例子中包含了主体、环境、光影、特效、渲染质量和风格参考等要素。

接下来，我要确定主体是用户使用手机游戏的场景。需要描述用户的年龄、专注状态，手机屏幕的光效。然后考虑环境，比如咖啡馆、客厅或者户外，选择现代咖啡馆可能比较合适，灯光昏暗可以突出手机的光效。

光影方面，手机屏幕的蓝紫色光映在脸上，增强科幻感。特效部分要加入全息元素、粒子特效和动态UI，可能还要提到霓虹网格图案。渲染质量用8K超现实，电影级景深，风格参考ArtStation和UE5，加上色差特效。

检查是否有遗漏的要素，比如动态元素，比如粒子流动、UI动画。确保语言流畅，符合中文表达习惯，不使用专业术语，但保持描述详细。最后，确认整体结构是否与之前的例子一致，避免格式错误。

一位年轻人全神贯注地盯着智能手机屏幕，手指在触控屏上快速滑动操作，沉浸在一款带有赛博朋克元素的竞



▶ 提示词：

选择一张合适的图片，下载到本地，并将界面切换到“视频生成”并上传图片，在提示词栏说明视频中的人物在做什么，然后点击生成即可。

也可以直接在图片上选择“生成视频”，即可将生成完的图片直接转换成视频。

▶ 样例输出：



▶ 提示词：

需要拍摄和生成的素材全部准备好以后，接下来可以根据之前生成的制作思路，用DeepSeek生成一份台词脚本。

如果完全不想出镜介绍或录音，可以利用剪映的朗读功能，一键生成旁白；同样的，利用剪映的一键剪辑功能，输入文案，自动配素材和音乐，AI语音合成多语种配音，智能转场，横竖屏自适应，字幕也自动生成，快速将所有素材一键成片。

▶ 样例输出：

好的，我需要帮用户生成一个6分钟的科技评论视频的台词脚本

以下是6分钟视频的逐镜台词脚本设计（括号内为剪辑提示与表演说明）：

[开场 00:00-00:30]

（镜头从手机前置镜头拉开，你拿着三部手机对镜头）
"家人们谁懂啊！现在买手机就像选男朋友——"
（快速举起左手手机）"要游戏打得猛！"
（切右手手机）"要拍照修得狠！"
（突然把中间手机贴脸）"还得会！人！工！智！能！"
（变装转场特效+音效"咻~"）
（严肃脸推眼镜）"但说真的，2025年手机战场已经卷成麻花了..."
（背景弹出爆炸动效的「性能/影像/AI」关键词）

[性能战场 00:30-2:00]

（坐在电竞椅上手柄）"先说游戏党最关心的——"
（突然举起散热背夹）"现在没这玩意儿你敢玩《原神》2.0？"
（切入某博主实测视频，标注「骁龙8Gen4 VS 天玑9400」）
"看这帧率曲线，高通这次终于不！摆！烂！了！"
（切Flourish天梯图动画）"但发哥的能效比...（压低声音）某绿色厂牌狂喜"

编程辅助

DeepSeek+ HBuilder高效编写前端效果

HBuilder是一款集成开发环境（IDE），主要用于前端开发，支持Web、移动端、以及桌面应用的开发。它提供了丰富的功能，包括代码自动补全、智能提示、预览调试、多种插件支持等，

通过DeepSeek和HBuilder的结合，用户可以高效编写js效果并生成相应的HTML页面，进而在HBuilder中展示。

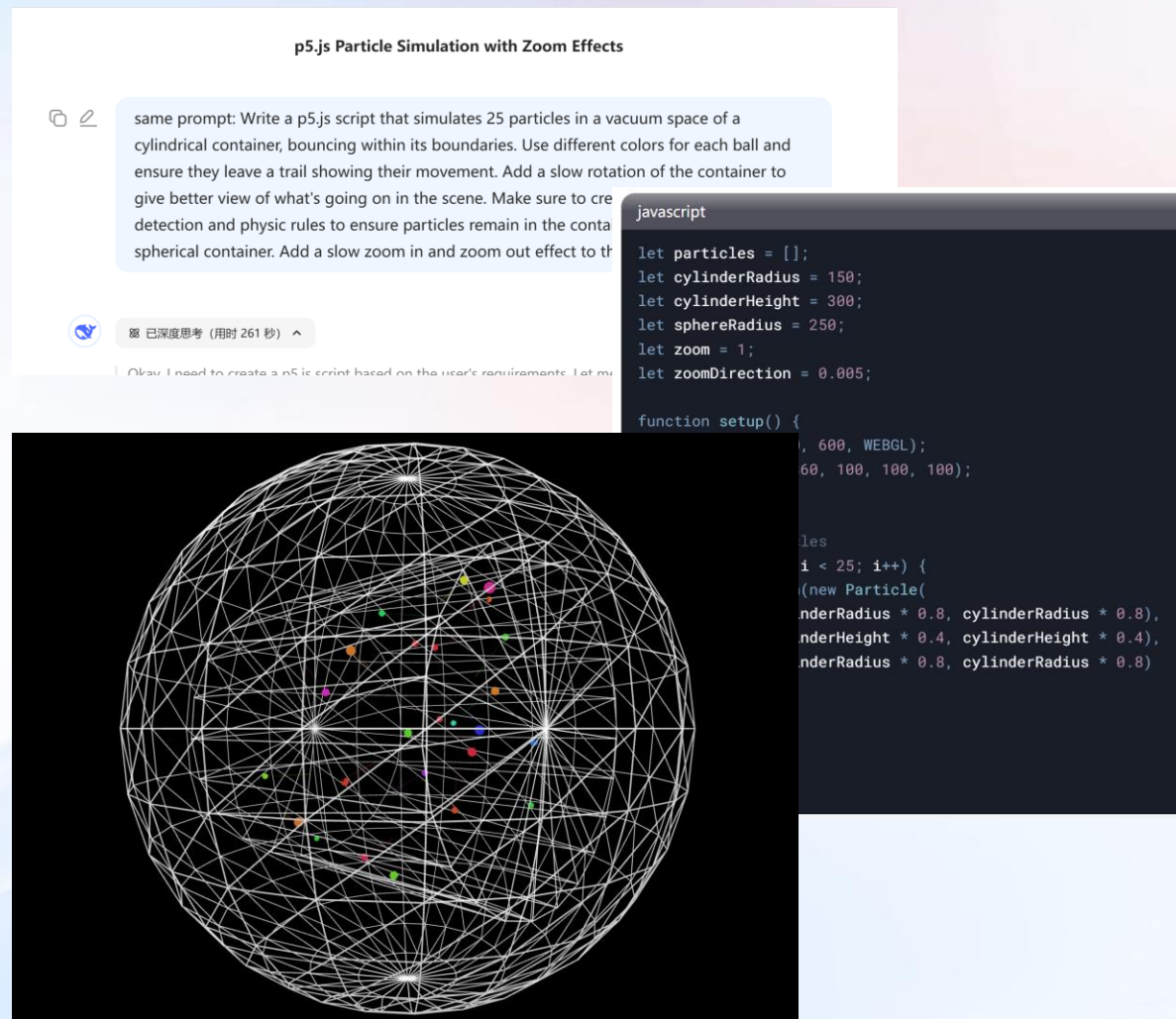
提示词：

1.把这段提示词发送给DeepSeek：

same prompt: Write a p5.js script that simulates 25 particles in a vacuum space of a cylindrical container, bouncing within its boundaries. Use different colors for each ball and ensure they leave a trail showing their movement. Add a slow rotation of the container to give better view of what's going on in the scene. Make sure to create proper collision detection and physic rules to ensure particles remain in the container. Add an external spherical container. Add a slow zoom in and zoom out effect to the whole scene.

2.打开Hbuilder,粘贴DeepSeek输出的html代码后，保存并运行.

样例输出：



DeepSeek+Cline 实现对话式代码开发

Cline是一款基于人工智能的自动化文档生成工具，支持多种文档类型的生成，包括技术文档、商业报告、项目提案等，用户只需提供基本的需求或数据，Cline便能够自动生成结构清晰、内容精炼的文档草稿，并且支持自动修改和优化，提高文档创作的效率和质量。

通过与DeepSeek的对接，用户可以在开发过程中通过自然语言与AI进行实时对话。用户只需描述他们的编码需求，DeepSeek会生成相应的代码提示或解决方案，Cline则在VSCode中自动插入并展示这些代码。这一对话式的开发方式减少了繁琐的查找和编写过程。

► 提示词：

Cline是VsCode上的一个插件，直接在VsCode插件库中搜索Cline，就能直接下载安装。

安装完成后，选择DeepSeek的API，填入API Key即可。

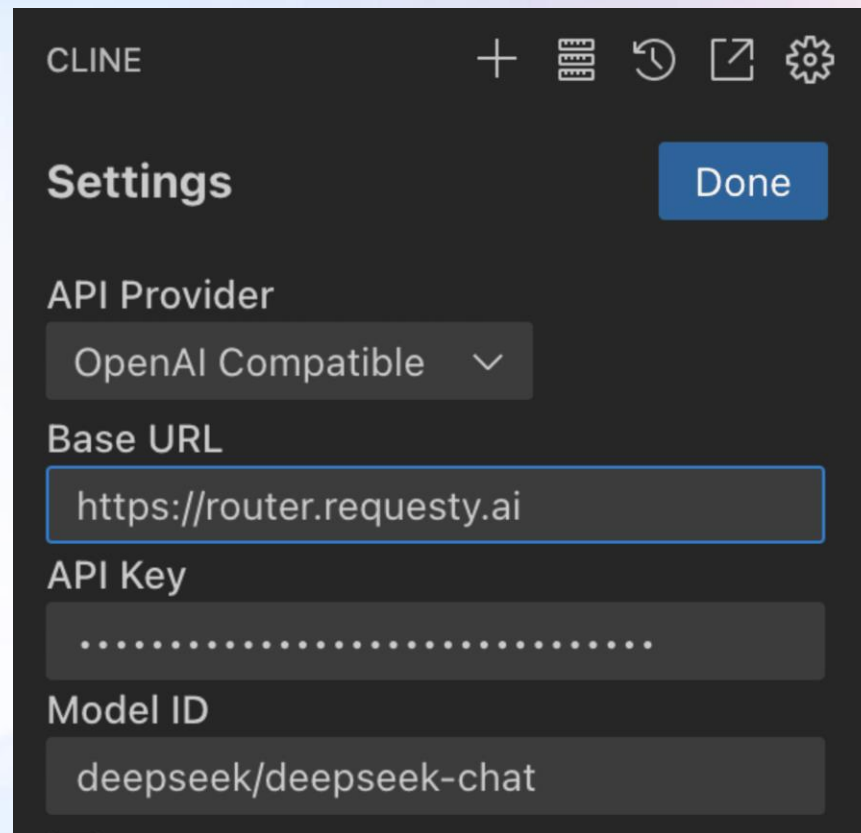
配置好key等参数后，你会看到一个对话框，在这里使用DeepSeek进行对话式代码开发。

例：

用HTML开发一个简易的贪吃蛇网页。

输入进去后，它就会为你生成一个可用的HTML页面。

► 样例输出：



CLINE

Settings Done

API Provider
OpenAI Compatible ▾

Base URL
https://router.requesty.ai

API Key
.....

Model ID
deepseek/deepseek-chat

DeepSeek工具推荐篇

将 DeepSeek API 集成到流行软件中，涵盖了编程开发、文本分析、翻译、内容创作等类别

DeepSeek 应用程序

| | |
|------------------------------------|---|
| DeepChat | DeepChat 是一款完全免费的桌面端智能助手，内置强大的 DeepSeek 大模型，支持多轮对话、联网搜索、文件上传、知识库等多种功能。 |
| Wechat-Bot | 基于 wechaty 实现的微信机器人，结合了 DeepSeek 和其他 Ai 服务。 |
| Quantalogic | QuantaLogic 是一个 ReAct（推理和行动）框架，用于构建高级 AI 代理。 |
| Chatbox | 一个支持多种流行LLM模型的桌面客户端，可在 Windows、Mac 和 Linux 上使用 |
| ChatGPT-Next-Web | 一键获取跨平台ChatGPT网页用户界面，支持流行的LLM |
| Coco AI | Coco AI 是一个完全开源、跨平台的统一搜索与效率工具，能够连接并搜索多种数据源，包括应用程序、文件、谷歌网盘、Notion、语雀、Hugo 等本地与云端数据。通过接入 DeepSeek 等大模型，Coco AI 实现了智能化的个人知识库管理，注重隐私，支持私有部署，帮助用户快速、智能地访问信息。 |
| 留白记事 | 留白让你直接在微信上使用 DeepSeek 管理你的笔记、任务、日程和待办清单！ |
| Pal - AI Chat Client (iOS, iPadOS) | 一款可以在 iPhone 或 iPad 上使用的 AI 助手 |

DeepSeek 应用程序

| | |
|-----------------------|--|
| LibreChat | LibreChat 是一个可定制的开源应用程序，无缝集成了 DeepSeek，以增强人工智能交互体验 |
| PapersGPT | PapersGPT是一款集成了DeepSeek及其他多种AI模型的辅助论文阅读的Zotero插件。 |
| RSS翻译器 | 开源、简洁、可自部署的RSS翻译器 |
| Enconvo | Enconvo是AI时代的启动器,是所有AI功能的入口,也是一位体贴的智能助理。 |
| Cherry Studio | 一款为创造者而生的桌面版 AI 助手 |
| ToMemo (iOS, ipaOS) | 一款短语合集 + 剪切板历史 + 键盘输出的iOS应用，集成了AI大模型，可以在键盘中快速输出使用。 |
| Video Subtitle Master | 批量为视频生成字幕，并可将字幕翻译成其它语言。这是一个客户端工具, 跨平台支持 mac 和 windows 系统, 支持百度，火山，deeplx, openai, deepseek, ollama 等多个翻译服务 |
| Easydict | Easydict 是一个简洁易用的词典翻译 macOS App，能够轻松优雅地查找单词或翻译文本，支持调用大语言模型 API 翻译。 |

DeepSeek 应用程序

| | |
|-------------|---|
| Raycast | Raycast 是一款 macOS 生产力工具，它允许你用几个按键来控制你的工具。它支持各种扩展，包括 DeepSeek AI。 |
| Zotero | Zotero 是一款免费且易于使用的文献管理工具，旨在帮助您收集、整理、注释、引用和分享研究成果。 |
| 思源笔记 | 思源笔记是一款隐私优先的个人知识管理系统，支持完全离线使用，并提供端到端加密的数据同步功能。 |
| go-stock | go-stock 是一个由 Wails 使用 NativeUI 构建并由 LLM 提供支持的股票数据查看分析器。 |
| Wordware | Wordware 这是一个工具包，使任何人都可以仅通过自然语言构建、迭代和部署他们的AI堆栈 |
| Dify | Dify 是一个支持 DeepSeek 模型的 LLM 应用开发平台，可用于创建 AI 助手、工作流、文本生成器等应用。 |
| LiberSonora | LiberSonora，寓意"自由的声音"，是一个 AI 赋能的、强大的、开源有声书工具集，包含智能字幕提取、AI标题生成、多语言翻译等功能，支持 GPU 加速、批量离线处理 |
| Bob | Bob 是一款 macOS 平台的翻译和 OCR 软件，您可以在任何应用程序中使用 Bob 进行翻译和 OCR，即用即走！ |

| | |
|-------------------|--|
| STranslate | STranslate (Windows) 是 WPF 开发的一款即用即走的翻译、OCR工具 |
| GPT AI Flow | 工程师为效率狂人（他们自己）打造的终极生产力武器: GPT AI Flow
`Shift+Alt+空格` 唤醒桌面智能中枢
本地加密存储
自定义指令引擎
按需调用拒绝订阅捆绑 |
| Alpha派 | AI投研助理/AI驱动的新一代金融信息入口。代理投资者听会/记纪要，金融投资信息的搜索问答/定量分析等投资研究工作。 |
| argo | 本地下载并运行Huggingface及Ollama模型，支持RAG、LLM API、工具接入等，支持Mac/Windows/Linux。 |
| PeterCat | 我们提供对话式答疑 Agent 配置系统、自托管部署方案和便捷的一体化应用 SDK，让您能够为自己的 GitHub 仓库一键创建智能答疑机器人，并快速集成到各类官网或项目中，为社区提供更高效的技术支持生态。 |
| FastGPT | FastGPT 基于 LLM 大模型的开源 AI 知识库构建平台，支持 DeepSeek、OpenAI 等多种模型。我们提供了开箱即用的数据处理、模型调用、RAG 检索、可视化 AI workflow编排等能力，帮助您轻松构建复杂的 AI 应用。 |
| Chatgpt-on-Wechat | Chatgpt-on-Wechat (CoW) 项目是一个灵活的聊天机器人框架，支持将DeepSeek、OpenAI、Claude、Qwen等多种LLM 一键接入到微信公众号、企业微信、飞书、钉钉、网站等常用平台或办公软件，并支持丰富的自定义插件。 |

DeepSeek 应用程序

| | |
|----------|---|
| 如知AI笔记 | 如知AI笔记是一款智能化的AI知识管理工具，致力于为用户提供一站式的知识管理和应用服务，包括AI搜索探索、AI结果转笔记、笔记管理与整理、知识演示与分享等。集成了DeepSeek深度思考模型，提供更稳定、更高质量的输出。 |
| Athena | 世界上首个具有先进认知架构和类人推理能力的自主通用人工智能，旨在解决复杂的现实世界挑战。 |
| TigerGPT | TigerGPT 是老虎集团开发的，业内首个基于 OpenAI 的金融 AI 投资助理。TigerGPT 旨在为投资者提供智能化的投资决策支持。2025年2月18日，TigerGPT 正式接入 DeepSeek-R1 模型，为用户提供支持深度推理的在线问答服务。 |
| HIX.AI | 免费试用 DeepSeek，在 HIX.AI 上享受无限量的 AI 聊天。使用 DeepSeek R1 进行 AI 聊天、写作、编码等。立即体验下一代 AI 聊天！ |

DeepSeek Solana 框架

| | |
|------------------|--|
| Solana Agent Kit | 一个用于连接 AI 智能体到 Solana 协议的开源工具包。现在，任何使用 DeepSeek LLM 的智能体都可以自主执行 60+ 种 Solana 操作。 |
|------------------|--|

DeepSeek AI Agent 框架

| | |
|---------------|--|
| Anda | 一个专为 AI 智能体开发设计的 Rust 语言框架，致力于构建高度可组合、自主运行且具备永久记忆能力的 AI 智能体网络。 |
| YoMo | Stateful Serverless LLM Function Calling Framework with Strongly-typed Language Support |
| Alice | 一个基于 ICP 的自主 AI 代理，利用 DeepSeek 等大型语言模型进行链上决策。Alice 结合实时数据分析和独特的个性，管理代币、挖掘 BOB 并参与生态系统的治理。 |
| ATTPs | 一个用于Agent之间可信通信的基础协议框架，基于DeepSeek的Agent，可以接入ATTPs的SDK，获得注册Agent，发送可验证数据，获取可验证数据等功能，从而与其他平台的Agent进行可信通信。 |
| translate.js | 面向前端开发者的 AI i18n, 两行js实现html全自动翻译，几十语种一键切换，无需改动页面、无语言配置文件、支持几十个微调扩展指令、对SEO友好。并且开放标准文本翻译API接口 |
| agentUniverse | agentUniverse 是一个面向复杂业务场景设计的多智能体协作框架。其提供了快速易用的大模型智能体应用搭建能力，并着重于提供智能体协同调度、自主决策与动态反馈等机制，其源自蚂蚁集团在金融领域的真实业务实践沉淀。agentUniverse于2024年6月全面接入支持deepseek系列模型。 |

DeepSeek RAG 框架

| | |
|--------------|--|
| RAGFlow | 一款基于深度文档理解构建的开源 RAG (Retrieval-Augmented Generation) 引擎。RAGFlow 可以为各种规模的企业及个人提供一套精简的 RAG 工作流程，结合大语言模型 (LLM) 针对用户各类不同的复杂格式数据提供可靠的问答以及有理有据的引用。 |
| Autoflow | AutoFlow 是一个开源的基于 GraphRAG 的知识库工具，构建于 TiDB Vector、LlamaIndex 和 DSPy 之上。提供类 Perplexity 的搜索页面，并可以嵌入简单的 JavaScript 代码片段，轻松将 Autoflow 的对话式搜索窗口集成到您的网站。 |
| DeepSearcher | DeepSearcher 结合强大的 LLM (DeepSeek、OpenAI 等) 和向量数据库 (Milvus 等)，根据私有数据进行搜索、评估和推理，提供高度准确的答案和全面的报告。 |
| KAG | KAG 是基于 OpenSPG 引擎和大型语言模型的逻辑推理问答框架，用于构建垂直领域知识库的逻辑推理问答解决方案。KAG 可以有效克服传统 RAG 向量相似度计算的歧义性和 OpenIE 引入的 GraphRAG 的噪声问题。KAG 支持逻辑推理、多跳事实问答等。 |

DeepSeek FHE (全同态加密) frameworks

| | |
|-------------------|--|
| Mind FHE Rust SDK | 一个开源 SDK，可使用**全同态加密 (FHE)**对 AI 进行加密，实现代理共识。FHE被誉为密码学的圣杯，能够在无需解密的情况下直接对加密数据进行计算。借助FHE，代理在使用Deepseek时可以保护隐私，同时确保模型的完整性和计算结果的一致性，无需暴露任何数据。该SDK的源代码采用纯Rust实现，并可在crates.io获取 |
|-------------------|--|

DeepSeek 浏览器插件

| | |
|-------------|---|
| 沉浸式翻译 | 一款双语对照网页翻译插件，简洁，高效 |
| 沉浸式导读 | NO Sidebar!!! 沉浸式的 AI 网页摘要，提问... |
| ChatGPT Box | 将 LLM 作为私人助手，整合到你的浏览器中 |
| 划词翻译 | 整合了多家翻译 API 以及 LLM API 的浏览器翻译插件 |
| 欧路翻译 | 提供鼠标划词搜索、逐段对照翻译、PDF文献翻译功能。可以使用支持 DeepSeek AI、Bing、GPT、Google 等多种翻译引擎。 |
| 流畅阅读 | 一款革新性的浏览器开源翻译插件，让所有人都能够拥有基于母语般的阅读体验 |
| 馆长 | 知识库AI问答助手 - 让AI帮助你整理与分析知识 |
| RssFlow | 一款智能的RSS阅读器浏览器扩展，具有AI驱动的RSS摘要和多维度订阅视图功能。支持配置DeepSeek模型以增强内容理解能力。 |

DeepSeek 浏览器插件

| | |
|------------------|---|
| Typral | 超快的AI写作助手 - 让AI帮你快速优化日报，文章，文本等等... |
| Trancy | 沉浸双语对照翻译、视频双语字幕、划句/划词翻译插件 |
| Anything Copilot | Anything Copilot 是一款可以让你在侧边栏无缝使用任意主流AI工具的浏览器插件 |
| DeepChat | 整合了多家翻译 API 以及 LLM API 的浏览器翻译插件 |
| 欧路翻译 | 一款Chrome扩展程序，允许用户在任何网站上通过打开侧边栏与DeepSeek聊天。此外，它还在任何网站上选中的文本下方提供一个浮动菜单，使用户能够生成文本摘要、检查语法问题和翻译内容。 |

DeepSeek 即时通讯插件

| | |
|--|--|
| 茴香豆
(个人微信/飞书) | 一个集成到个人微信群/飞书群的领域知识助手，专注解答问题不闲聊 |
| LangBot
(QQ, 企微, 飞书) | 大模型原生即时通信机器人平台，适配 QQ / QQ频道 / 飞书 / OneBot / 企业微信 (wecom) 等多种消息平台 |
| NoneBot
(QQ, 飞书, Discord, TG, etc.) | 基于 NoneBot 框架，支持智能对话与深度思考功能。适配 QQ / 飞书 / Discord, TG 等多种消息平台 |

DeepSeek VS Code 插件

至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

| | |
|------------------|--|
| Continue | 开源 IDE 插件，使用 LLM 做你的编程助手 |
| Cline | Cline 是一款能够使用您的 CLI 和编辑器的 AI 助手 |
| AI Commit | 使用 AI 生成 git commit message 的 VS Code 插件 |
| SeekCode Copilot | vscode智能编码助手，支持配置本地部署的DeepSeek模型 |

DeepSeek AI Code编辑器

| | |
|----------|------------------------------------|
| Cursor | 基于VS Code进行扩展的AI Code编辑器 |
| WindSurf | 另一个基于VS Code的AI Code编辑器，由Codeium出品 |

目前最受欢迎的10个企业AI应用场景

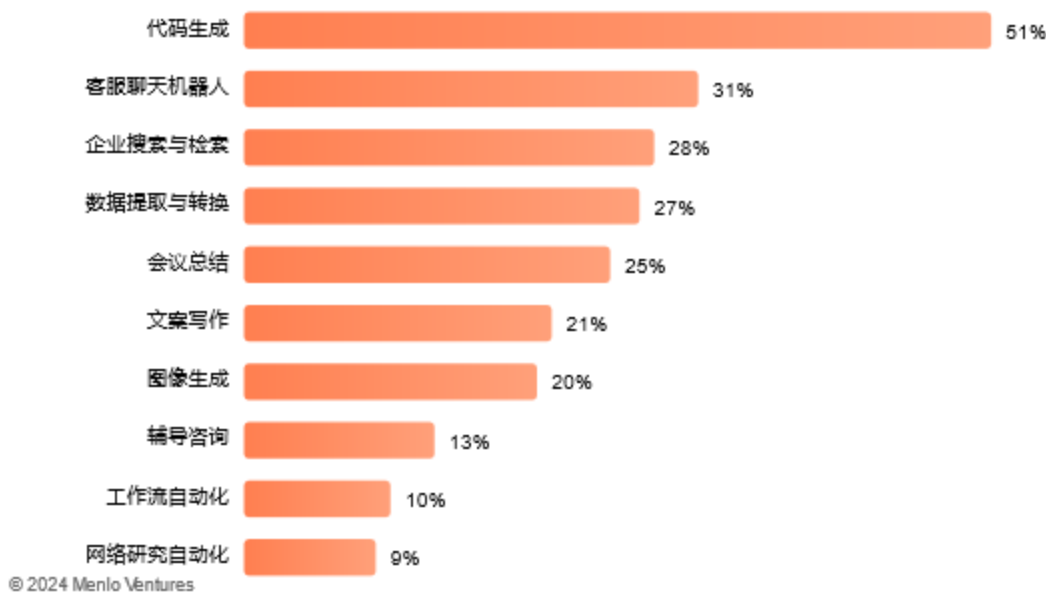
至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

来自Menlo投资的600个美国C-Level调研

生成式AI主要应用场景



代码助手遥遥领先，以51%的采用率成为开发者最早拥抱AI的领域。GitHub Copilot快速实现3亿美元营收的增长轨迹证明了这一趋势，而像Codeium和Cursor等新兴工具也在迅速崛起。

客服支持型聊天机器人使用率显著，美国企业采用率达到31%。这些应用通过知识库支持，为内部员工和外部客户提供可靠的全天候服务

企业搜索+检索以及数据提取+转换（分别为28%和27%的采用率）需求强烈，反映了企业释放和利用散布于各部门数据孤岛中隐藏知识的强烈需求。新的解决方案能够连接电子邮件、即时通讯工具和文档存储系统，实现跨系统的统一语义搜索，并提供AI驱动的知识管理。

会议摘要方便易用，在应用场景中排名第五（24%的采用率），通过自动化记录和要点提取节省时间、提升效率。如果用于电子健康记录（EHR）系统，就能提升医疗服务水平。

► 趋势判断

(1) **开源模型将推动 AI 应用生态的加速繁荣，大幅降低传统企业与创业者接入 AI 的成本与门槛。**一方面，对数据安全要求较高的企业可基于开源框架进行本地部署，从而满足合规与安全需求；另一方面，初创公司、中小企业的灵活性和多样化的业务场景也将带来大量云端模型服务需求，为云平台提供模型服务打开新的增长空间。同时，面向特定领域与场景的独立软件供应商 (ISV) 以及独立 AI 构建者数量也将迅速增多，从而促进整个 AI 应用生态的多元化与可持续发展。

(2) **AI 技术深入演进，推理模型或将成为主流形态。**推理模型能够通过分解复杂问题、模拟人类思维过程来逐步推导答案，尤其适用于多环节、结构复杂的任务，在精准度与成功率方面表现突出。同时，推理模型通常采用链式思维 (Chain-of-Thought) 的输出方式，通过多步骤推理进一步增强模型输出的可解释性，使业务决策更透明、更可信。

(3) **每项业务都需要接入至少一种 AI 模型，每位工作者都需要能跑端侧 AI 的个人电脑，每个公司都需建设能支撑 AI 工作流的 AI 算力平台。**无论何种行业或组织，为了提升效率、增强决策能力和推动创新，都将引入 AI 技术。具体而言，业务通过接入 AI 模型可实现更加智能的运营与服务；个人工作者将借助具备端侧 AI 能力的个人电脑大幅提升创造力与工作效率；而企业层面的 AI Server (或算力平台) 则为团队协作与管理提供强大支撑，加速智能创新步伐助力企业保持竞争性。

(4) **“Agent+协议”可能是企业应用的新范式。**过去企业使用 AI，“人+模型”的初级使用模式占主导地位，使用者提出需求后由模型生成结果，经过人类使用者对生成的结果做出判断后进入下一轮对话，对结果进行完善修改；未来企业使用 AI 将向“Agent+协议”的高级使用模式转变，Agent 收到任务后将自主规划任务步骤、调用合适工具、判断完成情况，任务执行过程需要少量甚至无需人类参与。MCP、A2A 等协议为 Agent 提供丰富的工具和高效的通信方式，在任务执行过程中，Agent 可根据任务类型自主选择对应工具解决问题。

► DeepSeek之后应该关注什么

(1) Agent:

Agent（智能体）是一种基于人工智能的自主系统，能够代表用户动态规划目标、执行任务并适应环境。Agent核心特征在于整合感知、推理、规划、决策、学习和协作能力，通过生成式模型、多模态处理及工具调用实现复杂交互。

-原因：Agent将进一步大幅提高个人、企业效率。

(2) 开源协议:

Model Context Protocol(模型上下文协议)，简称MCP，是Anthropic公司开源的一种支持大模型与工具之间无缝集成的开放协议。MCP为构建AI驱动的IDE、增强聊天界面、自定义AI工作流，提供了一种标准化的方式，将大模型与其所需的上下文连接起来；**Agent2Agent**，简称A2A协议，是Google开源的一种支持Agent之间互相合作的开放协议。

-原因：各种开源协议将形成大模型行业内使用工具和通信的统一标准，OpenAI、阿里巴巴、腾讯宣布支持MCP。

(3) AI工具（套壳模型应用）：

套壳是指某公司产品将其他公司产品作为核心的一部分，在外面套上自己的软件工程，所形成的产品。知名套壳AI产品有：搜索应用Perplexity、通用智能体应用manus、AI编程软件Cursor等。

-原因：套壳产品精准匹配市场需求，打磨细节完成PMF，已有大量套壳产品获得高活跃用户和高收入。

所以，面向初创企业的机会很多，我们也在征集初创企业

至顶科技 AI 初创企业加速计划

至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING



免费媒体宣传

提供免费媒体采访，产出报道文章或视频，触达投资人及产业链各方，借媒体之力提升品牌知名度与形象。



生意机会对接

对接上市公司、大企业及传统企业需求，挖掘合作机会，加速 AI 创业企业业务落地与成果转化。



AI生态资源扩张

协助对接加速器、投融资机构、路演赛事、孵化项目等资源，多维度构建 AI 生态，助力企业扩大版图、快速成长。

初创圈子

NVIDIA Inception、Google for Startups、Microsoft for Startups、亚马逊云科技创业加速器、阿里云MARS创业者计划、火山引擎V-Start加速器、百度智能云千帆AI加速器、腾讯云创业扶持计划等

园区资源

东升科技园、中关村软件园、漕河泾开发区、HICOOL产业园、中关村科学城以及华北、华东、华南、西北、西南等园区

生态合作伙伴 (部分)



扫码咨询

创业大赛

“东升杯”国际创业大赛、HICOOL全球创业大赛、阿里云创客大赛等

投融资渠道

红杉资本、真格基金、轩元资本、红杉科创、沅柏资本、清控科创、蔚来资本、中金资本、讯飞创投等

▶ 警惕幻觉

Vectara分别采用HHEM和Google的FACTS方法，对DeepSeek R1 和V3模型分别进行幻觉率测试。两种方法下，**R1幻觉率都显著高于V3模型。**

| | DeepSeek R1 | DeepSeek V3 |
|--|-------------|-------------|
| Vectara’s HHEM 2.1 | 14.3% | 3.9% |
| Google’s FACTS w/ GPT-4o & Claude-3.5-Sonnet | 4.37% | 2.99% |
| Google’s FACTS w/ GPT-4o & Gemini-1.5-Pro | 3.09% | 1.99% |
| Google’s FACTS w/ Claude-3.5-Sonnet & Gemini-1.5-Pro | 3.89% | 2.69% |

术语解读-幻觉

在人工智能领域，**幻觉是指由AI生成的以事实形式呈现的虚假或误导性的信息。**比如，AI可能回答“法国的首都是柏林”，而事实上，法国的首都是巴黎。所以在使用AI时，不能一味地信任答案，应当对结果加以判断甄别。

主流模型幻觉

主流模型幻觉率差异较大，DeepSeek R1模型幻觉率达Gemini 2.0 flash 001模型的20倍。

| 模型 | 幻觉率 |
|-----------------------------------|------|
| google/gemini-2.0-flash-001 | 0.7 |
| openai/o3-mini-high-reasoning | 0.8 |
| openai/GPT-4o | 1.5 |
| openai/o1 | 2.4 |
| Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct | 2.8 |
| deepseek/deepseek-v3 | 3.9 |
| anthropic/Claude-3-5-sonnet | 4.6 |
| meta-llama/Llama-3.1-70B-Instruct | 5 |
| deepseek/deepseek-r1 | 14.3 |
| anthropic/Claude-3-sonnet | 16.3 |

2025年2月24日起, DeepSeek启动开源周, 连续5天总共开源8个代码库

第一天: FlashMLA

FlashMLA是DeepSeek为Hopper GPU设计的高效MLA解码内核, 针对可变序列进行了优化。

- 支持BF16
- 分页KV cache (块大小64)

在H800上能达到3000 GB/s的内存速度上限和580 TFLOPS的计算上限、

注: Hopper GPU包括H100、H800、H20、H200等。

2025年2月24日起，DeepSeek启动开源周，连续5天总共开源8个代码库

第二天：DeepEP

DeepEP是第一个用于混合专家（ MoE ）模型训练和推理的开源专家并行（ EP ）通信库。

- 高效和优化的all-to-all通信
- 支持节点内和跨节点的NVLINK和RDMA
- 用于训练和推理预填充的高吞吐内核
- 推理解码阶段的低延迟内核
- 原生FP8数据分发
- 对于计算-通信重叠，灵活的GPU资源控制

2025年2月24日起，DeepSeek启动开源周，连续5天总共开源8个代码库

第三天：DeepGEMM

DeepGEMM是一个FP8 GEMM库，支持密集和MoE GEMMs，支撑V3、R1训练和推理。

- 没有繁琐依赖，像教程一样简洁
- 完全Just-in-time（JIT）编译
- 核心逻辑代码仅约300行，但在大多数矩阵尺寸下比调优专家核心更强
- 支持密集布局和两种MoE布局

在Hopper架构GPU上，最高达1350+ FP8 TFLOPS

2025年2月24日起, DeepSeek启动开源周, 连续5天总共开源8个代码库

第四天: DualPipe、EPLB、profile-data

第四天共开源3个代码库

- DualPipe是一种用于计算-通信重叠的双向流水线并行算法。
- EPLB是用于V3/R1的专家-并行负载均衡器。
- Profile-data是分析在V3/R1中计算-通信重叠的数据。

2025年2月24日起，DeepSeek启动开源周，连续5天总共开源8个代码库

第五天：3FS、Smallpond

Fire-Flyer 文件系统 (3FS) 是一种并行文件系统，能充分利用现代SSD和RDMA网络的全部带宽。

- 180节点集群中的总读取吞吐量为 6.6 TiB/s
- 25节点集群中GraySort基准测试中的吞吐量为3.66 TiB/分钟
- KVCache查找的每个客户端节点的峰值吞吐量为40+ GiB/s
- 具有强一致性语义的分解架构
- 在V3/R1中，用于训练数据预处理、数据集加载、检查点保存/重新加载、嵌入向量搜索和用于推理的KVCache查找

Smallpond是3FS上的数据处理框架

2025年2月24日起, DeepSeek启动开源周, 连续6天总共开源8个代码库

第六天: DeepSeek V3/R1推理系统概述

优化吞吐量和延迟的方式:

- 跨节点专家并行支持的批次缩放
- 计算-通信重叠
- 负载均衡

DeepSeek在线服务统计

- 每个H800节点每秒73.7k/14.8k 输入/输出token
- 成本利润率545%

2025年4月3日, **DeepSeek发布新论文**Inference-Time Scaling for Generalist Reward Modeling

新模型DeepSeek-GRM准备开源, 论文先行。 GRM在各种RM基准测试中优于现有方法和模型, 并且比训练时缩放相比性能更好。

奖励模型(RM)方法: **通才奖励模型GRM**

- 允许不同输入类型
- 具备推理时缩放的潜力

学习方法: **自我原则批评调整SPCT**

- 通过在线强化学习培养 GRM 中的可缩放奖励生成行为
- 自适应地生成原则并准确批评, 从而得到**DeepSeek-GRM模型**

有效推理时缩放:

- 使用并行采样来扩展计算使用量
- 引入元奖励模型 (meta RM) 来指导投票过程以获得更好的扩展性能

关于我们

至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

至顶科技 ZHIDING

至顶科技（北京第二十六维信息技术有限公司），国家高新技术企业，中国轻工信息中心智慧生活产业促进中心副主任单位。是国内领先的技术研究与媒体智库平台。至顶科技品牌前身为1997年成立的ZDNet China，是中国最早的科技网站。至顶科技参与创立了国内第一个国际级国际性人工智能大会“世界智能大会”，World Intelligence Congress，并与中国互联网协会、中国软件协会，和天津人工智能学会等机构合作，连续发布全球生成式AI产业报告及图谱。自2024年开始，至顶科技联合合作伙伴共同发起国内首个以AI提示工程为主题的提示工程峰会（PEC）。



至顶AI实验室 ZHIDING

一个专注于探索生成式AI前沿技术及其应用的实验室。我们致力于推动生成式AI在各个领域的创新与突破，挖掘其潜在的应用场景，为企业和个人提供切实可行的解决方案。“未来，AI不释手”



至顶智库 ZHIDING

至顶智库重点研究方向是智能前沿趋势下的算力新生态、转型新场景、企业新工具。智库研究领域主要涉及人工智能、算力芯片、自动驾驶等前沿科技领域，已推出产业图谱、产业报告、行业榜单、公司研究等多项成果。



至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

广而告之



NVIDIA 深度学习培训中心 (DLI)

新开发者福利：600 元 AI 课程免费学

在线自主培训 | 专项技能进阶课程

加入 NVIDIA 开发者计划(免费)，新用户可以在注册过程中选择一门单课价值超 600元的 DLI 在线自主培训课程免费学习。涵盖生成式 AI与大语言模型(LLM)、图形与仿真、加速计算、数据科学和深度学习五大前沿领域，任选一门，满足您的学习需求。课程提供完全配置的云端实验环境，结合动手实践，您可以快速获取端到端应用开发经验和提升专业技能，还可以获得 NVIDIA 培训证书,为您的能力和职业发展提供有力证明。

| DLI 在线自主培训课程 | 语言 | 学时 | 证书 | DLI 在线自主培训课程 | 语言 | 学时 | 证书 |
|--------------------------|----|----|----|------------------------------|----|----|----|
| 深度学习新手入门 | 中文 | 8 | 有 | 加速计算基础 — OpenACC | 英文 | 8 | 有 |
| 为大规模推理部署模型 | 中文 | 4 | | 使用 Nsight 分析工具优化 CUDA 机器学习代码 | 英文 | 2 | |
| 构建实时视频 AI 应用 | 中文 | 8 | 有 | 使用 Isaac Sim 实现机器人仿真入门 | 中文 | 4 | |
| 图神经网络入门 | 中文 | 2 | | Omniverse 中的 USD 使用要点 | 中文 | 2 | |
| 使用 LLaMA-2 进行提示工程 | 中文 | 3 | | 生成合成数据用于训练计算机视觉模型 | 英文 | 3 | |
| 生成式 AI — 基于扩散模型的图像生成 | 英文 | 8 | 有 | 用 Modulus 实现受物理学约束的机器学习 | 英文 | 4 | |
| 基于 Transformer 的自然语言处理入门 | 英文 | 6 | 有 | 使用高精度自定义ASR 实现 AI 语音 | 英文 | 2 | |
| 使用 CUDA 加速 C/C++ 应用 | 中文 | 8 | 有 | 使用 NVIDIA Drive 集成传感器 | 英文 | 2 | |
| 使用 CUDA 加速 Python 应用 | 中文 | 8 | 有 | | | | |



免费学习课程，请加入开发者计划
扫码注册成功即可领取价值600元AI课程

* 所有课程配备云端实验环境，建议在电脑端学习
** 该福利仅面向新注册用户，已注册过 “NVIDIA 开发者计划” 的邮箱账号无法领取
*** 最终可选课程，请以注册时系统提供的选课清单为准

DELL&至顶科技 联合推出AI工具箱

至顶科技
ZHIDING

至顶AI实验室
ZHIDING

至顶智库
ZHIDING

一站式聚合全球前沿 AI 生产力工具

AI 工具 大礼包



至顶 AI 实验室 热门应用推荐 (含应用部署视频讲解)



戴尔产品
相关优惠政策



至顶 AI 实验室
AI 领域报告



扫码了解获取详情